



【参考答案+详细解析】

2025 年普通高等学校招生全国统一考试(全国 1 卷)数学

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共计 40 分. 每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的. 请把正确的选项填涂在答题卡相应的位置上.

1. $(1+5i)i$ 的虚部为 ()

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 6

【答案】C

【解析】

【分析】根据复数代数形式的运算法则以及虚部的定义即可求出.

【详解】因为 $(1+5i)i = i + 5i^2 = -5 + i$ ，所以其虚部为 1，

2. 设全集 $U = \{x | x \text{ 是小于 9 的正整数}\}$ ，集合 $A = \{1, 3, 5\}$ ，则 $\complement_U A$ 中元素个数为 ()

- A. 0 B. 3 C. 5 D. 8

【答案】C

【解析】

【分析】根据补集的定义即可求出.

【详解】因为 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ ，所以 $\complement_U A = \{2, 4, 6, 7, 8\}$ ， $\complement_U A$ 中的元素个数为 5，

3. 若双曲线 C 的虚轴长为实轴长的 $\sqrt{7}$ 倍，则 C 的离心率为 ()

- A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. $\sqrt{7}$ D. $2\sqrt{2}$

【答案】D

【分析】由题可知双曲线中 a, b 的关系，结合 $a^2 + b^2 = c^2$ 和离心率公式求解

【详解】设双曲线的实轴，虚轴，焦距分别为 $2a, 2b, 2c$ ，

由题知， $b = \sqrt{7}a$ ，

于是 $a^2 + b^2 = c^2 = a^2 + 7a^2 = 8a^2$ ，则 $c = 2\sqrt{2}a$ ，

即 $e = \frac{c}{a} = 2\sqrt{2}$.

4. 若点 $(a, 0) (a > 0)$ 是函数 $y = 2 \tan\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象的一个对称中心, 则 a 的最小值为 ()

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{4\pi}{3}$

【答案】B

【解析】

【分析】根据正切函数的对称中心的结论求解.

【详解】根据正切函数的性质, $y = 2 \tan\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的对称中心横坐标满足 $x - \frac{\pi}{3} = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}$,

即 $y = 2 \tan\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的对称中心是 $\left(\frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{2}, 0\right), k \in \mathbf{Z}$,

即 $a = \frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}$,

又 $a > 0$, 则 $k = 0$ 时 a 最小, 最小值是 $\frac{\pi}{3}$,

即 $a = \frac{\pi}{3}$.

故选: B

5. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 2 的偶函数, 当 $2 \leq x \leq 3$ 时, $f(x) = 5 - 2x$, 则 $f\left(-\frac{3}{4}\right) =$ ()

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{2}$

【答案】A

【解析】

【分析】根据周期性和奇偶性把待求自变量转化为 $[2, 3]$ 的范围中求解.

【详解】由题知 $f(x) = f(-x), f(x+2) = f(x)$ 对一切 $x \in \mathbf{R}$ 成立,

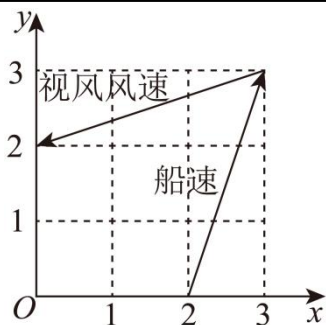
于是 $f\left(-\frac{3}{4}\right) = f\left(\frac{3}{4}\right) = f\left(\frac{11}{4}\right) = 5 - 2 \times \frac{11}{4} = -\frac{1}{2}$.

故选: A

6. 帆船比赛中, 运动员可借助风力计测定风速的大小和方向, 测出的结果在航海学中称为视风风速, 视风风速对应的向量, 是真风风速对应的向量与船行风速对应的向量之和, 其中船行风速对应的向量与船速对应的向量大小相等, 方向相反. 图 1 给出了部分风力等级、名称与风速大小的对应关系. 已知某帆船运动员在某时刻测得的视风风速对应的向量与船速对应的向量如图 2 (风速的大小和向量的大小相同), 单位 (m/s), 则真风为 ()

等级	风速大小 m/s	名称
----	----------	----

2	1.1~3.3	轻风
3	3.4~5.4	微风
4	5.5~7.9	和风
5	8.0~10.1	劲风



- A. 轻风 B. 微风 C. 和风 D. 劲风

【答案】A

【解析】

【分析】结合题目条件和图2写出视风风速对应的向量和船行风速对应的向量，求出真风风速对应的向量，得出真风风速的大小，即可由图1得出结论.

【详解】由题意及图得，

视风风速对应的向量为： $\vec{n} = (0, 2) - (3, 3) = (-3, -1)$,

视风风速对应的向量，是真风风速对应的向量与船行风速对应的向量之和，

船速方向和船行风速的向量方向相反，

设真风风速对应的向量为 $\vec{n}_1$ ，船行风速对应的向量为 $\vec{n}_2$ ，

$\therefore \vec{n} = \vec{n}_1 + \vec{n}_2$ ，船行风速： $\vec{n}_2 = -[(3, 3) - (2, 0)] = (-1, -3)$ ，

$\therefore \vec{n}_1 = \vec{n} - \vec{n}_2 = (-3, -1) - (-1, -3) = (-2, 2)$ ，

$|\vec{n}_1| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = 2\sqrt{2} \approx 2.828$ ，

$\therefore$ 由表得，真风风速为轻风，

故选：A.

7. 若圆 $x^2 + (y+2)^2 = r^2 (r > 0)$ 上到直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 的距离为 1 的点有且仅有 2 个，则 r 的取值范围是

()

- A. $(0, 1)$ B. $(1, 3)$ C. $(3, +\infty)$ D. $(0, +\infty)$

【答案】B

【解析】

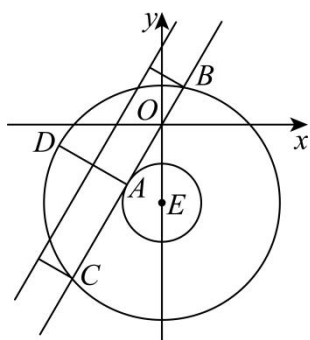
【分析】先求出圆心 $E(0, -2)$ 到直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 的距离，然后结合图象，即可得出结论.

【详解】由题意，

在圆 $x^2 + (y + 2)^2 = r^2$ ($r > 0$) 中，圆心 $E(0, -2)$ ，半径为 r ，

到直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 的距离为 1 的点有且仅有 2 个，

$$\because \text{圆心 } E(0, -2) \text{ 到直线 } y = \sqrt{3}x + 2 \text{ 的距离为: } d = \frac{|0 \times \sqrt{3} - (-2) \times 1 + 2|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2}} = 2,$$



故由图可知，

当 $r = 1$ 时，

圆 $x^2 + (y + 2)^2 = r^2$ ($r > 0$) 上有且仅有一个点 (A 点) 到直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 的距离等于 1；

当 $r = 3$ 时，

圆 $x^2 + (y + 2)^2 = r^2$ ($r > 0$) 上有且仅有三个点 (B, C, D 点) 到直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 的距离等于 1；

当则 r 的取值范围为 $(1, 3)$ 时，

圆 $x^2 + (y + 2)^2 = r^2$ ($r > 0$) 上有且仅有两个点到直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 的距离等于 1.

故选：B.

8. 若实数 x, y, z 满足 $2 + \log_2 x = 3 + \log_3 y = 5 + \log_5 z$ ，则 x, y, z 的大小关系不可能是 ()

A. $x > y > z$

B. $x > z > y$

C. $y > x > z$

D. $y > z > x$

【答案】B

【解析】

【分析】法一：设 $2 + \log_2 x = 3 + \log_3 y = 5 + \log_5 z = m$ ，对 m 讨论赋值求出 x, y, z ，即可得出大小关系，

利用排除法求出：

法二：根据数形结合解出。

【详解】法一：设 $2 + \log_2 x = 3 + \log_3 y = 5 + \log_5 z = m$ ，所以

令 $m = 2$ ，则 $x = 1, y = 3^{-1} = \frac{1}{3}, z = 5^{-3} = \frac{1}{125}$ ，此时 $x > y > z$ ，A 有可能；

令 $m = 5$ ，则 $x = 8, y = 9, z = 1$ ，此时 $y > x > z$ ，C 有可能；

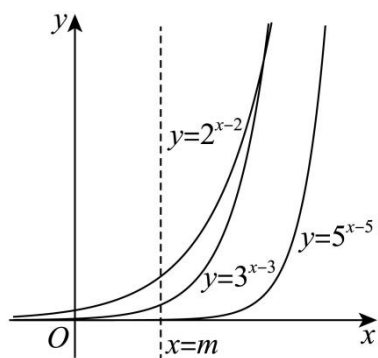
令 $m = 8$ ，则 $x = 2^6 = 64, y = 3^5 = 243, z = 5^3 = 125$ ，此时 $y > z > x$ ，D 有可能；

故选：B。

法二：设 $2 + \log_2 x = 3 + \log_3 y = 5 + \log_5 z = m$ ，所以， $x = 2^{m-2}, y = 3^{m-3}, z = 5^{m-5}$

根据指数函数的单调性，易知各方程只有唯一的根，

作出函数 $y = 2^{x-2}, y = 3^{x-3}, y = 5^{x-5}$ 的图象，以上方程的根分别是函数 $y = 2^{x-2}, y = 3^{x-3}, y = 5^{x-5}$ 的图象与直线 $x = m$ 的交点纵坐标，如图所示：



易知，随着 m 的变化可能出现： $x > y > z$ ， $y > x > z$ ， $y > z > x$ ， $z > y > x$ ，

故选：B。

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9. 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， D 为 BC 中点，则（ ）

A. $AD \perp A_1C$

B. $BC \perp$ 平面 AA_1D

C. $AD // A_1B_1$

D. $CC_1 //$ 平面 AA_1D

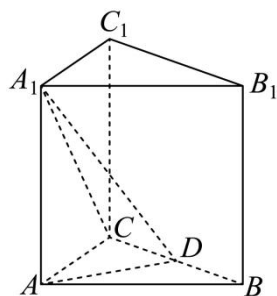
【答案】BD

【解析】

【分析】法一：对于 A，利用空间向量的线性运算与数量积运算即可判断；对于 B，利用线面垂直的判定与性质定理即可判断；对于 D，利用线面平行的判定定理即可判断；对于 C，利用反证法即可判断；法二：根

据题意建立空间直角坐标系，利用空间向量法逐一分析判断各选项即可得解.

【详解】法一：对于 A，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $AA_1 \perp$ 平面 ABC ，



又 $AD \subset$ 平面 ABC ，则 $AA_1 \perp AD$ ，则 $\overrightarrow{A_1A} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$ ，

因为 $\triangle ABC$ 是正三角形， D 为 BC 中点，则 $AD \perp BC$ ，则 $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$

又 $\overrightarrow{A_1C} = \overrightarrow{A_1A} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CD}$ ，

所以 $\overrightarrow{A_1C} \cdot \overrightarrow{AD} = (\overrightarrow{A_1A} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CD}) \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{A_1A} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AD}^2 + \overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AD}^2 \neq 0$ ，

则 $AD \perp A_1C$ 不成立，故 A 错误；

对于 B，因为在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $AA_1 \perp$ 平面 ABC ，

又 $BC \subset$ 平面 ABC ，则 $AA_1 \perp BC$ ，

因为 $\triangle ABC$ 是正三角形， D 为 BC 中点，则 $AD \perp BC$ ，

又 $AA_1 \cap AD = A, AA_1, AD \subset$ 平面 AA_1D ，

所以 $BC \perp$ 平面 AA_1D ，故 B 正确；

对于 D，因为在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $CC_1 \parallel AA_1$

又 $AA_1 \subset$ 平面 $AA_1D, CC_1 \not\subset$ 平面 AA_1D ，所以 $CC_1 \parallel$ 平面 AA_1D ，故 D 正确；

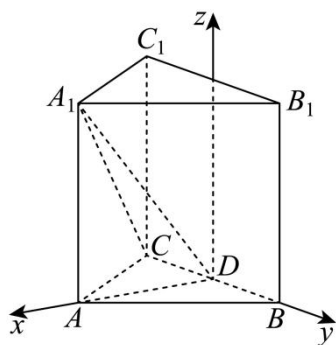
对于 C，因为在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $A_1B_1 \parallel AB$ ，

假设 $AD \parallel A_1B_1$ ，则 $AD \parallel AB$ ，这与 $AD \cap AB = A$ 矛盾，

所以 $AD \parallel A_1B_1$ 不成立，故 C 错误；

故选：BD.

法二：如图，建立空间直角坐标系，设该正三棱柱的底边为 2，高为 h ，



则 $D(0,0,0), A(\sqrt{3},0,0), A_1(\sqrt{3},0,h), C(0,-1,0), C_1(0,-1,h), B(0,1,0), B_1(0,1,h)$,

对于 A, $\overrightarrow{AD} = (-\sqrt{3}, 0, 0), \overrightarrow{A_1C} = (-\sqrt{3}, -1, -h)$,

则 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{A_1C} = (-\sqrt{3}) \times (-\sqrt{3}) + 0 = 3 \neq 0$,

则 $AD \perp A_1C$ 不成立, 故 A 错误;

对于 BD, $\overrightarrow{BC} = (0, -2, 0), \overrightarrow{CC_1} = (0, 0, h), \overrightarrow{AA_1} = (0, 0, h), \overrightarrow{AD} = (-\sqrt{3}, 0, 0)$,

设平面 AA_1D 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$,

则 $\begin{cases} \overrightarrow{AA_1} \cdot \vec{n} = hz = 0 \\ \overrightarrow{AD} \cdot \vec{n} = -\sqrt{3}x = 0 \end{cases}$, 得 $x = z = 0$, 令 $y = 1$, 则 $\vec{n} = (0, 1, 0)$,

所以 $\overrightarrow{BC} = (0, -2, 0) = -2\vec{n}$, $\overrightarrow{CC_1} \cdot \vec{n} = 0$,

则 $BC \perp$ 平面 AA_1D , $CC_1 \parallel$ 平面 AA_1D , 故 BD 正确;

对于 C, $\overrightarrow{AD} = (-\sqrt{3}, 0, 0), \overrightarrow{A_1B_1} = (-\sqrt{3}, 1, 0)$,

则 $\frac{-\sqrt{3}}{-\sqrt{3}} \neq \frac{0}{1}$, 显然 $AD \parallel A_1B_1$ 不成立, 故 C 错误;

故选: BD.

10. 设抛物线 $C: y^2 = 6x$ 的焦点为 F , 过 F 的直线交 C 于 A, B , 过 F 且垂直于 AB 的直线交 $l: x = -\frac{3}{2}$ 于 E , 过点 A 作准线 l 的垂线, 垂足为 D , 则 ()

A. $|AD| = |AF|$

B. $|AE| = |AB|$

C. $|AB| \geq 6$

D. $|AE| \cdot |BE| \geq 18$

【答案】ACD

【解析】

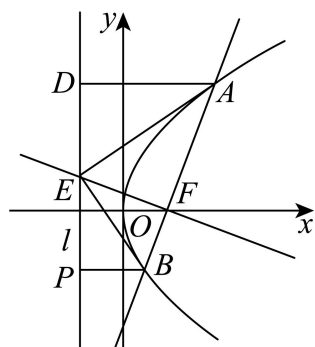
【分析】对于 A, 先判断得直线 $l: x = -\frac{3}{2}$ 为抛物线的准线, 再利用抛物线的定义即可判断; 对于 B, 利用

三角形相似证得 $\angle AEB = 90^\circ$ ，进而得以判断；对于 C，利用直线的反设法（法一）与正设法（法二），联立直线 AB 与抛物线方程，结合韦达定理与焦点弦公式可判断 C；利用利用三角形相似证得 $|AE|^2 = |AF| \cdot |AB|$ ， $|BE|^2 = |BF| \cdot |AB|$ ，结合焦半径公式可判断 D.

【详解】法一：对于 A，对于抛物线 $C: y^2 = 6x$ ，

则 $p = 3$ ，其准线方程为 $x = -\frac{3}{2}$ ，焦点 $F\left(\frac{3}{2}, 0\right)$ ，

则 $|AD|$ 为抛物线上点到准线的距离， $|AF|$ 为抛物线上点到焦点的距离，



由抛物线的定义可知， $|AD| = |AF|$ ，故 A 正确；

对于 B，过点 B 作准线 l 的垂线，交于点 P，

由题意可知 $AD \perp l$ ， $EF \perp AB$ ，则 $\angle ADE = \angle AFE = 90^\circ$ ，

又 $|AD| = |AF|$ ， $|AE| = |AE|$ ，所以 $\triangle ADE \cong \triangle AFE$ ，

所以 $\angle AED = \angle AEF$ ，同理 $\angle BEP = \angle BEF$ ，

又 $\angle AED + \angle AEF + \angle BEP + \angle BEF = 180^\circ$ ，

所以 $\angle AEF + \angle BEF = 90^\circ$ ，即 $\angle AEB = 90^\circ$ ，

显然 AB 为 $\triangle ABE$ 的斜边，则 $|AE| < |AB|$ ，故 B 错误；

对于 C，易知直线 AB 的斜率不为 0，

设直线 AB 的方程为 $x = my + \frac{3}{2}$ ， $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，

$$\text{联立} \begin{cases} x = my + \frac{3}{2} \\ y^2 = 6x \end{cases}, \text{得 } y^2 - 6my - 9 = 0,$$

易知 $\Delta > 0$ ，则 $y_1 + y_2 = 6m$ ， $y_1 y_2 = -9$ ，

又 $x_1 = my_1 + \frac{3}{2}$ ， $x_2 = my_2 + \frac{3}{2}$ ，

所以 $|AB| = x_1 + x_2 + p = m(y_1 + y_2) + 3 + 3 = 6m^2 + 6 \geq 6$,

当且仅当 $m = 0$ 时取等号, 故 C 正确;

对于 D, 在 $\text{Rt}\triangle ABE$ 与 $\text{Rt}\triangle AEF$ 中, $\angle BAE = \angle EAF$,

所以 $\text{Rt}\triangle ABE \sim \text{Rt}\triangle AEF$, 则 $\frac{|AE|}{|AB|} = \frac{|AF|}{|AE|}$, 即 $|AE|^2 = |AF| \cdot |AB|$,

同理 $|BE|^2 = |BF| \cdot |AB|$,

$$\text{又 } |AF| \cdot |BF| = \left(x_1 + \frac{3}{2}\right)\left(x_2 + \frac{3}{2}\right) = (my_1 + 3)(my_2 + 3)$$

$$= m^2 y_1 y_2 + 3m(y_1 + y_2) + 9 = -9m^2 + 18m^2 + 9 = 9(m^2 + 1),$$

$$|AB| = 6m^2 + 6 = 6(m^2 + 1),$$

$$\text{所以 } |AE|^2 \cdot |BE|^2 = |BF| \cdot |AF| \cdot |AB|^2 = 9(m^2 + 1) \times 36(m^2 + 1)^2,$$

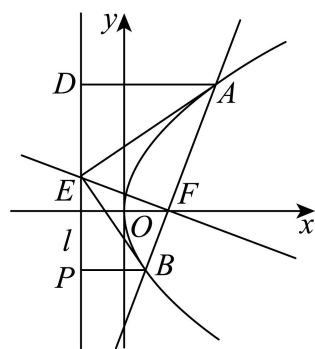
$$\text{则 } |AE| \cdot |BE| = 3(m^2 + 1)^{\frac{1}{2}} \times 6(m^2 + 1) = 18(m^2 + 1)^{\frac{3}{2}} \geq 18, \text{ 故 D 正确.}$$

故选: ACD.

法二: 对于 A, 对于抛物线 $C: y^2 = 6x$,

则 $p = 3$, 其准线方程为 $x = -\frac{3}{2}$, 焦点 $F\left(\frac{3}{2}, 0\right)$,

则 $|AD|$ 为抛物线上点到准线的距离, $|AF|$ 为抛物线上点到焦点的距离,



由抛物线的定义可知, $|AD| = |AF|$, 故 A 正确;

对于 B, 过点 B 作准线 l 的垂线, 交于点 P,

由题意可知 $AD \perp l, EF \perp AB$, 则 $\angle ADE = \angle AFE = 90^\circ$,

又 $|AD| = |AF|$, $|AE| = |AE|$, 所以 $\triangle ADE \cong \triangle AFE$,

所以 $\angle AED = \angle AEF$, 同理 $\angle BEP = \angle BEF$,

$$\text{又 } \angle AED + \angle AEF + \angle BEP + \angle BEF = 180^\circ,$$

$$\text{所以 } \angle AEF + \angle BEF = 90^\circ, \text{ 即 } \angle AEB = 90^\circ,$$

显然 AB 为 $\triangle ABE$ 的斜边, 则 $|AE| < |AB|$, 故 B 错误;

对于 C, 当直线 AB 的斜率不存在时, $|AB| = 2p = 6$;

$$\text{当直线 } AB \text{ 的斜率存在时, 设直线 } AB \text{ 方程为 } y = k\left(x - \frac{3}{2}\right),$$

$$\text{联立 } \begin{cases} y = k\left(x - \frac{3}{2}\right), \\ y^2 = 6x \end{cases} \text{ 消去 } y, \text{ 得 } k^2 x^2 - (3k^2 + 6)x + \frac{9}{4}k^2 = 0,$$

$$\text{易知 } \Delta > 0, \text{ 则 } x_1 + x_2 = 3 + \frac{6}{k^2}, x_1 x_2 = \frac{9}{4},$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } |AB| &= \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{1+k^2} \times \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} \\ &= \sqrt{1+k^2} \times \sqrt{\left(3 + \frac{6}{k^2}\right)^2 - 9} = 6\left(1 + \frac{1}{k^2}\right) > 6, \end{aligned}$$

综上, $|AB| \geq 6$, 故 C 正确;

对于 D, 在 $\text{Rt}\triangle ABE$ 与 $\text{Rt}\triangle AEF$ 中, $\angle BAE = \angle EAF$,

$$\text{所以 } \text{Rt}\triangle ABE \sim \text{Rt}\triangle AEF, \text{ 则 } \frac{|AE|}{|AB|} = \frac{|AF|}{|AE|}, \text{ 即 } |AE|^2 = |AF| \cdot |AB|,$$

$$\text{同理 } |BE|^2 = |BF| \cdot |AB|,$$

$$\text{当直线 } AB \text{ 的斜率不存在时, } |AB| = 6, |AF| = |BF| = \frac{1}{2}|AB| = 3;$$

$$\text{所以 } |AE|^2 \cdot |BE|^2 = |BF| \cdot |AF| \cdot |AB|^2 = 3 \times 3 \times 6^2, \text{ 即 } |AE| \cdot |BE| = 18;$$

$$\text{当直线 } AB \text{ 的斜率存在时, } |AB| = 6\left(1 + \frac{1}{k^2}\right),$$

$$\begin{aligned} |AF| \cdot |BF| &= \left(x_1 + \frac{3}{2}\right)\left(x_2 + \frac{3}{2}\right) = x_1 x_2 + \frac{3}{2}(x_1 + x_2) + \frac{9}{4} \\ &= \frac{9}{4} + \frac{3}{2}\left(3 + \frac{6}{k^2}\right) + \frac{9}{4} = 9\left(1 + \frac{1}{k^2}\right), \end{aligned}$$

$$\text{所以 } |AE|^2 \cdot |BE|^2 = |BF| \cdot |AF| \cdot |AB|^2 = 9\left(1 + \frac{1}{k^2}\right) \times 36\left(1 + \frac{1}{k^2}\right)^2,$$

$$\text{则 } |AE| \cdot |BE| = 3 \left(1 + \frac{1}{k^2}\right)^{\frac{1}{2}} \times 6 \left(1 + \frac{1}{k^2}\right) = 18 \left(1 + \frac{1}{k^2}\right)^{\frac{3}{2}} > 18 ;$$

综上, $|AE| \cdot |BE| \geq 18$, 故 D 正确.

故选: ACD.

11. 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{4}$, 若 $\cos 2A + \cos 2B + 2\sin C = 2$, $\cos A \cos B \sin C = \frac{1}{4}$, 则 ()

A. $\sin C = \sin^2 A + \sin^2 B$

B. $AB = \sqrt{2}$

C. $\sin A + \sin B = \frac{\sqrt{6}}{2}$

D. $AC^2 + BC^2 = 3$

【答案】ABC

【解析】

【分析】对 $\cos 2A + \cos 2B + 2\sin C = 2$ 由二倍角公式先可推知 A 选项正确, 方法一: 分情况比较 $A+B$ 和 $\frac{\pi}{2}$ 的大小, 方法二: 亦可使用正余弦定理讨论解决, 方法三: 可结合射影定理解决, 方法四: 可在法三的基础上, 利用和差化积公式, 回避讨论过程; 然后利用 $\cos A \cos B \sin C = \frac{1}{4}$ 算出 A, B 取值, 最后利用三角形面积求出三边长, 即可判断每个选项.

【详解】 $\cos 2A + \cos 2B + 2\sin C = 2$, 由二倍角公式, $1 - 2\sin^2 A + 1 - 2\sin^2 B + 2\sin C = 2$, 整理可得, $\sin C = \sin^2 A + \sin^2 B$, A 选项正确;

由诱导公式, $\sin(A+B) = \sin(\pi - C) = \sin C$,

展开可得 $\sin A \cos B + \sin B \cos A = \sin^2 A + \sin^2 B$,

即 $\sin A(\sin A - \cos B) + \sin B(\sin B - \cos A) = 0$,

下证 $C = \frac{\pi}{2}$.

方法一: 分类讨论

若 $A+B = \frac{\pi}{2}$, 则 $\sin A = \cos B, \sin B = \cos A$ 可知等式成立;

若 $A+B < \frac{\pi}{2}$, 即 $A < \frac{\pi}{2} - B$, 由诱导公式和正弦函数的单调性可知, $\sin A < \cos B$, 同理 $\sin B < \cos A$,

又 $\sin A > 0, \sin B > 0$, 于是 $\sin A(\sin A - \cos B) + \sin B(\sin B - \cos A) < 0$,

与条件不符, 则 $A+B < \frac{\pi}{2}$ 不成立;

若 $A+B > \frac{\pi}{2}$, 类似可推导出 $\sin A(\sin A - \cos B) + \sin B(\sin B - \cos A) > 0$, 则 $A+B > \frac{\pi}{2}$ 不成立.

综上所述可知, $A+B=\frac{\pi}{2}$, 即 $C=\frac{\pi}{2}$.

方法二: 边角转化

$\sin C = \sin^2 A + \sin^2 B$ 时, 由 $C \in (0, \pi)$, 则 $\sin C \in (0, 1]$,

于是 $1 \times \sin C = \sin^2 A + \sin^2 B \geq \sin^2 C$,

由正弦定理, $a^2 + b^2 \geq c^2$,

由余弦定理可知, $\cos C \geq 0$, 则 $C \in (0, \frac{\pi}{2}]$,

若 $C \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则 $A+B > \frac{\pi}{2}$, 注意到 $\cos A \cos B \sin C = \frac{1}{4}$, 则 $\cos A \cos B > 0$,

于是 $\cos A > 0, \cos B > 0$ (两者同负会有两个钝角, 不成立), 于是 $A, B \in (0, \frac{\pi}{2})$,

结合 $A+B > \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow A > \frac{\pi}{2} - B$, 而 $A, \frac{\pi}{2} - B$ 都是锐角, 则 $\sin A > \sin(\frac{\pi}{2} - B) = \cos B > 0$,

于是 $\sin C = \sin^2 A + \sin^2 B > \cos^2 B + \sin^2 B = 1$, 这和 $\sin C \leq 1$ 相矛盾,

故 $C \in (0, \frac{\pi}{2})$ 不成立, 则 $C = \frac{\pi}{2}$

方法三: 结合射影定理 (方法一改进)

由 $\sin C = \sin^2 A + \sin^2 B$, 结合正弦定理可得, $c = a \sin A + b \sin B$, 由射影定理可得 $c = a \cos B + b \cos A$,

于是 $a \sin A + b \sin B = a \cos B + b \cos A$,

则 $a(\sin A - \cos B) + b(\sin B - \cos A) = 0$, 可同方法一种讨论的角度, 推出 $A+B = \frac{\pi}{2}$,

方法四: 和差化积 (方法一改进)

续法三:

$a(\sin A - \cos B) + b(\sin B - \cos A) = 0$, 可知 $\sin A - \cos B, \sin B - \cos A$ 同时为 0 或者异号, 即

$(\sin A - \cos B)(\sin B - \cos A) \leq 0$, 展开可得,

$\sin A \sin B - \sin A \cos A - \cos B \sin B + \cos A \cos B \leq 0$,

即 $\cos(A-B) - \frac{1}{2}(\sin 2A + \sin 2B) \leq 0$, 结合和差化积, $\cos(A-B)(1 - \sin(A+B)) \leq 0$, 由上述分析,

$A, B \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则 $A-B \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 则 $\cos(A-B) \geq 0$, 则 $1 - \sin(A+B) \leq 0$, 即 $\sin C \geq 1$, 于是 $\sin C = 1$,

可知 $C = \frac{\pi}{2}$.

由 $\cos A \cos B \sin C = \frac{1}{4} = \cos A \cos B$, 由 $A+B = \frac{\pi}{2}$, 则 $\cos B = \sin A$, 即 $\sin A \cos A = \frac{1}{4}$,

则 $\sin 2A = \frac{1}{2}$, 同理 $\sin 2B = \frac{1}{2}$, 由上述推导, $A, B \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $2A, 2B \in (0, \pi)$,

不妨设 $A < B$, 则 $2A = \frac{\pi}{6}, 2B = \frac{5\pi}{6}$, 即 $A = \frac{\pi}{12}, B = \frac{5\pi}{12}$,

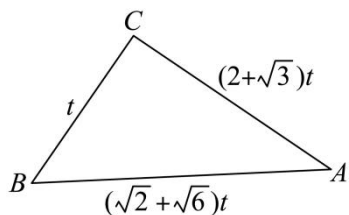
由两角和差的正弦公式可知 $\sin \frac{\pi}{12} + \sin \frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6}}{2}$, C 选项正确

由两角和的正切公式可得, $\tan \frac{5\pi}{12} = 2 + \sqrt{3}$,

设 $BC = t, AC = (2 + \sqrt{3})t$, 则 $AB = (\sqrt{2} + \sqrt{6})t$,

由 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}(2 + \sqrt{3})t^2 = \frac{1}{4}$, 则 $t^2 = \frac{4-2\sqrt{3}}{4} = \left(\frac{\sqrt{3}-1}{2}\right)^2$, 则 $t = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$,

于是 $AB = (\sqrt{6} + \sqrt{2})t = \sqrt{2}$, B 选项正确, 由勾股定理可知, $AC^2 + BC^2 = 2$, D 选项错误.



故选: ABC

三、填空题: 本大题共 3 小题, 每小题 5 分, 共计 15 分.

12. 若直线 $y = 2x + 5$ 是曲线 $y = e^x + x + a$ 的切线, 则 $a =$ _____.

【答案】 4

【解析】

【分析】法一: 利用导数的几何性质与导数的四则运算求得切点, 进而代入曲线方程即可得解; 法二: 利用导数的几何性质与导数的四则运算得到关于切点 (x_0, y_0) 与 a 的方程组, 解之即可得解.

【详解】法一: 对于 $y = e^x + x + a$, 其导数为 $y' = e^x + 1$,

因为直线 $y = 2x + 5$ 是曲线的切线, 直线的斜率为 2,

令 $y' = e^x + 1 = 2$, 即 $e^x = 1$, 解得 $x = 0$,

将 $x = 0$ 代入切线方程 $y = 2x + 5$, 可得 $y = 2 \times 0 + 5 = 5$,

所以切点坐标为 $(0, 5)$,

因为切点 $(0,5)$ 在曲线 $y = e^x + x + a$ 上,

所以 $5 = e^0 + 0 + a$, 即 $5 = 1 + a$, 解得 $a = 4$.

故答案为: 4.

法二: 对于 $y = e^x + x + a$, 其导数为 $y' = e^x + 1$,

假设 $y = 2x + 5$ 与 $y = e^x + x + a$ 的切点为 (x_0, y_0) ,

$$\text{则} \begin{cases} e^{x_0} + 1 = 2 \\ y_0 = 2x_0 + 5 \\ y_0 = e^{x_0} + x_0 + a \end{cases}, \text{解得 } a = 4.$$

故答案为: 4.

13. 若一个等比数列的各项均为正数, 且前 4 项和为 4, 前 8 项和为 68, 则该等比数列的公比为_____.

【答案】2

【解析】

【分析】法一: 利用等比数列的求和公式作商即可得解; 法二: 利用等比数列的通项公式与前 n 项和的定义, 得到关于 q 的方程, 解之即可得解; 法三: 利用等比数列的前 n 项和性质得到关于 q 的方程, 解之即可得解.

【详解】法一: 设该等比数列为 $\{a_n\}$, S_n 是其前 n 项和, 则 $S_4 = 4, S_8 = 68$,

设 $\{a_n\}$ 的公比为 $q (q > 0)$,

当 $q = 1$ 时, $S_4 = 4a_1 = 4$, 即 $a_1 = 1$, 则 $S_8 = 8a_1 = 8 \neq 68$, 显然不成立, 舍去;

$$\text{当 } q \neq 1 \text{ 时, 则 } S_4 = \frac{a_1(1-q^4)}{1-q} = 4, S_8 = \frac{a_1(1-q^8)}{1-q} = 68,$$

$$\text{两式相除得 } \frac{1-q^8}{1-q^4} = \frac{68}{4}, \text{ 即 } \frac{(1-q^4)(1+q^4)}{1-q^4} = 17,$$

$$\text{则 } 1+q^4 = 17, \text{ 所以 } q = 2,$$

所以该等比数列公比为 2.

故答案为: 2.

法二: 设该等比数列为 $\{a_n\}$, S_n 是其前 n 项和, 则 $S_4 = 4, S_8 = 68$,

设 $\{a_n\}$ 的公比为 $q (q > 0)$,

$$\text{所以 } S_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 4,$$

$$\begin{aligned}
 S_8 &= a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 \\
 &= a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_1q^4 + a_2q^4 + a_3q^4 + a_4q^4 \\
 &= (a_1 + a_2 + a_3 + a_4)(1 + q^4) = 68,
 \end{aligned}$$

所以 $4(1 + q^4) = 68$, 则 $1 + q^4 = 17$, 所以 $q = 2$,

所以该等比数列公比为 2.

故答案为: 2.

法三: 设该等比数列为 $\{a_n\}$, S_n 是其前 n 项和, 则 $S_4 = 4, S_8 = 68$,

设 $\{a_n\}$ 的公比为 $q (q > 0)$,

因为 $S_8 - S_4 = a_5 + a_6 + a_7 + a_8 = (a_1 + a_2 + a_3 + a_4)q^4 = 68 - 4 = 64$,

又 $S_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 4$,

所以 $\frac{S_8 - S_4}{S_4} = q^4 = \frac{64}{4} = 16$, 所以 $q = 2$,

所以该等比数列公比为 2.

故答案为: 2.

14. 一个箱子里有 5 个相同的球, 分别以 1~5 标号, 若每次取一颗, 有放回地取三次, 记至少取出一次的球的个数 X , 则数学期望 $E(X) =$ _____.

【答案】 $\frac{61}{25}$ ## 2.44

【解析】

【分析】法一: 根据题意得到 X 的可能取值, 再利用分步乘法原理与古典概型的概率公式求得 X 的分布列, 从而求得 $E(X)$; 法二, 根据题意假设随机变量 X_i , 利用对立事件与独立事件的概率公式求得 $E(X_i)$, 进而利用数学期望的性质求得 $E(X)$.

【详解】法一: 依题意, X 的可能取值为 1、2、3,

总的选取可能数为 $5^3 = 125$,

其中 $X = 1$: 三次抽取同一球, 选择球的编号有 5 种方式,

$$\text{故 } P(X = 1) = \frac{5}{125} = \frac{1}{25},$$

$X = 2$: 恰好两种不同球被取出 (即一球出现两次, 另一球出现一次),

选取出现两次的球有 5 种方式, 选取出现一次的球有 4 种方式,

刻意练习+饱和攻击=即刻提分

其中选取出现一次球的位置有 3 种可能，故事件 $X = 2$ 的可能情况有 $5 \times 4 \times 3 = 60$ 种，

$$\text{故 } P(X = 2) = \frac{60}{125} = \frac{12}{25},$$

$X = 3$ ：三种不同球被取出，

由排列数可知事件 $X = 3$ 的可能情况有 $5 \times 4 \times 3 = 60$ 种，

$$\text{故 } P(X = 3) = \frac{60}{125} = \frac{12}{25},$$

$$\text{所以 } E(X) = 1 \times P(X = 1) + 2 \times P(X = 2) + 3 \times P(X = 3)$$

$$= 1 \times \frac{5}{125} + 2 \times \frac{12}{25} + 3 \times \frac{12}{25} = \frac{61}{25}.$$

$$\text{故答案为: } \frac{61}{25}.$$

法二：依题意，假设随机变量 X_i ，其中 $i = 1, 2, 3, 4, 5$ ：

$$\text{其中 } X_i = \begin{cases} 1, \text{这3次选取中,球}i\text{至少被取出一次} \\ 0, \text{这3次选取中,球}i\text{一次都没被取出} \end{cases}, \text{则 } X = \sum_{i=1}^5 X_i,$$

由于球的对称性，易知所有 $E[X_i]$ 相等，

$$\text{则由期望的线性性质，得 } E[X] = E\left[\sum_{i=1}^5 X_i\right] = \sum_{i=1}^5 E[X_i] = 5E[X_i],$$

由题意可知，球 i 在单次抽取中未被取出的概率为 $\frac{4}{5}$ ，

$$\text{由于抽取独立，三次均未取出球}i\text{的概率为 } P(X_i = 0) = \left(\frac{4}{5}\right)^3 = \frac{64}{125},$$

$$\text{因此球}i\text{至少被取出一次的概率为: } P(X_i = 1) = 1 - \frac{64}{125} = \frac{61}{125},$$

$$\text{故 } E[X_i] = \frac{61}{125},$$

$$\text{所以 } E[X] = 5E[X_i] = 5 \times \frac{61}{125} = \frac{61}{25}.$$

$$\text{故答案为: } \frac{61}{25}.$$

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. 为研究某疾病与超声波检查结果的关系，从做过超声波检查的人群中随机调查了 1000 人，得到如下列联表：

超声波检查结果		正常	不正常	合计
组别				

患该疾病	20	180	200
未患该疾病	780	20	800
合计	800	200	1000

(1) 记超声波检查结果不正常者患该疾病的概率为 P ，求 P 的估计值；

(2) 根据小概率值 $\alpha = 0.001$ 的独立性检验，分析超声波检查结果是否与患该疾病有关.

$$\text{附 } \chi^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)},$$

$P(\chi^2 \geq k)$	0.005	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

【答案】(1) $\frac{9}{10}$

(2) 有关

【解析】

【分析】(1) 根据古典概型的概率公式即可求出；

(2) 根据独立性检验的基本思想，求出 χ^2 ，然后与小概率值 $\alpha = 0.001$ 对应的临界值 10.828 比较，即可判断.

【小问 1 详解】

根据表格可知，检查结果不正常的 200 人中有 180 人患病，所以 P 的估计值为 $\frac{180}{200} = \frac{9}{10}$ ；

【小问 2 详解】

零假设为 H_0 ：超声波检查结果与患病无关，

根据表中数据可得， $\chi^2 = \frac{1000 \times (20 \times 20 - 780 \times 180)^2}{800 \times 200 \times 800 \times 200} = 765.625 > 10.828 = x_{0.001}$ ，

根据小概率值 $\alpha = 0.001$ 的 χ^2 独立性检验，我们推断 H_0 不成立，即认为超声波检查结果与患该病有关，该推断犯错误的概率不超过 0.001.

16. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3$, $\frac{a_{n+1}}{n} = \frac{a_n}{n+1} + \frac{1}{n(n+1)}$

(1) 证明: $\{na_n\}$ 为等差数列;

(2) 设 $f(x) = a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m$, 求 $f'(-2)$.

【答案】(1) 证明见解析;

$$(2) f'(-2) = \frac{7}{9} - \frac{(3m+7)(-2)^m}{9}$$

【解析】

【分析】(1) 根据题目所给条件 $\frac{a_{n+1}}{n} = \frac{a_n}{n+1} + \frac{1}{n(n+1)}$ 化简, 即可证明结论;

(2) 先求出 $\{a_n\}$ 的通项公式, 代入函数并求导, 函数两边同乘以 x , 作差并利用等比数列前 n 项和得出导函数表达式, 即可得出结论.

【小问 1 详解】

由题意证明如下, $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\text{在数列 } \{a_n\} \text{ 中, } a_1 = 3, \frac{a_{n+1}}{n} = \frac{a_n}{n+1} + \frac{1}{n(n+1)},$$

$$\therefore (n+1)a_{n+1} = na_n + 1, \text{ 即 } (n+1)a_{n+1} - na_n = 1,$$

$\therefore \{na_n\}$ 是以 $a_1 = 3$ 为首项, 1 为公差的等差数列.

【小问 2 详解】

由题意及 (1) 得, $n \in \mathbb{N}^*$,

在数列 $\{na_n\}$ 中, 首项为 3, 公差为 1,

$$\therefore na_n = 3 + 1 \times (n-1), \text{ 即 } a_n = 1 + \frac{2}{n},$$

在 $f(x) = a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m$ 中,

$$f(x) = 3x + 2x^2 + \cdots + \left(1 + \frac{2}{m}\right)x^m, \quad f'(x) = 3 + 4x + \cdots + (m+2)x^{m-1}$$

$$\therefore \begin{cases} f'(x) = 3 + 4x + \cdots + (m+2)x^{m-1} \\ xf'(x) = 3x + 4x^2 + \cdots + (m+2)x^m \end{cases}$$

当 $x \neq 1$ 且 $x \neq 0$ 时,

$$\therefore (1-x)f'(x) = 3 + x + x^2 + \cdots + x^{m-1} - (m+2)x^m = 3 + \frac{x(1-x^{m-1})}{1-x} - (m+2)x^m,$$

$$\therefore f'(x) = \frac{3}{1-x} + \frac{x(1-x^{m-1})}{(1-x)^2} - \frac{(m+2)x^m}{1-x}$$

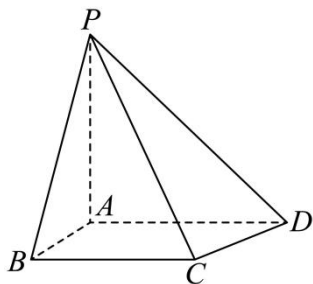
$$\therefore f'(-2) = \frac{3}{1-(-2)} + \frac{-2[1-(-2)^{m-1}]}{[1-(-2)]^2} - \frac{(m+2)(-2)^m}{1-(-2)}$$

$$= 1 + \frac{(-2)[1-(-2)^{m-1}]}{9} - \frac{(m+2)(-2)^m}{3}$$

$$= 1 - \frac{2}{9} - \frac{(-2)^m}{9} - \frac{(m+2)(-2)^m}{3}$$

$$= \frac{7}{9} - \frac{(3m+7)(-2)^m}{9}.$$

17. 如图所示的四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $BC \parallel AD$, $AB \perp AD$.



(1) 证明: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ;

(2) $PA = AB = \sqrt{2}$, $AD = 1 + \sqrt{3}$, $BC = 2$, P, B, C, D 在同一个球面上, 设该球面的球心为 O .

(i) 证明: O 在平面 $ABCD$ 上;

(ii) 求直线 AC 与直线 PO 所成角的余弦值.

【答案】(1) 证明见解析;

(2) (i) 证明见解析;

(ii) $\frac{\sqrt{2}}{3}$.

【解析】

【分析】(1) 通过证明 $AP \perp AB$, $AP \perp AD$, 得出 $AB \perp$ 平面 PAD , 即可证明面面垂直;

(2) (i) 法一: 建立空间直角坐标系并表达出各点的坐标, 假设 P, B, C, D 在同一球面 O 上, 在平面 xAy 中,

得出点 O 坐标, 进而得出点 O 在空间中的坐标, 计算出 $|OP| = |OB| = |OC| = |OD|$, 即可证明结论;

法二：作出 $\triangle BCD$ 的边 BC 和 CD 的垂直平分线，找到三角形的外心 O_1 ，求出 PO_1 ，求出外心 O_1 到 P ， B ， C ， D 的距离相等，得出外心 O_1 即为 P ， B ， C ， D 所在球的球心，即可证明结论；

(ii) 法一：写出直线 AC 和 PO 的方向向量，即可求出余弦值.

法二：求出 AC 的长，过点 O 作 AC 的平行线，交 BC 的延长线为 C_1 ，连接 AC_1 ， PC_1 ，利用勾股定理求出 AC_1 的长，进而得出 PC_1 的长，在 $\triangle POC_1$ 中由余弦定理求出 $\cos \angle POC_1$ ，即可求出直线 AC 与直线 PO 所成角的余弦值.

【小问 1 详解】

由题意证明如下，

在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ， $AB \perp AD$ ，

$AB \subset$ 平面 $ABCD$ ， $AD \subset$ 平面 $ABCD$ ，

$\therefore AP \perp AB$ ， $AP \perp AD$ ，

$\because AP \subset$ 平面 PAD ， $AD \subset$ 平面 PAD ， $AP \cap AD = A$ ，

$\therefore AB \perp$ 平面 PAD ，

$\because AB \subset$ 平面 PAB ，

$\therefore$ 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD .

【小问 2 详解】

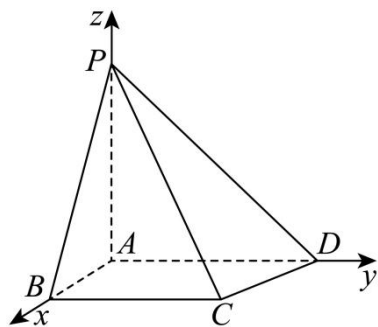
(i) 由题意及 (1) 证明如下，

法一：

在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $AP \perp AB$ ， $AP \perp AD$ ， $AB \perp AD$ ， $BC \parallel AD$ ，

$PA = AB = \sqrt{2}$ ， $AD = 1 + \sqrt{3}$ ，

建立空间直角坐标系如下图所示，

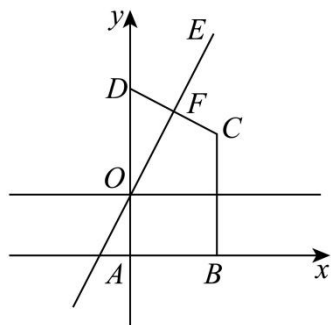


$\therefore A(0,0,0), B(\sqrt{2},0,0), C(\sqrt{2},2,0), D(0,1+\sqrt{3},0), P(0,0,\sqrt{2})$ ，

若 P ， B ， C ， D 在同一个球面上，

则 $|OP| = |OB| = |OC| = |OD|$ ，

在平面 xOy 中,



$$\therefore A(0,0), B(\sqrt{2},0), C(\sqrt{2},2), D(0,1+\sqrt{3}),$$

$$\therefore \text{线段 } CD \text{ 中点坐标 } F\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}+3}{2}\right),$$

$$\text{直线 } CD \text{ 的斜率: } k_1 = \frac{1+\sqrt{3}-2}{0-\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}},$$

$$\text{直线 } CD \text{ 的垂直平分线 } EF \text{ 斜率: } k_2 = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}-1} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2},$$

$$\therefore \text{直线 } CD \text{ 的方程: } y - \frac{\sqrt{3}+3}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2} \left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right),$$

$$\text{即 } y = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2} \left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{\sqrt{3}+3}{2},$$

$$\text{当 } y=1 \text{ 时, } 1 = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2} \left(x_o - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{\sqrt{3}+3}{2}, \text{ 解得: } x_o = 0,$$

$$\therefore O(0,1)$$

在立体几何中, $O(0,1,0)$,

$$\therefore \begin{cases} |OP| = \sqrt{0^2 + 1^2 + (0-\sqrt{2})^2} \\ |OB| = \sqrt{(0-\sqrt{2})^2 + 1^2 + 0^2} \\ |OC| = \sqrt{(0-\sqrt{2})^2 + (1-2)^2 + 0^2} \\ |OD| = \sqrt{0^2 + (1-1-\sqrt{3})^2 + 0^2} \end{cases}$$

$$\text{解得: } |OP| = |OB| = |OC| = |OD| = \sqrt{3},$$

$\therefore$ 点 O 在平面 $ABCD$ 上.

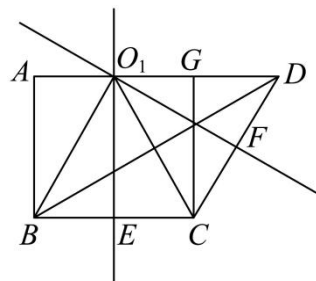
法二：

$\because P, B, C, D$ 在同一个球面上，

$\therefore$ 球心到四个点的距离相等

在 $\triangle BCD$ 中，到三角形三点距离相等的点是该三角形的外心，

作出 BC 和 CD 的垂直平分线，如下图所示，



由几何知识得，

$$O_1E = AB = \sqrt{2}, \quad BE = CE = AO_1 = GO_1 = \frac{1}{2}BC = 1, \quad O_1D = AD - AO_1 = \sqrt{3}$$

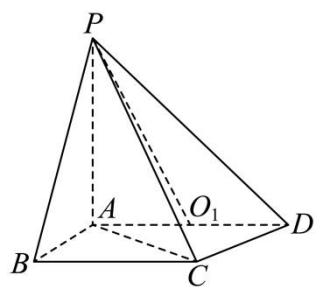
$$BO_1 = CO_1 = \sqrt{1^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{3},$$

$$\therefore O_1D = BO_1 = CO_1,$$

$\therefore$ 点 O_1 是 $\triangle BCD$ 的外心，

在 $\text{Rt}\triangle AOP$ 中， $AP \perp AD$ ， $AP = \sqrt{2}$ ，

由勾股定理得，



$$PO_1 = \sqrt{AP^2 + AO_1^2} = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + 1^2} = \sqrt{3}$$

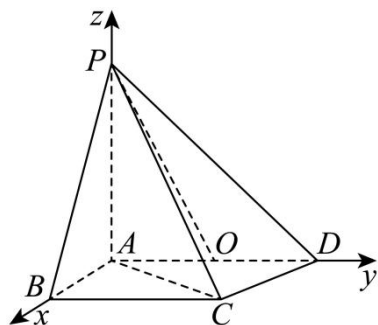
$$\therefore PO_1 = BO_1 = CO_1 = O_1D = \sqrt{3},$$

$\therefore$ 点 O_1 即为点 P, B, C, D 所在球的球心 O ，

此时点 O 在线段 AD 上， $AD \subset \text{平面 } ABCD$ ，

$\therefore$ 点 O 在平面 $ABCD$ 上.

(ii) 由题意，(1) (2) (ii) 及图得，



$$\overrightarrow{AC} = (\sqrt{2}, 2, 0), \overrightarrow{PO} = (0, 1, -\sqrt{2}),$$

设直线 AC 与直线 PO 所成角为 θ ,

$$\therefore \cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{PO}|}{|\overrightarrow{AC}| |\overrightarrow{PO}|} = \frac{|0 + 2 \times 1 + 0|}{\sqrt{(\sqrt{2})^2 + 2^2 + 0} \times \sqrt{0 + 1^2 + (-\sqrt{2})^2}} = \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

法 2:

由几何知识得, $PO = \sqrt{3}$,

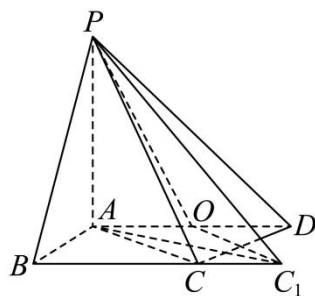
$AB \perp AD$, $BC \parallel AD$,

$\therefore AB \perp BC$,

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $AB = \sqrt{2}$, $BC = 2$, 由勾股定理得,

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + 2^2} = \sqrt{6},$$

过点 O 作 AC 的平行线, 交 BC 的延长线为 C_1 , 连接 AC_1 , PC_1 ,



则 $OC_1 = AC = \sqrt{6}$, 直线 AC 与直线 PO 所成角即为 $\triangle POC_1$ 中 $\angle POC_1$ 或其补角.

$\because PA \perp$ 平面 $ABCD$, $AC_1 \subset$ 平面 $ABCD$, $PA \cap AC_1 = A$,

$\therefore PA \perp AC_1$,

在 $\text{Rt}\triangle ABC_1$ 中, $AB = \sqrt{2}$, $BC_1 = BC + CC_1 = 2 + 1 = 3$, 由勾股定理得,

$$AC_1 = \sqrt{AB^2 + BC_1^2} = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + 3^2} = \sqrt{11},$$

在 $\text{Rt}\triangle APC_1$ 中, $PA = \sqrt{2}$, 由勾股定理得,

$$PC_1 = \sqrt{PA^2 + AC_1^2} = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{11})^2} = \sqrt{13},$$

在 $\triangle POC_1$ 中, 由余弦定理得,

$$PC_1^2 = PO^2 + OC_1^2 - 2PO \cdot OC_1 \cos \angle POC_1,$$

$$\text{即: } (\sqrt{13})^2 = (\sqrt{3})^2 + (\sqrt{6})^2 - 2\sqrt{3} \times \sqrt{6} \cos \angle POC_1$$

$$\text{解得: } \cos \angle POC_1 = -\frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$\therefore \text{直线 } AC \text{ 与直线 } PO \text{ 所成角的余弦值为: } |\cos \angle POC_1| = \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

18. 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$, 下顶点为 A , 右顶点为 B , $|AB| = \sqrt{10}$.

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 已知动点 P 不在 y 轴上, 点 R 在射线 AP 上, 且满足 $|AR| \cdot |AP| = 3$.

(i) 设 $P(m, n)$, 求点 R 的坐标 (用 m, n 表示);

(ii) 设 O 为坐标原点, Q 是椭圆上的动点, 直线 OR 的斜率为直线 OP 的斜率的 3 倍, 求 $|PQ|$ 的最大值.

【答案】(1) $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$

(2) (i) $\left(\frac{3m}{m^2 + (n+1)^2}, \frac{n+2-m^2-n^2}{m^2 + (n+1)^2} \right)$ (ii) $3(\sqrt{3} + \sqrt{2})$

【解析】

【分析】(1) 根据题意列出 a, b, c 的关系式, 解方程求出 a, b, c , 即可得到椭圆的标准方程;

(2) (i) 设 $R(x_0, y_0)$, 根据斜率相等以及题目条件列式, 化简即可求出或者利用数乘向量求出;

(ii) 根据斜率关系可得到点 P 的轨迹为圆 (除去两点), 再根据点与圆的最值求法结合三角换元或者直接运算即可解出.

【小问 1 详解】

$$\text{由题可知, } A(0, -b), B(a, 0), \text{ 所以 } \begin{cases} \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{10} \\ e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ c^2 = a^2 - b^2 \end{cases}, \text{ 解得 } a^2 = 9, b^2 = 1, c^2 = 8,$$

故椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$;

【小问 2 详解】

(i) 设 $R(x_0, y_0)$, 易知 $m \neq 0$,

法一: 所以 $k_{AP} = \frac{n+1}{m}$, 故 $\frac{y_0+1}{x_0} = \frac{n+1}{m}$, 且 $mx_0 > 0$.

因为 $A(0, -1)$, $|AR||AP| = 3$, 所以 $\sqrt{x_0^2 + (y_0+1)^2} \times \sqrt{m^2 + (n+1)^2} = 3$,

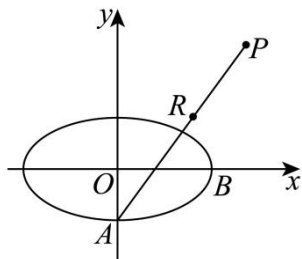
即 $\left[1 + \left(\frac{n+1}{m}\right)^2\right] x_0 m = 3$, 解得 $x_0 = \frac{3m}{m^2 + (n+1)^2}$, 所以 $y_0 = \frac{n+2-m^2-n^2}{m^2 + (n+1)^2}$,

所以点 R 的坐标为 $\left(\frac{3m}{m^2 + (n+1)^2}, \frac{n+2-m^2-n^2}{m^2 + (n+1)^2}\right)$.

法二: 设 $\overrightarrow{AR} = \lambda \overrightarrow{AP}, \lambda > 0$, 则 $|AR||AP| = 3 \Rightarrow \lambda [m^2 + (n+1)^2] = 3$, 所以

$\lambda = \frac{3}{m^2 + (n+1)^2}$, $\overrightarrow{AR} = \lambda \overrightarrow{AP} = \lambda(m, n+1) = \left(\frac{3m}{m^2 + (n+1)^2}, \frac{3(n+1)}{m^2 + (n+1)^2}\right)$, 故

点 R 的坐标为 $\left(\frac{3m}{m^2 + (n+1)^2}, \frac{n+2-m^2-n^2}{m^2 + (n+1)^2}\right)$.



(ii) 因为 $k_{OR} = \frac{\frac{n+2-m^2-n^2}{m^2 + (n+1)^2}}{\frac{3m}{m^2 + (n+1)^2}} = \frac{n+2-m^2-n^2}{3m}$, $k_{OP} = \frac{n}{m}$, 由 $k_{OR} = 3k_{OP}$, 可得

$\frac{3n}{m} = \frac{n+2-m^2-n^2}{3m}$, 化简得 $m^2 + n^2 + 8n - 2 = 0$, 即 $m^2 + (n+4)^2 = 18 (m \neq 0)$,

所以点 P 在以 $N(0, -4)$ 为圆心, $3\sqrt{2}$ 为半径的圆上 (除去两个点),

$|PQ|_{\max}$ 为 Q 到圆心 N 的距离加上半径,

法一: 设 $Q(3\cos\theta, \sin\theta)$, 所以

$$\begin{aligned}
 |QN|^2 &= (3\cos\theta)^2 + (\sin\theta + 4)^2 = 9\cos^2\theta + \sin^2\theta + 8\sin\theta + 16 \\
 &= 8\cos^2\theta + 1 + 8\sin\theta + 16 \\
 &= 8(1 - \sin^2\theta) + 8\sin\theta + 17 \\
 &= -8\sin^2\theta + 8\sin\theta + 25 \\
 &= -8\left(\sin\theta - \frac{1}{2}\right)^2 + 27 \leq 27, \text{ 当且仅当 } \sin\theta = \frac{1}{2} \text{ 时取等号,}
 \end{aligned}$$

$$\text{所以 } |PQ|_{\max} = \sqrt{27} + 3\sqrt{2} = 3(\sqrt{3} + \sqrt{2}).$$

法二：设 $Q(x_Q, y_Q)$ ，则 $\frac{x_Q^2}{9} + y_Q^2 = 1$ ，

$$\begin{aligned}
 |QN|^2 &= x_Q^2 + (y_Q + 4)^2 = 9 - 9y_Q^2 + y_Q^2 + 8y_Q + 16 = -8y_Q^2 + 8y_Q + 25 \\
 &= -8\left(y_Q - \frac{1}{2}\right)^2 + 27 \leq 27, \text{ 当且仅当 } y_Q = \frac{1}{2} \text{ 时取等号,}
 \end{aligned}$$

$$\text{故 } |PQ|_{\max} = \sqrt{27} + 3\sqrt{2} = 3(\sqrt{3} + \sqrt{2}).$$

19. (1) 设函数 $f(x) = 5\cos x - \cos 5x$ ，求 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 的最大值；

(2) 给定 $\theta \in (0, \pi)$ ，设 a 为实数，证明：存在 $y \in [a - \theta, a + \theta]$ ，使得 $\cos y \leq \cos \theta$ ；

(3) 若存在 φ 使得对任意 x ，都有 $5\cos x - \cos(5x + \varphi) \leq b$ ，求 b 的最小值。

【答案】 (1) $3\sqrt{3}$

(2) 证明见解析 (3) $3\sqrt{3}$

【解析】

【分析】 (1) 利用导数结合三角变换得导数零点，讨论导数的符号后得单调性，从而可求最大值；或者利用均值不等式可求最大值。

(2) 利用反证法可证三角不等式有解；

(3) 先考虑 $\varphi = 0, \pi$ 时 b 的范围，对于 $\varphi \in (0, \pi)$ 时，可利用 (2) 中的结论结合特值法求得 $b \geq 3\sqrt{3}$ ，从而可得 b 的最小值；或者先根据函数解析特征得 $b \geq 0$ ，再结合特值法可得 $b \geq 3\sqrt{3}$ ，结合 (1) 的结果可得 b 的最小值。

【详解】 (1) 法 1: $f'(x) = -5\sin x + 5\sin 5x = 10\cos 3x \sin 2x$,

因为 $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, 故 $2x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 故 $\sin 2x \geq 0$,

当 $0 < x < \frac{\pi}{6}$ 时, $\cos 3x > 0$ 即 $f'(x) > 0$,

当 $\frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{4}$ 时, $\cos 3x < 0$ 即 $f'(x) < 0$,

故 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{6}\right)$ 上为增函数, 在 $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right)$ 为减函数,

故 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的最大值为 $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 5\cos\frac{\pi}{6} - \cos\frac{5\pi}{6} = 3\sqrt{3}$.

法 2: 我们有 $\cos 5x = \cos(x+4x) = \cos x \cos 4x - \sin x \sin 4x$

$$= \cos x(2\cos^2 2x - 1) - \sin x \cdot 2\sin 2x \cos 2x$$

$$= \cos x\left(2(2\cos^2 x - 1)^2 - 1\right) - \sin x \cdot 2 \cdot 2\sin x \cos x \cos 2x$$

$$= \cos x(8\cos^4 x - 8\cos^2 x + 1) - 4\cos x \cos 2x \sin^2 x$$

$$= 8\cos^5 x - 8\cos^3 x + \cos x - 4\cos x(2\cos^2 x - 1)(1 - \cos^2 x)$$

$$= 16\cos^5 x - 20\cos^3 x + 5\cos x.$$

所以:

$$f(x) = 5\cos x - \cos 5x = 5\cos x - (16\cos^5 x - 20\cos^3 x + 5\cos x) = 20\cos^3 x - 16\cos^5 x$$

$$= 4\cos^3 x(5 - 4\cos^2 x) \leq 4|\cos x|^3(5 - 4|\cos x|^2) = 4|\cos x|^3(\sqrt{5} - 2|\cos x|)(\sqrt{5} + 2|\cos x|)$$

$$= \frac{32}{3} \left(|\cos x| \cdot |\cos x| \cdot |\cos x| \cdot \frac{\sqrt{15}+3}{4}(\sqrt{5} - 2|\cos x|) \cdot \frac{\sqrt{15}-3}{4}(\sqrt{5} + 2|\cos x|) \right)$$

$$\leq \frac{32}{3} \left(\frac{1}{5} \left(|\cos x| + |\cos x| + |\cos x| + \frac{\sqrt{15}+3}{4}(\sqrt{5} - 2|\cos x|) + \frac{\sqrt{15}-3}{4}(\sqrt{5} + 2|\cos x|) \right) \right)^5$$

$$= \frac{32}{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^5 = 3\sqrt{3}.$$

这得到 $f(x) \leq 3\sqrt{3}$, 同时又有 $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 5\cos\frac{\pi}{6} - \cos\frac{5\pi}{6} = 3\sqrt{3}$,

故 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的最大值为 $3\sqrt{3}$, 在 $\mathbf{R}$ 上的最大值也是 $3\sqrt{3}$.

(2) 法 1: 由余弦函数的性质得 $\cos x \leq \cos \theta$ 的解为 $[2k\pi + \theta, 2k\pi + 2\pi - \theta]$, $k \in \mathbf{Z}$,

若任意 $[2k\pi + \theta, 2k\pi + 2\pi - \theta], k \in \mathbb{Z}$ 与 $[a - \theta, a + \theta]$ 交集为空,

则 $a - \theta > 2k\pi + 2\pi - \theta$ 且 $a + \theta < 2k\pi + 2\pi + \theta$, 此时 a 无解,

矛盾, 故无解; 故存在 $k \in \mathbb{Z}$, 使得 $[2k\pi - \theta, 2k\pi + \theta] \cap (a - \theta, a + \theta) \neq \emptyset$,

法 2: 由余弦函数的性质知 $\cos y \leq \cos \theta$ 的解为 $[2k\pi + \theta, 2(k+1)\pi - \theta] (k \in \mathbb{Z})$,

若每个 $[2k\pi + \theta, 2(k+1)\pi - \theta]$ 与 $[a - \theta, a + \theta]$ 交集都为空,

则对每个 $k \in \mathbb{Z}$, 必有 $2(k+1)\pi - \theta < a - \theta$ 或 $2k\pi + \theta > a + \theta$ 之一成立.

此即 $k < \frac{a}{2\pi} - 1$ 或 $k > \frac{a}{2\pi}$, 但长度为 1 的闭区间 $[\frac{a}{2\pi} - 1, \frac{a}{2\pi}]$ 上必有一整数 k , 该整数 k 不满足条件, 矛盾.

故存在 $y \in [a - \theta, a + \theta]$, 使得 $\cos y \leq \cos \theta$ 成立.

(3) 法 1: 记 $h(x) = 5\cos x - \cos(5x + \varphi)$,

因为 $h(x + 2\pi) = 5\cos(x + 2\pi) - \cos(5x + 10\pi + \varphi) = h(x)$,

故 $h(x)$ 为周期函数且周期为 2π , 故只需讨论 $x \in [0, 2\pi], \varphi \in [0, \pi]$ 的情况.

当 $\varphi = \pi$ 时, $h(x) = 5\cos x - \cos(5x + \pi) = 5\cos x + \cos 5x \leq 6$,

当 $\varphi = 0$ 时, $h(x) = 5\cos x - \cos 5x$,

此时 $h'(x) = -5\sin x + 5\sin 5x = 10\cos 3x \sin 2x, x \in (0, 2\pi)$,

令 $h'(x) = 0$, 则 $x = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}, \pi, \frac{7\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}, \frac{11\pi}{6}$,

而 $h(\frac{\pi}{6}) = h(\frac{11\pi}{6}) = 3\sqrt{3}, h(\frac{\pi}{2}) = h(\frac{3\pi}{2}) = 0, h(\frac{5\pi}{6}) = h(\frac{7\pi}{6}) = -3\sqrt{3}, h(\pi) = -4$,

$h(0) = h(2\pi) = 4$, 故 $h(x)_{\max} = h(\frac{\pi}{6}) = h(\frac{11\pi}{6}) = 3\sqrt{3}$,

当 $\varphi \in (0, \pi)$, 在 (2) 中取 $\varphi = t$, 则存在 $y \in [\varphi - \theta, \varphi + \theta]$, 使得 $\cos y \leq \cos \theta$,

取 $\theta = \frac{5\pi}{6}$, 则 $\cos y \leq -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 取 $x = \frac{y - \varphi}{5} \in (-\frac{\theta}{5}, \frac{\theta}{5})$ 即 $x = \frac{y - \varphi}{5} \in (-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6})$,

故 $5\cos x \geq \frac{5\sqrt{3}}{2}$, 故 $5\cos x - \cos(5x + \varphi) \geq 3\sqrt{3}$,

综上 $b \geq 3\sqrt{3}$, 可取 $x = \frac{\pi}{6}, \varphi = 0$ 使得等号成立.

综上, $b_{\min} = 3\sqrt{3}$.

法 2: 设 $g_{\varphi}(x) = 5\cos x - \cos(5x + \varphi)$.

①一方面, 若存在 φ , 使得 $g_{\varphi}(x) = 5\cos x - \cos(5x + \varphi) \leq b$ 对任意 x 恒成立, 则对这样的 φ , 同样有

$$g_{\varphi}(x) = -g_{\varphi}(x + \pi) \geq -b.$$

所以 $|g_{\varphi}(x)| \leq b$ 对任意 x 恒成立, 这直接得到 $b \geq 0$.

设 $\frac{\varphi}{6} - \frac{\pi}{6} = m$, 则根据 $|g_{\varphi}(x)| \leq b$ 恒成立, 有

$$b \geq \left| g_{\varphi}\left(-\frac{\varphi}{6} + \frac{\pi}{6}\right) \right| = \left| 5\cos\left(-\frac{\varphi}{6} + \frac{\pi}{6}\right) - \cos\left(\frac{\varphi}{6} + \frac{5\pi}{6}\right) \right| = \left| 5\cos\left(\frac{\varphi}{6} - \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{\varphi}{6} - \frac{\pi}{6}\right) \right| = \left| 6\cos\left(\frac{\varphi}{6} - \frac{\pi}{6}\right) \right| = 6|\cos m|$$

$$b \geq \left| g_{\varphi}\left(-\frac{\varphi}{6} - \frac{\pi}{6}\right) \right| = \left| 5\cos\left(-\frac{\varphi}{6} - \frac{\pi}{6}\right) - \cos\left(\frac{\varphi}{6} - \frac{5\pi}{6}\right) \right| = \left| 5\cos\left(\frac{\varphi}{6} + \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{\varphi}{6} + \frac{\pi}{6}\right) \right| = \left| 6\cos\left(\frac{\varphi}{6} + \frac{\pi}{6}\right) \right| = 6\left|\cos\left(m + \frac{\pi}{3}\right)\right|$$

$$b \geq \left| g_{\varphi}\left(-\frac{\varphi}{6} + \frac{\pi}{2}\right) \right| = \left| 5\cos\left(-\frac{\varphi}{6} + \frac{\pi}{2}\right) - \cos\left(\frac{\varphi}{6} + \frac{5\pi}{2}\right) \right| = \left| 5\cos\left(\frac{\varphi}{6} - \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(\frac{\varphi}{6} - \frac{\pi}{2}\right) \right| = \left| 6\cos\left(\frac{\varphi}{6} - \frac{\pi}{2}\right) \right| = 6\left|\cos\left(m - \frac{\pi}{3}\right)\right|$$

所以 $|\cos m|, \left|\cos\left(m + \frac{\pi}{3}\right)\right|, \left|\cos\left(m - \frac{\pi}{3}\right)\right|$ 均不超过 $\frac{b}{6}$,

再结合 $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$,

就得到 $\cos 2m, \cos\left(2m + \frac{2\pi}{3}\right), \cos\left(2m - \frac{2\pi}{3}\right)$ 均不超过 $2\left(\frac{b}{6}\right)^2 - 1 = \frac{b^2}{18} - 1$.

假设 $b < 3\sqrt{3}$, 则 $\frac{b^2}{18} - 1 < \frac{(3\sqrt{3})^2}{18} - 1 = \frac{1}{2}$, 故 $\cos 2m, \cos\left(2m + \frac{2\pi}{3}\right), \cos\left(2m - \frac{2\pi}{3}\right) \in \left[-1, \frac{1}{2}\right)$.

但这是不可能的, 因为三个角 $2m, 2m + \frac{2\pi}{3}, 2m - \frac{2\pi}{3}$ 和单位圆的交点将单位圆三等分, 这三个点不可能都在直线 $x = \frac{1}{2}$ 左侧.

所以假设不成立, 这意味着 $b \geq 3\sqrt{3}$.

②另一方面, 若 $b = 3\sqrt{3}$, 则由 (1) 中已经证明 $f(x) \leq 3\sqrt{3}$,

知存在 $\varphi = 0$, 使得

$$5\cos x - \cos(5x + \varphi) = 5\cos x - \cos 5x = f(x) \leq 3\sqrt{3} = b.$$

从而 $b = 3\sqrt{3}$ 满足题目要求.

综合上述两个方面, 可知 b 的最小值是 $3\sqrt{3}$.



2025 年普通高等学校招生全国统一考试(全国 2 卷)

数 学

一、单选题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分.在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 样本数据 2, 8, 14, 16, 20 的平均数为 ()

A. 8

B. 9

C. 12

D. 18

【答案】C

【解析】

【分析】由平均数的计算公式即可求解.

【详解】样本数据 2, 8, 14, 16, 20 的平均数为 $\frac{2+8+14+16+20}{5} = \frac{60}{5} = 12$.

故选：C.

2. 已知 $z = 1 + i$, 则 $\frac{1}{z-1} = ()$

A. $-i$ B. i C. -1

D. 1

【答案】A

【解析】

【分析】由复数除法即可求解.

【详解】因为 $z = 1 + i$, 所以 $\frac{1}{z-1} = \frac{1}{1+i-1} = \frac{1}{i} = \frac{i}{i^2} = -i$.

故选：A.

3. 已知集合 $A = \{-4, 0, 1, 2, 8\}$, $B = \{x \mid x^3 = x\}$, 则 $A \cap B = ()$

A. $\{0, 1, 2\}$ B. $\{1, 2, 8\}$ C. $\{2, 8\}$ D. $\{0, 1\}$

【答案】D

【解析】

【分析】求出集合 B 后结合交集的定义可求 $A \cap B$.

【详解】 $B = \{x \mid x^3 = x\} = \{0, -1, 1\}$, 故 $A \cap B = \{0, 1\}$,

故选：D.

4. 不等式 $\frac{x-4}{x-1} \geq 2$ 的解集是 ()

A. $\{x | -2 \leq x \leq 1\}$

B. $\{x | x \leq -2\}$

C. $\{x | -2 \leq x < 1\}$

D. $\{x | x > 1\}$

【答案】C

【解析】

【分析】移项后转化为求一元二次不等式的解即可.

【详解】 $\frac{x-4}{x-1} \geq 2$ 即为 $\frac{x+2}{x-1} \leq 0$ 即 $\begin{cases} (x+2)(x-1) \leq 0 \\ x-1 \neq 0 \end{cases}$, 故 $-2 \leq x < 1$,

故解集为 $[-2, 1)$,

故选: C.

5. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 2$, $AC = 1 + \sqrt{3}$, $AB = \sqrt{6}$, 则 $A =$ ()

A. 45°

B. 60°

C. 120°

D. 135°

【答案】A

【解析】

【分析】由余弦定理 $\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC}$ 直接计算求解即可.

【详解】由题意得 $\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \frac{(\sqrt{6})^2 + (1 + \sqrt{3})^2 - 2^2}{2 \times \sqrt{6} \times (1 + \sqrt{3})} = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

又 $0^\circ < A < 180^\circ$, 所以 $A = 45^\circ$.

故选: A

6. 设抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 点 A 在 C 上, 过 A 作 C 的准线的垂线, 垂足为 B , 若直线 BF 的方程为 $y = -2x + 2$, 则 $|AF| =$ ()

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】C

【解析】

【分析】先由直线 l_{BF} 求出焦点 F 和 p 即抛物线 C 的方程, 进而依次得抛物线的准线方程和点 B , 从而可依次求出 y_A 和 x_A , 再由焦半径公式即可得解.

【详解】对 $l_{BF}: y = -2x + 2$, 令 $y = 0$, 则 $x = 1$,

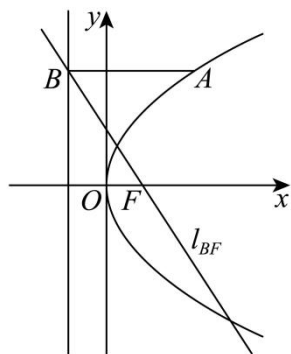
刻意练习+饱和攻击=即刻提分

所以 $F(1,0)$, $p=2$ 即抛物线 $C: y^2 = 4x$, 故抛物线的准线方程为 $x = -1$,

故 $B(-1,4)$, 则 $y_A = 4$, 代入抛物线 $C: y^2 = 4x$ 得 $x_A = 4$.

所以 $|AF| = |AB| = x_A + \frac{p}{2} = 4 + 1 = 5$.

故选: C



7. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_3 = 6, S_5 = -5$, 则 $S_6 =$ ()

A. -20

B. -15

C. -10

D. -5

【答案】B

【解析】

【分析】由等差数列前 n 项和公式结合题意列出关于首项 a_1 和公差 d 的方程求出首项 a_1 和公差 d , 再由等差数列前 n 项和公式即可计算求解.

【详解】设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 则由题可得
$$\begin{cases} 3a_1 + 3d = 6 \\ 5a_1 + 10d = -5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d = -3 \\ a_1 = 5 \end{cases},$$

所以 $S_6 = 6a_1 + 15d = 6 \times 5 + 15 \times (-3) = -15$.

故选: B.

8. 已知 $0 < \alpha < \pi$, $\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 则 $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) =$ ()

A. $\frac{\sqrt{2}}{10}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{5}$

C. $\frac{3\sqrt{2}}{10}$

D. $\frac{7\sqrt{2}}{10}$

【答案】D

【解析】

【分析】利用二倍角余弦公式得 $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$, 则 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, 最后再根据两角差的正弦公式即可得到答案.

【详解】 $\cos \alpha = 2\cos^2 \frac{\alpha}{2} - 1 = 2 \times \left(\frac{\sqrt{5}}{5}\right)^2 - 1 = -\frac{3}{5}$,

因为 $0 < \alpha < \pi$, 则 $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, 则 $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \left(-\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5}$,

$$\text{则 } \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \sin \alpha \cos \frac{\pi}{4} - \cos \alpha \sin \frac{\pi}{4} = \frac{4}{5} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \left(-\frac{3}{5}\right) \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{7\sqrt{2}}{10}.$$

故选: D.

二、多选题: 本题共 3 小题, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求.

9. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, q 为 $\{a_n\}$ 的公比, $q > 0$, 若 $S_3 = 7, a_3 = 1$, 则 ()

A. $q = \frac{1}{2}$

B. $a_5 = \frac{1}{9}$

C. $S_5 = 8$

D. $a_n + S_n = 8$

【答案】AD

【解析】

【分析】对 A, 根据等比数列通项公式和前 n 项和公式得到方程组, 解出 a_1, q , 再利用其通项公式和前 n 项和公式一一计算分析即可.

【详解】对 A, 由题意得 $\begin{cases} a_1 q^2 = 1 \\ a_1 + a_1 q + a_1 q^2 = 7 \end{cases}$, 结合 $q > 0$, 解得 $\begin{cases} a_1 = 4 \\ q = \frac{1}{2} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a_1 = 9 \\ q = -\frac{1}{3} \end{cases}$ (舍去), 故 A 正确;

对 B, 则 $a_5 = a_1 q^4 = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{4}$, 故 B 错误;

对 C, $S_5 = \frac{a_1(1-q^5)}{1-q} = \frac{4 \times \left(1 - \frac{1}{32}\right)}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{31}{4}$, 故 C 错误;

对 D, $a_n = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 2^{3-n}$, $S_n = \frac{4 \times \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right]}{1 - \frac{1}{2}} = 8 - 2^{-n+3}$,

则 $a_n + S_n = 2^{3-n} + 8 - 2^{3-n} = 8$, 故 D 正确;

故选: AD.

10. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且当 $x > 0$ 时, $f(x) = (x^2 - 3)e^x + 2$, 则 ()

A. $f(0) = 0$

B. 当 $x < 0$ 时, $f(x) = -(x^2 - 3)e^{-x} - 2$

C. $f(x) \geq 2$ 当且仅当 $x \geq \sqrt{3}$ D. $x = -1$ 是 $f(x)$ 的极大值点

【答案】ABD

【解析】

【分析】对 A, 根据奇函数特点即可判断; 对 B, 利用 $f(x) = -f(-x)$ 代入求解即可; 对 C, 举反例 $f(-1) > 2$ 即可; 对 D, 直接求导, 根据极大值点判定方法即可判断.

【详解】对 A, 因为 $f(x)$ 定义在 $\mathbf{R}$ 上奇函数, 则 $f(0) = 0$, 故 A 正确;

对 B, 当 $x < 0$ 时, $-x > 0$, 则 $f(x) = -f(-x) = -\left[\left((-x)^2 - 3\right)e^{-x} + 2\right] = -(x^2 - 3)e^{-x} - 2$, 故 B 正确;

对 C, $f(-1) = -(1-3)e - 2 = 2(e-1) > 2$, 故 C 错误;

对 D, 当 $x < 0$ 时, $f(x) = (3-x^2)e^{-x} - 2$, 则 $f'(x) = -(3-x^2)e^{-x} - 2xe^{-x} = (x^2 - 2x - 3)e^{-x}$,

令 $f'(x) = 0$, 解得 $x = -1$ 或 3 (舍去),

当 $x \in (-\infty, -1)$ 时, $f'(x) > 0$, 此时 $f(x)$ 单调递增,

当 $x \in (-1, 0)$ 时, $f'(x) < 0$, 此时 $f(x)$ 单调递减,

则 $x = -1$ 是 $f(x)$ 极大值点, 故 D 正确;

故选: ABD.

11. 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , 左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 以 F_1F_2 为

直径的圆与 C 的一条渐近线交于 M, N 两点, 且 $\angle NA_1M = \frac{5\pi}{6}$, 则 ()

A. $\angle A_1MA_2 = \frac{\pi}{6}$ B. $|MA_1| = 2|MA_2|$ C. C 的离心率为 $\sqrt{13}$ D. 当 $a = \sqrt{2}$ 时, 四边形 NA_1MA_2 的面积为 $8\sqrt{3}$

【答案】ACD

【解析】

【分析】由平行四边形的性质判断 A; 由 $F_1M \perp F_2M$ 且 $|MO| = c$ 结合 M 在渐近线上可求 M 的坐标, 从而可判断 B 的正误, 或者利用三角函数定义和余弦定理也可判断; 由中线向量结合 B 的结果可得 $c^2 = 13a^2$,

计算后可判断 C 的正误, 或者利用 $\frac{|MA_2|}{|A_1A_2|} = \frac{b}{2a} = \sqrt{3}$ 并结合离心率变形公式即可判断; 结合 BC 的结果求

出面积后可判断 D 的正误.

【详解】不妨设渐近线为 $y = \frac{b}{a}x$, M 在第一象限, N 在第三象限,

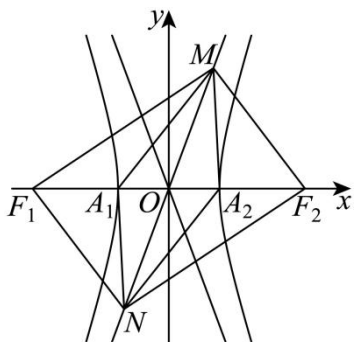
对于 A, 由双曲线的对称性可得 A_1MA_2N 为平行四边形, 故 $\angle A_1MA_2 = \pi - \frac{5\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$,

故 A 正确;

对于 B, 方法一: 因为 M 在以 F_1F_2 为直径的圆上, 故 $F_1M \perp F_2M$ 且 $|MO| = c$,

$$\text{设 } M(x_0, y_0), \text{ 则 } \begin{cases} x_0^2 + y_0^2 = c^2 \\ \frac{y_0}{x_0} = \frac{b}{a} \end{cases}, \text{ 故 } \begin{cases} x_0 = a \\ y_0 = b \end{cases}, \text{ 故 } MA_2 \perp A_1A_2,$$

由 A 得 $\angle A_1MA_2 = \frac{\pi}{6}$, 故 $|MA_2| = |MA_1| \times \frac{\sqrt{3}}{2}$ 即 $|MA_1| = \frac{2\sqrt{3}}{3}|MA_2|$, 故 B 错误;

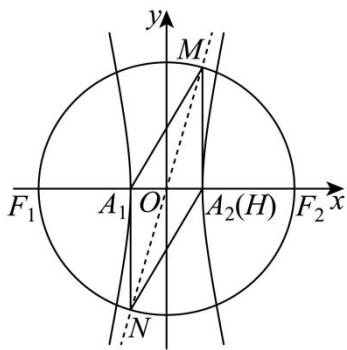


方法二: 因为 $\tan \angle MOA_2 = \frac{b}{a}$, 因为双曲线中, $c^2 = a^2 + b^2$,

则 $\cos \angle MOA_2 = \frac{a}{c}$, 又因为以 F_1F_2 为直径的圆与 C 的一条渐近线交于 M 、 N , 则 $OM = c$,

则若过点 M 往 x 轴作垂线, 垂足为 H , 则 $|OH| = c \cdot \frac{a}{c} = a = |OA_2|$, 则点 H 与 A_2 (H) 重合, 则 $MA_2 \perp x$ 轴,

则 $|MA_2| = \sqrt{c^2 - a^2} = b$,



方法三: 在 $\triangle OMA_2$ 利用余弦定理知, $|MA_2|^2 = |OM|^2 + |OA_2|^2 - 2|OM||OA_2|\cos \angle MOA_2$,

即 $|MA_2|^2 = c^2 + a^2 - 2ac \cdot \frac{a}{c} = b^2$, 则 $|MA_2| = b$,

则 $\triangle A_1 A_2 M$ 为直角三角形, 且 $\angle A_1 M A_2 = \frac{\pi}{6}$, 则 $2|MA_2| = \sqrt{3}|MA_1|$, 故 B 错误;

对于 C, 方法一: 因为 $\overrightarrow{MO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{MA_2})$, 故 $4\overrightarrow{MO}^2 = \overrightarrow{MA_1}^2 + 2\overrightarrow{MA_1} \cdot \overrightarrow{MA_2} + \overrightarrow{MA_2}^2$,

由 B 可知 $|MA_2| = b, |MA_1| = \frac{2\sqrt{3}}{3}b$,

故 $4c^2 = b^2 + \frac{4}{3}b^2 + 2 \times b \times \frac{2\sqrt{3}}{3}b \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{13}{3}b^2 = \frac{13}{3}(c^2 - a^2)$ 即 $c^2 = 13a^2$,

故离心率 $e = \sqrt{13}$, 故 C 正确;

方法二: 因为 $\frac{|MA_2|}{|A_1 A_2|} = \frac{b}{2a} = \sqrt{3}$, 则 $\frac{b}{a} = 2\sqrt{3}$, 则 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{13}$, 故 C 正确;

对于 D, 当 $a = \sqrt{2}$ 时, 由 C 可知 $e = \sqrt{13}$, 故 $c = \sqrt{26}$,

故 $b = 2\sqrt{6}$, 故四边形 $NA_1 MA_2$ 为 $2S_{\triangle MA_1 A_2} = 2 \times \frac{1}{2} \times 2\sqrt{6} \times 2\sqrt{2} = 8\sqrt{3}$,

故 D 正确,

故选: ACD.

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. 已知平面向量 $\vec{a} = (x, 1), \vec{b} = (x-1, 2x)$, 若 $\vec{a} \perp (\vec{a} - \vec{b})$, 则 $|\vec{a}| =$ _____

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】

【分析】根据向量坐标化运算得 $\vec{a} - \vec{b} = (1, 1-2x)$, 再利用向量垂直的坐标表示得到方程, 解出即可.

【详解】 $\vec{a} - \vec{b} = (1, 1-2x)$, 因为 $\vec{a} \perp (\vec{a} - \vec{b})$, 则 $\vec{a} \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$,

则 $x+1-2x=0$, 解得 $x=1$.

则 $\vec{a} = (1, 1)$, 则 $|\vec{a}| = \sqrt{2}$.

故答案为: $\sqrt{2}$.

13. 若 $x=2$ 是函数 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-a)$ 的极值点, 则 $f(0) =$ _____

【答案】 -4

【解析】

【分析】由题意得 $f'(2)=0$ 即可求解 a , 再代入即可求解.

【详解】由题意有 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-a)$,

所以 $f'(x) = (x-a)(x-1) + (x-1)(x-2) + (x-a)(x-2)$,

因为 2 是函数 $f(x)$ 极值点, 所以 $f'(2) = 2-a=0$, 得 $a=2$,

当 $a=2$ 时, $f'(x) = 2(x-2)(x-1) + (x-2)^2 = (x-2)(3x-4)$,

当 $x \in \left(-\infty, \frac{4}{3}\right)$, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 当 $x \in \left(\frac{4}{3}, 2\right)$, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减,

当 $x \in (2, +\infty)$, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增,

所以 $x=2$ 是函数 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-a)$ 的极小值点, 符合题意;

所以 $f(0) = -1 \times (-2) \times (-a) = -2a = -4$.

故答案为: -4 .

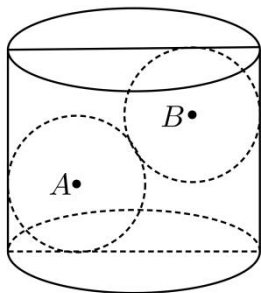
14. 一个底面半径为 4cm, 高为 9cm 的封闭圆柱形容器(容器壁厚度忽略不计)内有两个半径相等的铁球, 则铁球半径的最大值为 _____ cm.

【答案】2.5

【解析】

【分析】根据圆柱与球的性质以及球的体积公式可求出球的半径;

【详解】



圆柱的底面半径为 4cm, 设铁球的半径为 r , 且 $r < 4$,

由圆柱与球的性质知 $AB^2 = (2r)^2 = (8-2r)^2 + (9-2r)^2$,

即 $4r^2 - 68r + 145 = (2r-5)(2r-29) = 0$, $\because r < 4$,

$\therefore r = 2.5$.

故答案为: 2.5.

四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.

15. 已知函数 $f(x) = \cos(2x + \varphi)$ ($0 \leq \varphi < \pi$), $f(0) = \frac{1}{2}$.

(1) 求 φ ;

(2) 设函数 $g(x) = f(x) + f\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$, 求 $g(x)$ 的值域和单调区间.

【答案】(1) $\varphi = \frac{\pi}{3}$

(2) 答案见解析

【解析】

【分析】(1) 直接由题意得 $\cos \varphi = \frac{1}{2}, (0 \leq \varphi < \pi)$, 结合余弦函数的单调性即可得解;

(2) 由三角恒等变换得 $g(x) = \sqrt{3} \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$, 由此可得值域, 进一步由整体代入法可得函数 $g(x)$ 的单调区间.

【小问 1 详解】

由题意 $f(0) = \cos \varphi = \frac{1}{2}, (0 \leq \varphi < \pi)$, 所以 $\varphi = \frac{\pi}{3}$;

【小问 2 详解】

由 (1) 可知 $f(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$,

$$\begin{aligned} \text{所以 } g(x) &= f(x) + f\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos 2x \\ &= \frac{1}{2} \cos 2x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x + \cos 2x = \frac{3}{2} \cos 2x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x = \sqrt{3} \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right), \end{aligned}$$

所以函数 $g(x)$ 的值域为 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$,

令 $2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 解得 $-\frac{\pi}{12} + k\pi \leq x \leq \frac{5\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$,

令 $\pi + 2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq 2\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 解得 $\frac{5\pi}{12} + k\pi \leq x \leq \frac{11\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$,

所以函数 $g(x)$ 的单调递减区间为 $\left[-\frac{\pi}{12} + k\pi, \frac{5\pi}{12} + k\pi\right], k \in \mathbb{Z}$,

函数 $g(x)$ 的单调递增区间为 $\left[\frac{5\pi}{12} + k\pi, \frac{11\pi}{12} + k\pi\right], k \in \mathbb{Z}$.

16. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 长轴长为 4.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $(0, -2)$ 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, O 为坐标原点, 若 $\triangle OAB$ 的面积为 $\sqrt{2}$, 求 $|AB|$.

【答案】(1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$

(2) $\sqrt{5}$

【解析】

【分析】(1) 根据长轴长和离心率求出基本量后可得椭圆方程;

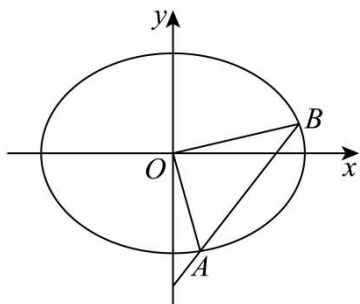
(2) 设出直线方程并联立椭圆方程后结合韦达定理用参数 t 表示面积后可求 t 的值, 从而可求弦长.

【小问 1 详解】

因为长轴长为 4, 故 $a = 2$, 而离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 $c = \sqrt{2}$,

故 $b = \sqrt{2}$, 故椭圆方程为: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$.

【小问 2 详解】



由题设直线 AB 的斜率不为 0, 故设直线 $l: x = t(y + 2)$, $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$,

由 $\begin{cases} x = t(y + 2) \\ x^2 + 2y^2 = 4 \end{cases}$ 可得 $(t^2 + 2)y^2 + 4ty + 4t^2 - 4 = 0$,

故 $\Delta = 16t^4 - 4(t^2 + 2)(4t^2 - 4) = 4(8 - 4t^2) > 0$ 即 $-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}$,

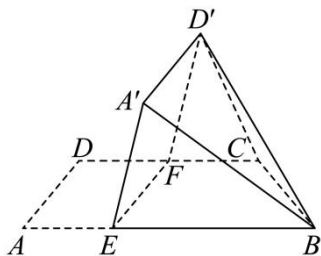
且 $y_1 + y_2 = -\frac{4t^2}{t^2 + 2}, y_1 y_2 = \frac{4t^2 - 4}{t^2 + 2}$,

故 $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \times |2t| \times |y_1 - y_2| = |t| \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2} = \frac{|t| \sqrt{32 - 16t^2}}{t^2 + 2} = \sqrt{2}$,

解得 $t = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$,

$$\text{故 } |AB| = \sqrt{1+t^2} |y_1 - y_2| = \sqrt{1+\frac{2}{3}} \times \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2} = \sqrt{\frac{5}{3}} \times \frac{\sqrt{32-16 \times \frac{2}{3}}}{\frac{2}{3}+2} = \sqrt{5}.$$

17. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $\angle DAB = 90^\circ$, F 为 CD 的中点, 点 E 在 AB 上, $EF \parallel AD$, $AB = 3AD$, $CD = 2AD$, 将四边形 $EFDA$ 沿 EF 翻折至四边形 $EFD'A'$, 使得面 $EFD'A'$ 与面 $EFCB$ 所成的二面角为 60° .



(1) 证明: $A'B \parallel$ 平面 $CD'F$;

(2) 求面 BCD' 与面 $EFD'A'$ 所成的二面角的正弦值.

【答案】(1) 证明见解析

(2) $\frac{\sqrt{42}}{7}$

【解析】

【分析】(1) 先应用线面平行判定定理得出 $A'E \parallel$ 平面 $CD'F$ 及 $EB \parallel$ 平面 $CD'F$, 再应用面面平行判定定理得出平面 $A'EB \parallel$ 平面 $CD'F$, 进而得出线面平行;

(2) 建立空间直角坐标系, 利用已知条件将点 B, C, D', E, F 的坐标表示出来, 然后将平面 BCD' 及平面 $EFD'A'$ 的法向量求出来, 利用两个法向量的数量积公式可将两平面的夹角余弦值求出来, 进而可求得其正弦值.

【小问 1 详解】

设 $AD = 1$, 所以 $AB = 3, CD = 2$, 因为 F 为 CD 中点, 所以 $DF = 1$, 因为 $EF \parallel AD$, $AB \parallel CD$, 所以 $AEFD$ 是平行四边形, 所以 $AE \parallel DF$, 所以 $A'E \parallel D'F$,

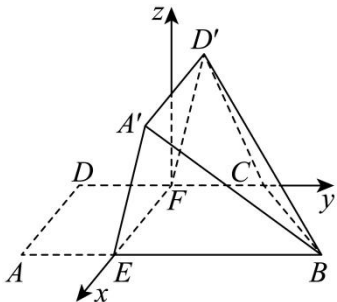
因为 $D'F \subset$ 平面 $CD'F$, $A'E \not\subset$ 平面 $CD'F$, 所以 $A'E \parallel$ 平面 $CD'F$,

因为 $FC \parallel EB, FC \subset$ 平面 $CD'F, EB \not\subset$ 平面 $CD'F$, 所以 $EB \parallel$ 平面 $CD'F$,

又 $EB \cap A'E = E$, $EB, A'E \subset$ 平面 $A'EB$, 所以平面 $A'EB \parallel$ 平面 $CD'F$,

又 $A'B \subset$ 平面 $A'EB$, 所以 $A'B \parallel$ 平面 $CD'F$.

【小问 2 详解】



因为 $\angle DAB = 90^\circ$ ，所以 $AD \perp AB$ ，又因为 $AB \parallel FC, EF \parallel AD$ ，所以 $EF \perp FC$ ，

以 F 为原点， FE, FC 以及垂直于平面 $BECF$ 的直线分别为 x, y, z 轴，建立空间直角坐标系.

因为 $D'F \perp EF, CF \perp EF$ ，平面 $EFD'A'$ 与平面 $EFCE$ 所成二面角为 60° ，

所以 $\angle D'FC = 60^\circ$.

则 $B(1, 2, 0)$ ， $C(0, 1, 0)$ ， $D'\left(0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ， $E(1, 0, 0)$ ， $F(0, 0, 0)$ ，.

所以 $\overrightarrow{BC} = (-1, -1, 0)$ ， $\overrightarrow{CD'} = \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ， $\overrightarrow{FE} = (1, 0, 0)$ ， $\overrightarrow{FD'} = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

设平面 BCD' 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$ ，则

$$\begin{cases} \overrightarrow{BC} \cdot \vec{n} = 0 \\ \overrightarrow{CD'} \cdot \vec{n} = 0 \end{cases}, \text{ 所以 } \begin{cases} -\frac{1}{2}y + \frac{\sqrt{3}}{2}z = 0 \\ -x - y = 0 \end{cases}, \text{ 令 } y = \sqrt{3}, \text{ 则 } z = 1, x = -\sqrt{3}, \text{ 则 } \vec{n} = (-\sqrt{3}, \sqrt{3}, 1).$$

设平面 $EFD'A'$ 的法向量为 $\vec{m} = (x_1, y_1, z_1)$ ，

$$\text{则 } \begin{cases} \overrightarrow{FE} \cdot \vec{m} = 0 \\ \overrightarrow{FD'} \cdot \vec{m} = 0 \end{cases}, \text{ 所以 } \begin{cases} \frac{1}{2}y + \frac{\sqrt{3}}{2}z = 0 \\ x = 0 \end{cases},$$

令 $y = \sqrt{3}$ ，则 $z = -1, x = 0$ ，所以 $\vec{m} = (0, \sqrt{3}, -1)$.

$$\text{所以 } \cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| |\vec{n}|} = \frac{0 + 3 - 1}{\sqrt{3+3+1} \times \sqrt{1+3}} = \frac{1}{\sqrt{7}}.$$

所以平面 BCD' 与平面 $EFD'A'$ 夹角的正弦值为 $\sqrt{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{7}}\right)^2} = \frac{\sqrt{42}}{7}$.

18. 已知函数 $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{1}{2}x^2 - kx^3$ ，其中 $0 < k < \frac{1}{3}$.

- (1) 证明: $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 存在唯一的极值点和唯一的零点;
- (2) 设 x_1, x_2 分别为 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 的极值点和零点.
- (i) 设函数 $g(t) = f(x_1 + t) - f(x_1 - t)$. 证明: $g(t)$ 在区间 $(0, x_1)$ 单调递减;
- (ii) 比较 $2x_1$ 与 x_2 的大小, 并证明你的结论.

【答案】(1) 证明见解析;

(2) (i) 证明见解析; (ii) $2x_1 > x_2$, 证明见解析.

【解析】

【分析】(1) 先由题意求得 $f'(x) = x^2 \left(\frac{1}{1+x} - 3k \right)$, 接着构造函数 $g(x) = \frac{1}{1+x} - 3k, x > 0$, 利用导数工

具研究函数 $g(x)$ 的单调性和函数值情况, 从而得到函数的单调性, 进而得证函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上存在唯一极值点; 再结合 $f(0) = 0$ 和 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x)$ 的正负情况即可得证 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上存在唯一零点;

(2) (i) 由 (1) $x_1 + 1 = \frac{1}{3k}$ 和 $g'(t) = f'(x_1 + t) - f'(x_1 - t)$ 结合 (1) 中所得导函数 $f'(x_1)$ 计算得到 $g'(t) = \frac{6kt^2(t^2 - x_1^2 - 2x_1)}{(1+x_1)^2 - t^2}$, 再结合 $t \in (0, x_1)$ 得 $g'(t) < 0$ 即可得证;

(ii) 由函数 $g(t)$ 在区间 $(0, x_1)$ 上单调递减得到 $0 > f(2x_1)$, 再结合 $f(x_2) = 0$, 和函数 $f(x)$ 的单调性以及函数值的情况即可得证.

【小问 1 详解】

由题得 $f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x - 3kx^2 = \frac{x^2}{1+x} - 3kx^2 = x^2 \left(\frac{1}{1+x} - 3k \right)$,

因为 $x \in (0, +\infty)$, 所以 $x^2 > 0$, 设 $g(x) = \frac{1}{1+x} - 3k, x > 0$,

则 $g'(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} < 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

$g(0) = 1 - 3k > 0$, 令 $g(x_0) = 0 \Rightarrow x_0 = \frac{1}{3k} - 1$,

所以当 $x \in (0, x_0)$ 时, $g(x) > 0$, 则 $f'(x) > 0$; 当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $g(x) < 0$, 则 $f'(x) < 0$,

所以 $f(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递增, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递减,

所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在唯一极值点,

对函数 $y = \ln(1+x) - x$ 有 $y' = \frac{1}{1+x} - 1 = -\frac{x}{1+x} < 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立,

所以 $y = \ln(1+x) - x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

所以 $y = \ln(1+x) - x < y|_{x=0} = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立,

又因为 $f(0) = 0$, $x \rightarrow +\infty$ 时 $\frac{1}{2}x^2 - kx^3 = \frac{1}{2}x^2(1 - 2kx) < 0$,

所以 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x) < 0$,

所以存在唯一 $x_2 \in (0, +\infty)$ 使得 $f(x_2) = 0$, 即 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在唯一零点.

【小问 2 详解】

(i) 由 (1) 知 $x_1 = \frac{1}{3k} - 1$, 则 $x_1 + 1 = \frac{1}{3k}$, $f'(x) = x^2 \left(\frac{1}{1+x} - \frac{1}{1+x_1} \right)$,

$\therefore g(t) = f(x_1 + t) - f(x_1 - t)$,

$$\begin{aligned} \text{则 } g'(t) &= (x_1 + t)^2 \left(\frac{1}{x_1 + t + 1} - \frac{1}{1 + x_1} \right) + (x_1 - t)^2 \left(\frac{1}{x_1 - t + 1} - \frac{1}{1 + x_1} \right) \\ &= \frac{-t(x_1 + t)^2}{(x_1 + t + 1)(x_1 + 1)} + \frac{t(x_1 - t)^2}{(x_1 - t + 1)(x_1 + 1)} = 3kt \left[-\frac{(x_1 + t)^2}{x_1 + t + 1} + \frac{(x_1 - t)^2}{x_1 - t + 1} \right] \\ &= \frac{6kt^2(t^2 - x_1^2 - 2x_1)}{(1 + x_1)^2 - t^2}, \end{aligned}$$

$\therefore k > 0, t \in (0, x_1), \therefore t^2 - x_1^2 - 2x_1 < 0, (1 + x_1)^2 - t^2 > 0$,

$$\therefore g'(t) = \frac{6kt^2(t^2 - x_1^2 - 2x_1)}{(1 + x_1)^2 - t^2} < 0,$$

即 $g(t)$ 在 $t \in (0, x_1)$ 上单调递减.

(ii) $2x_1 > x_2$, 证明如下:

由 (i) 知: 函数 $g(t)$ 在区间 $(0, x_1)$ 上单调递减,

所以 $g(0) > g(x_1)$ 即 $0 > f(2x_1)$, 又 $f(x_2) = 0$,

由 (1) 可知 $f(x)$ 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递减, $x_2 \in (x_0, +\infty)$, 且对任意 $x \in (0, x_2)$ $f(x) > 0$,

所以 $2x_1 > x_2$.

19. 甲、乙两人进行乒乓球练习，每个球胜者得 1 分，负者得 0 分. 设每个球甲胜的概率为 $p\left(\frac{1}{2} < p < 1\right)$,

乙胜的概率为 q , $p+q=1$, 且各球的胜负相互独立, 对正整数 $k \geq 2$, 记 p_k 为打完 k 个球后甲比乙至少多

得 2 分的概率, q_k 为打完 k 个球后乙比甲至少多得 2 分的概率.

(1) 求 p_3, p_4 (用 p 表示).

(2) 若 $\frac{p_4 - p_3}{q_4 - q_3} = 4$, 求 p .

(3) 证明: 对任意正整数 m , $p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$.

【答案】(1) $p_3 = p^3$, $p_4 = p^3(4-3p)$

(2) $p = \frac{2}{3}$

(3) 证明过程见解析

【解析】

【分析】(1) 直接由二项分布概率计算公式即可求解;

(2) 由题意 $q_3 = q^3, q_4 = q^3(4-3q)$, 联立 $\frac{p_4 - p_3}{q_4 - q_3} = 4$, $p+q=1$ 即可求解;

(3) 首先 $p_{2m} - p_{2m+1} = C_{2m}^{m-1} p^{m+1} q^m$, $p_{2m+2} - p_{2m+1} = C_{2m+1}^m p^{m+2} q^m$, 同理有 $q_{2m} - q_{2m+1} = C_{2m}^{m-1} q^{m+1} p^m$,

$q_{2m+2} - q_{2m+1} = C_{2m+1}^m q^{m+2} p^m$, 作差有 $p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m}$, 另一方面

$p_{2m+2} - p_{2m} = \frac{(2m+1)!}{m!(m+1)!} p^m q^m \cdot p \left(p - \frac{m}{2m+1}\right)$, 且同理有 $q_{2m+2} - q_{2m} = \frac{(2m+1)!}{m!(m+1)!} p^m q^m \cdot q \left(q - \frac{m}{2m+1}\right)$, 作

差能得到 $p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$, 由此即可得证.

【小问 1 详解】

p_3 为打完 3 个球后甲比乙至少多得两分的概率, 故只能甲胜三场,

故所求为 $p_3 = C_3^3 (1-p)^0 p^3 = p^3$,

p_4 为打完 4 个球后甲比乙至少多得两分的概率, 故甲胜三场或四场,

故所求为 $p_4 = C_4^3 (1-p)^1 p^3 + C_4^4 (1-p)^0 p^4 = 4p^3(1-p) + p^4 = p^3(4-3p)$;

【小问 2 详解】

由 (1) 得 $p_3 = p^3$, $p_4 = p^3(4-3p)$, 同理 $q_3 = q^3$, $q_4 = q^3(4-3q)$,

$$\text{若 } \frac{p_4 - p_3}{q_4 - q_3} = 4, \quad p + q = 1,$$

$$\text{则 } \frac{p_4 - p_3}{q_4 - q_3} = \frac{p^3(4-3p) - p^3}{q^3(4-3q) - q^3} = \frac{3p^3(1-p)}{3q^3(1-q)} = \frac{p^3q}{q^3p} = \left(\frac{p}{q}\right)^2 = 4,$$

由于 $0 < p, q < 1$, 所以 $p = 2q = 2(1-p) > 0$, 解得 $p = \frac{2}{3}$;

【小问 3 详解】

我们有

$$\begin{aligned} p_{2m} - p_{2m+1} &= \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m}^k p^{2m-k} q^k - \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m+1}^k p^{2m+1-k} q^k = \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m}^k p^{2m-k} q^k - \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m}^k p^{2m+1-k} q^k - \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m}^{k-1} p^{2m+1-k} q^k \\ &= (1-p) \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m}^k p^{2m-k} q^k - \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m}^{k-1} p^{2m+1-k} q^k = \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m}^k p^{2m-k} q^{k+1} - \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m}^{k-1} p^{2m+1-k} q^k \\ &= \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m}^k p^{2m-k} q^{k+1} - \sum_{k=0}^{m-2} C_{2m}^k p^{2m-k} q^{k+1} = C_{2m}^{m-1} p^{m+1} q^m. \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} p_{2m+2} - p_{2m+1} &= \sum_{k=0}^m C_{2m+2}^k p^{2m+2-k} q^k - \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m+1}^k p^{2m+1-k} q^k = \sum_{k=0}^m C_{2m+1}^{k-1} p^{2m+2-k} q^k + \sum_{k=0}^m C_{2m+1}^k p^{2m+2-k} q^k - \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m+1}^k p^{2m+1-k} q^k \\ &= \sum_{k=0}^m C_{2m+1}^{k-1} p^{2m+2-k} q^k + C_{2m+1}^m p^{m+2} q^m + (p-1) \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m+1}^k p^{2m+1-k} q^k \\ &= \sum_{k=0}^m C_{2m+1}^{k-1} p^{2m+2-k} q^k + C_{2m+1}^m p^{m+2} q^m - \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m+1}^k p^{2m+1-k} q^{k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m+1}^k p^{2m+1-k} q^{k+1} + C_{2m+1}^m p^{m+2} q^m - \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m+1}^k p^{2m+1-k} q^{k+1} = C_{2m+1}^m p^{m+2} q^m. \end{aligned}$$

至此我们得到 $p_{2m} - p_{2m+1} = C_{2m}^{m-1} p^{m+1} q^m$, $p_{2m+2} - p_{2m+1} = C_{2m+1}^m p^{m+2} q^m$, 同理有 $q_{2m} - q_{2m+1} = C_{2m}^{m-1} q^{m+1} p^m$,

$$q_{2m+2} - q_{2m+1} = C_{2m+1}^m q^{m+2} p^m.$$

故 $p_{2m} - p_{2m+1} = C_{2m}^{m-1} p^{m+1} q^m = p \cdot (C_{2m}^{m-1} p^m q^m) > q \cdot (C_{2m}^{m-1} p^m q^m) = C_{2m}^{m-1} q^{m+1} p^m = q_{2m} - q_{2m+1}$, 即

$$p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m}.$$

另一方面, 由于

$$p_{2m+2} - p_{2m} = (p_{2m+2} - p_{2m+1}) - (p_{2m} - p_{2m+1}) = C_{2m+1}^m p^{m+2} q^m - C_{2m}^{m-1} p^{m+1} q^m = p^m q^m \cdot p (p \cdot C_{2m+1}^m - C_{2m}^{m-1})$$

$$= p^m q^m \cdot p \left(p \cdot \frac{(2m+1)!}{m!(m+1)!} - \frac{(2m)!}{(m-1)!(m+1)!} \right) = \frac{(2m+1)!}{m!(m+1)!} p^m q^m \cdot p \left(p - \frac{m}{2m+1} \right)$$

$$\text{且同理有 } q_{2m+2} - q_{2m} = \frac{(2m+1)!}{m!(m+1)!} p^m q^m \cdot q \left(q - \frac{m}{2m+1} \right).$$

$$\text{故结合 } p \left(p - \frac{m}{2m+1} \right) - q \left(q - \frac{m}{2m+1} \right) = (p-q)(p+q) - \frac{m}{2m+1}(p-q) = (p-q) \left(p+q - \frac{m}{2m+1} \right) > 0,$$

就能得到 $p_{2m+2} - p_{2m} > q_{2m+2} - q_{2m}$, 即 $p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$, 证毕.





2025 年普通高等学校招生全国统一考试(北京卷)

数 学

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分.在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项.

1. 已知集合 $M = \{x | 2x - 1 > 5\}$, $N = \{1, 2, 3\}$, 则 $M \cap N =$ ()

- A. $\{1, 2, 3\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{3\}$ D. $\emptyset$

【答案】D

【解析】

【分析】先求出集合 M ，再根据集合的交集运算即可解出.

【详解】因为 $M = \{x | 2x - 1 > 5\} = \{x | x > 3\}$ ，所以 $M \cap N = \emptyset$ ，

故选：D.

2. 已知复数 z 满足 $i \cdot z + 2 = 2i$ ，则 $|z| =$ ()

- A. $\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. 8

【答案】B

【解析】

【分析】先求出复数 z ，再根据复数模的公式即可求出.

【详解】由 $i \cdot z + 2 = 2i$ 可得， $z = \frac{-2 + 2i}{i} = 2 + 2i$ ，所以 $|z| = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ ，

故选：B.

3. 双曲线 $x^2 - 4y^2 = 4$ 的离心率为 ()

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ C. $\frac{5}{4}$ D. $\sqrt{5}$

【答案】B

【解析】

【分析】先将双曲线方程化成标准方程，求出 a, b, c ，即可求出离心率.

【详解】由 $x^2 - 4y^2 = 4$ 得， $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ ，所以 $a^2 = 4, b^2 = 1, c^2 = a^2 + b^2 = 5$ ，

即 $a=2, c=\sqrt{5}$, 所以 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{2}$,

故选: B.

4. 为了得到函数 $y=9^x$ 的图象, 只需把函数 $y=3^x$ 的图象上所有点的 ()

- A. 横坐标变为原来的 $\frac{1}{2}$ 倍 (纵坐标不变) B. 横坐标变为原来的 2 倍 (纵坐标不变)
C. 纵坐标变为原来的 $\frac{1}{3}$ 倍 (横坐标不变) D. 纵坐标变为原来的 3 倍 (横坐标不变)

【答案】A

【解析】

【分析】由 $y=9^x=3^{2x}$, 根据平移法则即可解出.

【详解】因为 $y=9^x=3^{2x}$, 所以将函数 $y=3^x$ 的图象上所有点的横坐标变成原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变, 即可得到函数 $y=9^x$ 的图象,

故选: A.

5. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为零的等差数列, $a_1=-2$, 若 a_3, a_4, a_6 成等比数列, 则 $a_{10}=(\quad)$

- A. -20 B. -18 C. 16 D. 18

【答案】C

【解析】

【分析】由等比中项的性质结合等差数列的基本量运算即可求解.

【详解】设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $d, (d \neq 0)$,

因为 a_3, a_4, a_6 成等比数列, 且 $a_1=-2$,

所以 $a_4^2=a_3a_6$, 即 $(-2+3d)^2=(-2+2d)(-2+5d)$, 解得 $d=2$ 或 $d=0$ (舍去),

所以 $a_{10}=a_1+9d=-2+9 \times 2=16$.

故选: C.

6. 已知 $a>0, b>0$, 则 ()

- A. $a^2+b^2>2ab$ B. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b} \geq \frac{1}{ab}$
C. $a+b>\sqrt{ab}$ D. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b} \leq \frac{2}{\sqrt{ab}}$

【答案】C

【解析】

【分析】由基本不等式结合特例即可判断.

【详解】对于 A, 当 $a=b$ 时, $a^2+b^2=2ab$, 故 A 错误;对于 BD, 取 $a=\frac{1}{2}, b=\frac{1}{4}$, 此时 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=2+4=6 < \frac{1}{\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}}=8=\frac{1}{ab}$, $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=2+4=6 > \frac{2}{\sqrt{\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}}}=4\sqrt{2}=\frac{2}{\sqrt{ab}}$, 故 BD 错误;对于 C, 由基本不等式可得 $a+b \geq 2\sqrt{ab} > \sqrt{ab}$, 故 C 正确.

故选: C.

7. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 则“ $f(x)$ 的值域为 $\mathbf{R}$ ”是“对任意 $M \in \mathbf{R}$, 存在 $x_0 \in D$, 使得 $|f(x_0)| > M$ ”的 ()

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】

【分析】由函数值域的概念结合特例, 再根据充分条件、必要条件的概念即可求解.

【详解】若函数 $f(x)$ 的值域为 $\mathbf{R}$, 则对任意 $M \in \mathbf{R}$, 一定存在 $x_1 \in D$, 使得 $f(x_1) = |M|+1$,取 $x_0 = x_1$, 则 $|f(x_0)| = |M|+1 > M$, 充分性成立;取 $f(x) = 2^x$, $D = \mathbf{R}$, 则对任意 $M \in \mathbf{R}$, 一定存在 $x_1 \in D$, 使得 $f(x_1) = |M|+1$,取 $x_0 = x_1$, 则 $|f(x_0)| = |M|+1 > M$, 但此时函数 $f(x)$ 的值域为 $(0, +\infty)$, 必要性不成立;所以“ $f(x)$ 的值域为 $\mathbf{R}$ ”是“对任意 $M \in \mathbf{R}$, 存在 $x_0 \in D$, 使得 $|f(x_0)| > M$ ”的充分不必要条件.

故选: A.

8. 设函数 $f(x) = \sin \omega x + \cos \omega x (\omega > 0)$, 若 $f(x+\pi) = f(x)$ 恒成立, 且 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上存在零点, 则 ω 的最小值为 ()

A. 8 B. 6 C. 4 D. 3

【答案】C

【解析】

【分析】由辅助角公式化简函数解析式，再由正弦函数的最小正周期与零点即可求解。

【详解】函数 $f(x) = \sin \omega x + \cos \omega x = \sqrt{2} \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right) (\omega > 0)$ ，

设函数 $f(x)$ 的最小正周期为 T ，由 $f(x + \pi) = f(x)$ 可得 $kT = \pi, (k \in \mathbb{N}^*)$ ，

所以 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{k}, (k \in \mathbb{N}^*)$ ，即 $\omega = 2k, (k \in \mathbb{N}^*)$ ；

又函数 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上存在零点，且当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 时， $\omega x + \frac{\pi}{4} \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi\omega}{4} + \frac{\pi}{4}\right]$ ，

所以 $\frac{\pi\omega}{4} + \frac{\pi}{4} \geq \pi$ ，即 $\omega \geq 3$ ；

综上， ω 的最小值为 4。

故选：C。

9. 一定条件下，某人工智能大语言模型训练 N 个单位的数据量所需要的时间 $T = k \log_2 N$ （单位：h），其中 k 为常数。在此条件下，已知训练数据量 N 从 10^6 个单位增加到 1.024×10^9 个单位时，训练时间增加 20h；当训练数据量 N 从 1.024×10^9 个单位增加到 4.096×10^9 个单位时，训练时间增加（ ）

A. 2h

B. 4h

C. 20h

D. 40h

【答案】B

【解析】

【分析】由题给条件列出不同训练数据量时所需的时间，结合对数的运算性质即可求解。

【详解】设当 N 取 10^6 个单位、 1.024×10^9 个单位、 4.096×10^9 个单位时所需时间分别为 T_1, T_2, T_3 ，

由题意， $T_1 = k \log_2 10^6 = 6k \log_2 10$ ，

$T_2 = k \log_2 (1.024 \times 10^9) = k \log_2 (2^{10} \times 10^6) = k(10 + 6 \log_2 10)$ ，

$T_3 = k \log_2 (4.096 \times 10^9) = k \log_2 (2^{12} \times 10^6) = k(12 + 6 \log_2 10)$ ，

因为 $T_2 - T_1 = k(10 + 6 \log_2 10) - 6k \log_2 10 = 10k = 20$ ，所以 $k = 2$ ，

所以 $T_3 - T_2 = k(12 + 6 \log_2 10) - k(10 + 6 \log_2 10) = 2k = 4$ ，

所以当训练数据量 N 从 1.024×10^9 个单位增加到 4.096×10^9 个单位时，训练时间增加 4 小时。

故选：B。

10. 在平面直角坐标系 xOy 中， $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = \sqrt{2}$ ， $|\overrightarrow{AB}| = 2$ 。设 $C(3, 4)$ ，则 $|\overrightarrow{2CA} + \overrightarrow{AB}|$ 的取值范围是（ ）

A. [6,14]

B. [6,12]

C. [8,14]

D. [8,12]

【答案】D

【解析】

【分析】先根据 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$ ，求出 $\langle \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB} \rangle$ ，进而可以用向量 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 表示出 $2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}$ ，即可解出.【详解】因为 $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = \sqrt{2}$ ， $|\overrightarrow{AB}| = 2$ ，由 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$ 平方可得， $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$ ，所以 $\langle \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB} \rangle = \frac{\pi}{2}$.

$$2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = 2(\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OC}) + \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} - 2\overrightarrow{OC}, \quad |\overrightarrow{OC}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5,$$

$$\text{所以, } |2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}|^2 = \overrightarrow{OA}^2 + \overrightarrow{OB}^2 + 4\overrightarrow{OC}^2 - 4(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC}$$

$$= 2 + 2 + 4 \times 25 - 4(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC} = 104 - 4(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC},$$

$$\text{又 } |(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC}| \leq |\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| |\overrightarrow{OC}| = 5 \times \sqrt{2+2} = 10, \text{ 即 } -10 \leq (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC} \leq 10,$$

$$\text{所以 } |2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}|^2 \in [64, 144], \text{ 即 } |2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}| \in [8, 12],$$

故选：D.

二、填空题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分.

11. 已知抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的顶点到焦点的距离为 3，则 $p =$ _____.

【答案】6

【解析】

【分析】根据抛物线的几何性质可求 p 的值.【详解】因为抛物线的顶点到焦距的距离为 $\frac{p}{2}$ ，故 $\frac{p}{2} = 3$ ，故 $p = 6$ ，

故答案为：6.

12. 已知 $(1-2x)^4 = a_0 - 2a_1x + 4a_2x^2 - 8a_3x^3 + 16a_4x^4$ ，则 $a_0 =$ _____； $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 =$ _____.

【答案】①. 1 ②. 15

【解析】

【分析】利用赋值法可求 a_0 ，利用换元法结合赋值法可求 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4$ 的值.【详解】令 $x = 0$ ，则 $a_0 = 1$ ，

$$\text{又 } (1-2x)^4 = a_0 - 2a_1x + 4a_2x^2 - 8a_3x^3 + 16a_4x^4,$$

$$\text{故 } (1-2x)^4 = a_0 - a_1(-2x) + a_2(-2x)^2 - a_3(-2x)^3 + a_4(-2x)^4,$$

$$\text{令 } t = -2x, \text{ 则 } (1+t)^4 = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + a_4t^4,$$

$$\text{令 } t = 1, \text{ 则 } a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2^4, \text{ 故 } a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 15$$

故答案为: 1,15.

13. 已知 $\alpha, \beta \in [0, 2\pi]$, 且 $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha - \beta)$, $\cos(\alpha + \beta) \neq \cos(\alpha - \beta)$. 写出满足条件的一组 α, β 的值 $\alpha =$ _____, $\beta =$ _____.

【答案】 ①. $\frac{\pi}{2}$ (答案不唯一) ②. $\frac{\pi}{6}$ (答案不唯一)

【解析】

【分析】根据角的三角函数的关系可得角的等量关系, 从而可得满足条件的一组解.

【详解】因为 $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha - \beta)$, $\cos(\alpha + \beta) \neq \cos(\alpha - \beta)$,

所以 $\alpha + \beta, \alpha - \beta$ 的终边关于 y 轴对称, 且不与 y 轴重合,

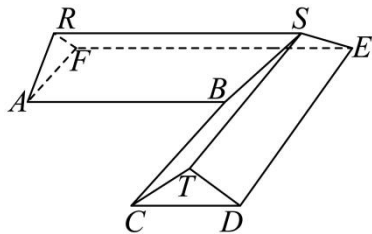
$$\text{故 } \alpha + \beta + \alpha - \beta = \pi + 2k\pi, k \in \mathbf{Z} \text{ 且 } \alpha + \beta \neq \frac{\pi}{2} + l\pi, l \in \mathbf{Z},$$

$$\text{即 } \alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbf{Z},$$

$$\text{故取 } \alpha = \frac{\pi}{2}, \beta = \frac{\pi}{6} \text{ 可满足题设要求;}$$

$$\text{故答案为: } \frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{6} \text{ (答案不唯一)}$$

14. 某科技兴趣小组用 3D 打印机制作的一个零件可以抽象为如图所示的多面体, 其中 $ABCDEF$ 是一个平面多边形, 平面 $AFR \perp$ 平面 ABC , 平面 $CDT \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $AB \parallel EF \parallel RS \parallel CD$, $BC \parallel DE \parallel ST \parallel AF$. 若 $AB = BC = 8$, $AF = CD = 4$, $RA = RF = TC = TD = \frac{5}{2}$, 则该多面体的体积为 _____.



【答案】 60

【解析】

【分析】如图, 将一半的几何体分割成直三棱柱 $ARF - BHT$ 和四棱锥 $B - HTSE$ 后结合体积公式可求几何体的体积.

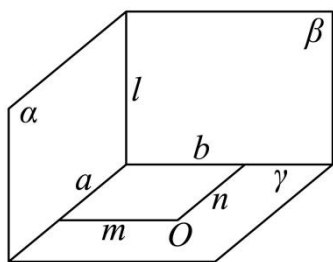
【详解】先证明一个结论：如果平面 $\alpha \perp$ 平面 γ ，平面 $\beta \perp$ 平面 γ ，平面 $\alpha \cap \beta = l$ ，则 $l \perp \gamma$ 。

证明：设 $\alpha \cap \gamma = a$ ， $\beta \cap \gamma = b$ ，在平面 γ 取一点 O ， $O \notin a, O \notin b$ ，

在平面 γ 内过 O 作直线 m ，使得 $m \perp a$ ，作直线 n ，使得 $n \perp b$ ，

因为平面 $\alpha \perp$ 平面 γ ， $m \subset \gamma$ ，故 $m \perp \alpha$ ，而 $l \subset \alpha$ ，故 $m \perp l$ ，

同理 $n \perp l$ ，而 $m \cap n = O, m, n \subset \gamma$ ，故 $l \perp \gamma$ 。



下面回归问题.

连接 BE ，因为 $AB \perp BC$ 且 $AF \parallel BC$ ，故 $AF \perp AB$ ，同理 $BC \perp CD$ ， $EF \perp ED$ ，

而 $AB = BC = 8, AF = CD = 4$ ，故直角梯形 $ABEF$ 与直角梯形 $CBED$ 全等，

故 $\angle BEF = \angle BED = 45^\circ$ ，

在直角梯形 $ABEF$ 中，过 B 作 $BT \perp EF$ ，垂足为 T ，

则四边形 $ABTF$ 为矩形，且 $\triangle BTE$ 为以 $\angle BTE$ 为直角的等腰直角三角形，

故 $EF = FT + TE = AB + BT = AB + AF = 12$ ，

平面 $RAF \perp$ 平面 $ABEF$ ，平面 $RAF \cap$ 平面 $ABEF = AF$ ， $AF \perp AB$ ，

$AB \subset$ 平面 $ABEF$ ，故 $AB \perp$ 平面 RAF ，

取 AF 的中点为 M ， BE 的中点为 U ， CD 的中点为 V ，连接 RM, MU, SU, UV ，

则 $MU \parallel RS$ ，同理可证 $RM \perp$ 平面 $ABEF$ ，而 $RM \subset$ 平面 $RMUS$ ，

故平面 $RMUS \perp$ 平面 $ABEF$ ，同理平面 $VUS \perp$ 平面 $ABEF$ ，

而平面 $RMUS \cap$ 平面 $VUS = SU$ ，故 $SU \perp$ 平面 $ABEF$ ，

故 $RM \parallel SU$ ，故四边形 $RMUS$ 为平行四边形，故 $MU = RS = \frac{1}{2}(8+12) = 10$ 。

在平面 $ABHR$ 中过 B 作 $BH \parallel AR$ ，交 RH 于 H ，连接 HT 。

则四边形 $ABHR$ 为平行四边形，且 $RH \parallel AB, RH = AB$ ，故 $RH \parallel FT, RH = FT$ ，

故四边形 $RFTH$ 为平行四边形，

而 $BH \perp AB, BT \perp AB, BT \cap BH = B, BT, BH \subset$ 平面 BHT ，

故 $AB \perp$ 平面 BHT ，故平面 $ARF \parallel$ 平面 BHT ，

而 $AR = BH, RF = HT, AF = BT$, 故 $\triangle ARF \cong \triangle BHT$,

故几何体 $ARF - BHT$ 为直棱柱,

$$\text{而 } S_{\triangle ARF} = \frac{1}{2} \times 4 \times \sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2 - 4} = 3, \text{ 故 } V_{ARF-BHT} = 8 \times 3 = 24,$$

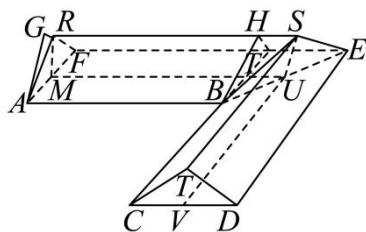
因为 $AB \parallel EF$, 故 $EF \perp$ 平面 ARF ,

而 $EF \subset$ 平面 $RSEF$, 故平面 $ARF \perp$ 平面 $RSEF$,

在平面 ARF 中过 A 作 $AG \perp RF$, 垂足为 G , 同理可证 $AG \perp$ 平面 $RSEF$,

$$\text{而 } \frac{1}{2} AG \times RF = 3, \text{ 故 } AG = \frac{12}{5}, \text{ 故 } V_{B-HTES} = \frac{1}{3} \times \frac{12}{5} \times \frac{1}{2} (2+4) \times \frac{5}{2} = 6,$$

由对称性可得几何体的体积为 $2 \times (24 + 6) = 60$,



故答案为: 60.

15. 关于定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$, 给出下列四个结论:

①存在在 $\mathbf{R}$ 上单调递增的函数 $f(x)$ 使得 $f(x) + f(2x) = -x$ 恒成立;

②存在在 $\mathbf{R}$ 上单调递减的函数 $f(x)$ 使得 $f(x) - f(2x) = x$ 恒成立;

③使得 $f(x) + f(-x) = \cos x$ 恒成立的函数 $f(x)$ 存在且有无穷多个;

④使得 $f(x) - f(-x) = \cos x$ 恒成立的函数 $f(x)$ 存在且有无穷多个.

其中正确结论的序号是_____.

【答案】②③

【解析】

【分析】利用反证法可判断①④的正误, 构造函数并验证后可判断②③的正误.

【详解】对于①, 若存在在 $\mathbf{R}$ 上的增函数 $f(x)$, 满足 $f(x) + f(2x) = -x$,

$$\text{则 } f(0) + f(2 \times 0) = -0, \text{ 即 } f(0) = 0,$$

$$\text{故 } x > 0 \text{ 时, } f(4x) > f(2x) > f(x) > 0, \text{ 故 } f(4x) + f(2x) > f(x) + f(2x),$$

故 $-2x > -x$ 即 $x < 0$, 矛盾, 故①错误;

对于②, 取 $f(x) = -x$, 该函数为 $\mathbf{R}$ 上的减函数且 $f(x) - f(2x) = x$,

故该函数符合，故②正确；

对于③，取 $f(x) = \frac{1}{2} \cos x + mx, m \in \mathbf{R}$,

此时 $f(x) + f(-x) = \cos x$ ，由 $m \in \mathbf{R}$ 可得 $f(x)$ 有无穷多个，

故③正确；

对于④，若存在 $f(x)$ ，使得 $f(x) - f(-x) = \cos x$ ，

令 $x = 0$ ，则 $0 = \cos 0$ ，但 $\cos 0 = 1$ ，矛盾，

故满足 $f(x) - f(-x) = \cos x$ 的函数不存在，故④错误。

故答案为：②③

三、解答题共 6 小题，共 85 分.解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程.

16. 在 $\triangle ABC$ 中， $\cos A = -\frac{1}{3}$ ， $a \sin C = 4\sqrt{2}$.

(1) 求 c 的值；

(2) 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知，使得 $\triangle ABC$ 存在，求 BC 边上的高.

条件①： $a = 6$ ；条件②： $a \sin B = \frac{10\sqrt{2}}{3}$ ；条件③： $\triangle ABC$ 的面积为 $10\sqrt{2}$.

【答案】(1) 6 (2) 答案见解析

【解析】

【分析】(1) 由平方关系、正弦定理即可求解；

(2) 若选①，可得 A, C 都是钝角，矛盾；若选②，由正弦定理求得 b ，由余弦定理求得 a ，利用等面积法求得高；若选③，首先根据三角形面积公式求得 b ，再根据余弦定理可求得 a ，由此可说明三角形 ABC 存在，且可由等面积法求解 AD .

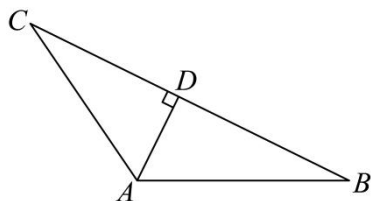
【小问 1 详解】

因为 $\cos A = -\frac{1}{3}$ ， $A \in (0, \pi)$ ，所以 $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ ，

由正弦定理有 $a \sin C = c \sin A = \frac{2\sqrt{2}}{3}c = 4\sqrt{2}$ ，解得 $c = 6$ ；

【小问 2 详解】

如图所示，若 $\triangle ABC$ 存在，则设其 BC 边上的高为 AD ，



若选①, $a=6$, 因为 $c=6$, 所以 $C=A$, 因为 $\cos A = -\frac{1}{3} < 0$, 这表明此时三角形 ABC 有两个钝角, 而这是不可能的, 所以此时三角形 ABC 不存在, 故 BC 边上的高也不存在;

若选②, $a \sin B = \frac{10\sqrt{2}}{3}$, 由 $a \sin C = 4\sqrt{2}$ 有 $\frac{\sin B}{\sin C} = \frac{\frac{10\sqrt{2}}{3}}{4\sqrt{2}} = \frac{5}{6}$, 由正弦定理得 $\frac{b}{c} = \frac{5}{6}$, 所以 $b=5$,

所以由余弦定理得 $a = \sqrt{b^2 + c^2 - 2bc \cos A} = \sqrt{25 + 36 - 2 \times 5 \times 6 \times \left(-\frac{1}{3}\right)} = 9$,

此时三角形 ABC 是存在的, 且唯一确定,

所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} BC \cdot AD$, 即 $\frac{1}{2} \times 5 \times 6 \times \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{1}{2} \times 9 AD$,

所以 BC 边上的高 $AD = \frac{20\sqrt{2}}{9}$;

若选③, $\triangle ABC$ 的面积是 $10\sqrt{2}$, 则 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} b \times 6 \times \frac{2\sqrt{2}}{3} = 10\sqrt{2}$,

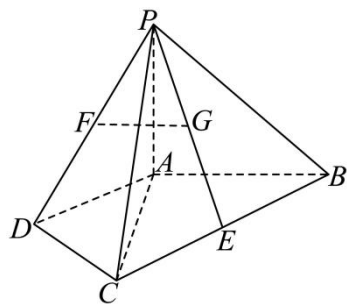
解得 $b=5$, 由余弦定理可得 $a = \sqrt{b^2 + c^2 - 2bc \cos A} = \sqrt{25 + 36 - 2 \cdot 5 \cdot 6 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)} = 9$ 可以唯一确定,

进一步由余弦定理可得 $\cos B, \cos C$ 也可以唯一确定, 即 B, C 可以唯一确定,

这表明此时三角形 ABC 是存在的, 且 BC 边上的高满足: $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} a \cdot AD = \frac{9}{2} AD = 10\sqrt{2}$, 即

$$AD = \frac{20\sqrt{2}}{9}.$$

17. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $\triangle ADC$ 与 $\triangle BAC$ 均为等腰直角三角形, $\angle ADC = 90^\circ$, $\angle BAC = 90^\circ$, E 为 BC 的中点.



(1) 若 F, G 分别为 PD, PE 的中点, 求证: $FG \parallel$ 平面 PAB ;

(2) 若 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $PA = AC$, 求直线 AB 与平面 PCD 所成角的正弦值.

【答案】(1) 证明见解析

(2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】

【分析】(1) 取 PA 的中点 N , PB 的中点 M , 连接 FN, MN , 只需证明 $FG \parallel MN$ 即可;

(2) 建立适当的空间直角坐标系, 求出直线 AB 的方向向量与面 PCD 的法向量, 根据向量夹角公式即可求解.

【小问 1 详解】

取 PA 的中点 N , PB 的中点 M , 连接 FN, MN ,

$\because \triangle ACD$ 与 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形且 $\angle ADC = 90^\circ$, $\angle BAC = 90^\circ$,

不妨设 $AD = CD = 2$, $\therefore AC = AB = 2\sqrt{2} \therefore BC = 4$.

$\because E, F$ 分别为 BC, PD 的中点,

$\therefore FN = \frac{1}{2}AD = 1, GM = \frac{1}{2}BE = 1$, 且 $FN \parallel AD, GM \parallel BC$.

$\because \angle DAC = 45^\circ, \angle ACB = 45^\circ, \therefore AD \parallel BC$,

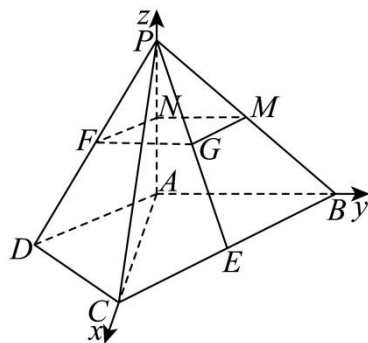
$\therefore FN \parallel GM$, $\therefore$ 四边形 $FGMN$ 为平行四边形,

$\therefore FG \parallel MN$,

$\because FG \not\subset$ 平面 PAB , $MN \subset$ 平面 PAB , $\therefore FG \parallel$ 平面 PAB ;

【小问 2 详解】

$\because PA \perp$ 平面 $ABCD$, $\therefore$ 以 A 为原点, AC, AB, AP 所在直线分别为 x, y, z 轴建立如图所示的空间直角坐标系,



设 $AD = CD = 2$, 则 $A(0,0,0), B(0,2\sqrt{2},0), C(2\sqrt{2},0,0), D(\sqrt{2},-\sqrt{2},0), P(0,0,2\sqrt{2})$,

$$\therefore \overrightarrow{AB} = (0, 2\sqrt{2}, 0), \overrightarrow{DC} = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0), \overrightarrow{CP} = (-2\sqrt{2}, 0, 2\sqrt{2}),$$

设平面 PCD 的一个法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$,

$$\therefore \begin{cases} \overrightarrow{DC} \cdot \vec{n} = 0 \\ \overrightarrow{CP} \cdot \vec{n} = 0 \end{cases}, \therefore \begin{cases} \sqrt{2}x + \sqrt{2}y = 0 \\ -2\sqrt{2}x + 2\sqrt{2}z = 0 \end{cases},$$

取 $x = 1$, $\therefore y = -1, z = 1$, $\therefore \vec{n} = (1, -1, 1)$.

设 AB 与平面 PCD 所成角为 θ ,

$$\text{则 } \sin \theta = \left| \cos \angle \overrightarrow{AB}, \vec{n} \right| = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|0 \times 1 + 2\sqrt{2} \times (-1) + 0 \times 1|}{2\sqrt{2} \times \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{2} \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

即 AB 与平面 PCD 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

18. 某次考试中, 只有一道单项选择题考查了某个知识点, 甲、乙两校的高一年级学生都参加了这次考试. 为了解学生对该知识点的掌握情况, 随机抽查了甲、乙两校高一年级各 100 名学生该题的答题数据, 其中甲校学生选择正确的人数为 80, 乙校学生选择正确的人数为 75. 假设学生之间答题相互独立, 用频率估计概率.

(1) 估计甲校高一年级学生该题选择正确的概率 p

(2) 从甲、乙两校高一年级学生中各随机抽取 1 名, 设 X 为这 2 名学生中该题选择正确的人数, 估计 $X = 1$ 的概率及 X 的数学期望;

(3) 假设: 如果没有掌握该知识点, 学生就从题目给出的四个选项中随机选择一个作为答案; 如果掌握该知识点, 甲校学生选择正确的概率为 100%, 乙校学生选择正确的概率为 85%. 设甲、乙两校高一年级学生掌握该知识点的概率估计值分别为 p_1 , p_2 , 判断 p_1 与 p_2 的大小 (结论不要求证明).

【答案】 (1) $\frac{4}{5}$

(2) 0.35, $E(X) = 1.55$

(3) $p_1 < p_2$

【解析】

【分析】 (1) 用频率估计概率即可求解;

(2) 利用独立事件乘法公式以及互斥事件的加法公式可求恰有 1 人做对的概率及 X 的分布列, 从而可求其期望;

(3) 根据题设可得关于 p_1, p_2 的方程, 求出其解后可得它们的大小关系.

【小问 1 详解】

估计甲校高一年级学生该题选择正确的概率 $p = \frac{80}{100} = \frac{4}{5}$.

【小问 2 详解】

设 A 为“从甲校抽取 1 人做对”，则 $P(A) = 0.8$, $P(\bar{A}) = 0.2$,

设 B 为“从乙校抽取 1 人做对”，则 $P(B) = 0.75$, $P(\bar{B}) = 0.25$,

设 C 为“恰有 1 人做对”，故 $P(C) = P(A\bar{B}) + P(\bar{A}B) = P(A)P(\bar{B}) + P(\bar{A})P(B) = 0.35$

依题可知， X 可取 0, 1, 2,

$P(X=0) = P(\bar{A}\bar{B}) = 0.05$, $P(X=1) = 0.35$, $P(X=2) = 0.8 \times 0.75 = 0.6$,

故 X 的分布列如下表：

X	0	1	2
P	0.05	0.35	0.6

故 $E(X) = 1 \times 0.35 + 2 \times 0.6 = 1.55$.

【小问 3 详解】

设 D 为“甲校掌握这个知识点的学生做该题”，

因为甲校掌握这个知识点则有 100% 的概率做对该题目，

未掌握该知识点的同学都是从四个选项里面随机选择一个，

故 $P(D) + \frac{1}{4}(1 - P(D)) = 0.8$, 即 $p_1 + \frac{1}{4}(1 - p_1) = 0.8$, 故 $p_1 = \frac{11}{15}$,

同理有, $0.85p_2 + \frac{1}{4}(1 - p_2) = 0.75$, 故 $p_2 = \frac{5}{6}$,

故 $p_1 < p_2$.

19. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 椭圆 E 上的点到两焦点的距离之和为 4.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 设 O 为坐标原点, 点 $M(x_0, y_0) (x_0 \neq 0)$ 在椭圆 E 上, 直线 $x_0x + 2y_0y - 4 = 0$ 与直线 $y = 2$, $y = -2$

分别交于点 A, B . 设 $\triangle OAM$ 与 $\triangle OBM$ 的面积分别为 S_1, S_2 , 比较 $\frac{S_1}{S_2}$ 与 $\frac{|OA|}{|OB|}$ 的大小.

【答案】(1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$

$$(2) \frac{S_1}{S_2} = \frac{|OA|}{|OB|}$$

【解析】

【分析】(1) 根据椭圆定义以及离心率可求出 a, c ，再根据 a, b, c 的关系求出 b ，即可得到椭圆方程；

(2) 法一：联立直线方程求出点 A, B 坐标，即可求出 $\frac{|OA|}{|OB|}$ ，再根据 $\frac{S_1}{S_2} = \frac{|AM|}{|BM|}$ ，即可得出它们的大小关系。

法二：利用直线的到角公式或者倾斜角之间的关系得到 $\angle AOM = \angle BOM$ ，再根据三角形的面积公式即可解出。

【小问 1 详解】

由椭圆可知， $2a = 4$ ，所以 $a = 2$ ，又 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，所以 $c = \sqrt{2}$ ， $b^2 = a^2 - c^2 = 2$ ，

故椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ ；

【小问 2 详解】

$$\text{联立} \begin{cases} x_0x + 2y_0y - 4 = 0 \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 \end{cases}, \text{ 消去 } x \text{ 得, } \left(\frac{4 - 2y_0y}{x_0} \right)^2 + 2y^2 = 4,$$

整理得， $(2x_0^2 + 4y_0^2)y^2 - 16y_0y + 16 - 4x_0^2 = 0$ ①，

又 $\frac{x_0^2}{4} + \frac{y_0^2}{2} = 1$ ，所以 $2x_0^2 + 4y_0^2 = 8$ ， $16 - 4x_0^2 = 8y_0^2$ ，

故①式可化简为 $8y^2 - 16y_0y + 8y_0^2 = 0$ ，即 $(y - y_0)^2 = 0$ ，所以 $y = y_0$ ，

所以直线 $x_0x + 2y_0y - 4 = 0$ 与椭圆相切， M 为切点。

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，易知，当 $x_1 = x_2$ 时，由对称性可知， $\frac{S_1}{S_2} = \frac{|OA|}{|OB|}$ 。

故设 $x_2 < x_0 < x_1$ ，易知 $\frac{S_1}{S_2} = \frac{|AM|}{|BM|} = \frac{|x_1 - x_0|}{|x_2 - x_0|} = \frac{x_1 - x_0}{x_0 - x_2}$ ，

$$\text{联立} \begin{cases} x_0x + 2y_0y - 4 = 0 \\ y = 2 \end{cases}, \text{ 解得 } x_1 = \frac{4 - 4y_0}{x_0}, y_1 = 2,$$

$$\text{联立} \begin{cases} x_0x + 2y_0y - 4 = 0 \\ y = -2 \end{cases}, \text{解得 } x_2 = \frac{4+4y_0}{x_0}, y_2 = -2,$$

$$\text{所以 } \frac{S_1}{S_2} = \frac{x_1 - x_0}{x_0 - x_2} = \frac{\frac{4-4y_0}{x_0} - x_0}{x_0 - \frac{4+4y_0}{x_0}} = \frac{4-4y_0-x_0^2}{x_0^2-4y_0-4}$$

$$= \frac{2y_0^2-4y_0}{-2y_0^2-4y_0} = \frac{2-y_0}{2+y_0},$$

$$\frac{|OA|}{|OB|} = \frac{\sqrt{\left(\frac{4-4y_0}{x_0}\right)^2 + 4}}{\sqrt{\left(\frac{4+4y_0}{x_0}\right)^2 + 4}} = \frac{\sqrt{4(1-y_0)^2 + x_0^2}}{\sqrt{4(1+y_0)^2 + x_0^2}} = \frac{\sqrt{4(1-y_0)^2 + 4-2y_0^2}}{\sqrt{4(1+y_0)^2 + 4-2y_0^2}} = \frac{\sqrt{y_0^2-4y_0+4}}{\sqrt{y_0^2+4y_0+4}} = \frac{2-y_0}{2+y_0},$$

$$\text{故 } \frac{S_1}{S_2} = \frac{|OA|}{|OB|}.$$

法二：不妨设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，易知，当 $x_1 = x_2$ 时，由对称性可知， $\frac{S_1}{S_2} = \frac{|OA|}{|OB|}$ 。

故设 $x_2 < x_0 < x_1$ ，

$$\text{联立} \begin{cases} x_0x + 2y_0y - 4 = 0 \\ y = 2 \end{cases}, \text{解得 } x_1 = \frac{4-4y_0}{x_0}, y_1 = 2,$$

$$\text{联立} \begin{cases} x_0x + 2y_0y - 4 = 0 \\ y = -2 \end{cases}, \text{解得 } x_2 = \frac{4+4y_0}{x_0}, y_2 = -2,$$

$$\text{则 } k_{OA} = \frac{y_1}{x_1} = \frac{2x_0}{4-4y_0} = \frac{x_0}{2-2y_0}, \quad k_{OB} = \frac{y_2}{x_2} = \frac{-2x_0}{4+4y_0} = -\frac{x_0}{2+2y_0}, \quad k_{OM} = \frac{y_0}{x_0},$$

$$\text{又 } \frac{x_0^2}{4} + \frac{y_0^2}{2} = 1, \text{ 所以 } x_0^2 + 2y_0^2 = 4,$$

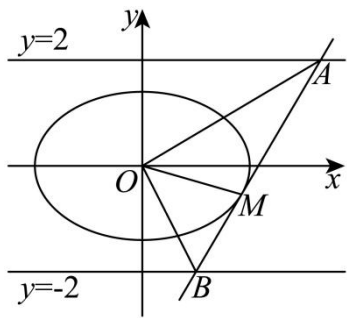
$$\text{所以 } \tan \angle AOM = \frac{k_{OA} - k_{OM}}{1 + k_{OA} \cdot k_{OM}} = \frac{\frac{x_0}{2-2y_0} - \frac{y_0}{x_0}}{1 + \frac{x_0}{2-2y_0} \times \frac{y_0}{x_0}}$$

$$= -\frac{x_0^2 + 2y_0^2 - 2y_0}{x_0(y_0 - 2)} = -\frac{4 - 2y_0}{x_0(y_0 - 2)} = \frac{2}{x_0},$$

$$\tan \angle BOM = \frac{k_{OM} - k_{OB}}{1 + k_{OM} \cdot k_{OB}} = \frac{\frac{y_0}{x_0} + \frac{x_0}{2+2y_0}}{1 + \frac{y_0}{x_0} \times \left(-\frac{x_0}{2+2y_0}\right)} = \frac{x_0^2 + 2y_0^2 + 2y_0}{x_0(y_0+2)} = \frac{4+2y_0}{x_0(y_0+2)} = \frac{2}{x_0},$$

则 $\tan \angle AOM = \tan \angle BOM$ ，即 $\angle AOM = \angle BOM$ ，

$$\text{所以 } \frac{S_1}{S_2} = \frac{|OA| |OM| \sin \angle AOM}{|OB| |OM| \sin \angle BOM} = \frac{|OA|}{|OB|}.$$



20. 已知函数 $f(x)$ 的定义域是 $(-1, +\infty)$, $f(0) = 0$, 导函数 $f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x}$, 设 l_1 是曲线 $y = f(x)$ 在点

$A(a, f(a)) (a \neq 0)$ 处的切线.

(1) 求 $f'(x)$ 的最大值;

(2) 当 $-1 < a < 0$ 时, 证明: 除切点 A 外, 曲线 $y = f(x)$ 在直线 l_1 的上方;

(3) 设过点 A 的直线 l_2 与直线 l_1 垂直, l_1, l_2 与 x 轴交点的横坐标分别是 x_1, x_2 , 若 $a > 0$, 求 $\frac{2a - x_2 - x_1}{x_2 - x_1}$

的取值范围.

【答案】(1) $\frac{1}{e}$

(2) 证明见解析 (3) $\left[\frac{e^2-1}{e^2+1}, 1\right)$

【解析】

【分析】(1) 利用导数判断其单调性, 即可求出最大值;

(2) 求出直线 l_1 的方程, 再构造函数 $h(x)$, 只需证明其最小值 (或者下确界) 大于零即可;

(3) 求出直线 l_2 的方程, 即可由题意得到 x_1, x_2 的表示, 从而用字母 a 表示出 $\frac{2a - x_2 - x_1}{x_2 - x_1}$, 从而求出范围.

【小问 1 详解】

$$\text{设 } g(x) = f'(x), \quad g'(x) = \frac{\frac{1}{1+x}(1+x) - \ln(1+x)}{(1+x)^2} = \frac{1 - \ln(1+x)}{(1+x)^2},$$

由 $g'(x) = 0$ 可得 $x = e - 1$, 当 $x \in (-1, e - 1)$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增,

当 $x \in (e - 1, +\infty)$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减,

所以 $f'(x)$ 的最大值为 $f'(e - 1) = \frac{1}{e}$.

【小问 2 详解】

因为 $f'(a) = \frac{\ln(1+a)}{1+a}$, 所以直线 l_1 的方程为 $y - f(a) = \frac{\ln(1+a)}{1+a}(x - a)$, 即

$$y = \frac{\ln(1+a)}{1+a}(x - a) + f(a),$$

$$\text{设 } h(x) = f(x) - \left[\frac{\ln(1+a)}{1+a}(x - a) + f(a) \right], \quad h'(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x} - \frac{\ln(1+a)}{1+a} = f'(x) - f'(a),$$

由 (1) 可知, $f'(x)$ 在 $x \in (-1, e - 1)$ 上单调递增, 而 $-1 < a < 0$,

所以, 当 $-1 < x < a$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 单调递减,

当 $0 > x > a$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 单调递增, 且 $f'(a) < f'(0) = 0$,

而当 $x \geq 0$ 时, $f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x} \geq 0$, 所以总有 $f'(x) \geq f'(a)$, $h(x)$ 单调递增

故 $h(x) \geq h(a)$, 从而命题得证;

【小问 3 详解】

解法一: 由题意, 直线 $l_1: y = f'(a)(x - a) + f(a)$, 直线 $l_2: y = -\frac{1}{f'(a)}(x - a) + f(a)$,

$$\text{所以 } x_1 = -\frac{f(a)}{f'(a)} + a, \quad x_2 = f(a)f'(a) + a,$$

当 $x > 0$ 时, $f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x} > 0$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $f(a) > f(0) = 0, f'(a) > 0$,

$$\begin{aligned} \text{所以 } \frac{2a-x_2-x_1}{x_2-x_1} &= \frac{2a - [f(a)f'(a)+a] - \left[-\frac{f(a)}{f'(a)}+a\right]}{f(a)f'(a)+a - \left[-\frac{f(a)}{f'(a)}+a\right]} \\ &= \frac{-[f'(a)]^2+1}{[f'(a)]^2+1} = -1 + \frac{2}{[f'(a)]^2+1}, \end{aligned}$$

由(1)可得当 $a > 0$ 时, $f'(a) \in \left(0, \frac{1}{e}\right]$,

$$\text{所以 } [f'(a)]^2 \in \left(0, \frac{1}{e^2}\right], \frac{2}{[f'(a)]^2+1} \in \left[\frac{2e^2}{e^2+1}, 2\right),$$

$$\text{所以 } \frac{2a-x_2-x_1}{x_2-x_1} \in \left[\frac{e^2-1}{e^2+1}, 1\right).$$

解法二: 由 $f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x}$ 可设 $f(x) = \frac{\ln^2(1+x)}{2} + C$, 又 $f(0) = 0$, 所以 $C = 0$, 即 $f(x) = \frac{\ln^2(1+x)}{2}$,

因为直线 l_1 的方程为 $y = \frac{\ln(1+a)}{1+a}(x-a) + \frac{\ln^2(1+a)}{2}$, 易知 $a \neq 0$,

所以直线 l_2 的方程为 $y = -\frac{1+a}{\ln(1+a)}(x-a) + \frac{\ln^2(1+a)}{2}$,

$$x_1 = a - \frac{(1+a)\ln(1+a)}{2}, \quad x_2 = \frac{\ln^3(1+a)}{2(1+a)} + a.$$

$$\text{所以 } \frac{2a-x_1-x_2}{x_2-x_1} = \frac{\frac{(1+a)\ln(1+a)}{2} - \frac{\ln^3(1+a)}{2(1+a)}}{\frac{\ln^3(1+a)}{2(1+a)} + \frac{(1+a)\ln(1+a)}{2}} = \frac{(1+a)^2 - \ln^2(1+a)}{\ln^2(1+a) + (1+a)^2}$$

$$= \frac{1 - \frac{\ln^2(1+a)}{(1+a)^2}}{\frac{\ln^2(1+a)}{(1+a)^2} + 1} = \frac{1 - g^2(a)}{1 + g^2(a)} = -1 + \frac{2}{1 + g^2(a)},$$

由(1)知, 当 $x > 0$ 时, $g(x) \in (0, \frac{1}{e}]$, 所以

$$g^2(a) \in (0, \frac{1}{e^2}],$$

$$\text{所以 } \frac{2a-x_2-x_1}{x_2-x_1} \in \left[\frac{e^2-1}{e^2+1}, 1\right).$$

21. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $M = \{(x, y) | x \in A, y \in A\}$, 从 M 中选取 n 个不同的元素组成一个序

列: $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, 其中 (x_i, y_i) 称为该序列的第 i 项 $(i=1, 2, \dots, n)$, 若该序列的相邻项

$(x_i, y_i), (x_{i+1}, y_{i+1})$ 满足: $\begin{cases} |x_{i+1} - x_i| = 3, \\ |y_{i+1} - y_i| = 4 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} |x_{i+1} - x_i| = 4, \\ |y_{i+1} - y_i| = 3 \end{cases} (i=1, 2, \dots, n-1)$, 则称该序列为 K 列.

(1) 对于第 1 项为 $(3, 3)$ 的 K 列, 写出它的第 2 项.

(2) 设 Γ 为 K 列, 且 Γ 中的项 $(x_i, y_i) (i=1, 2, \dots, n)$ 满足: 当 i 为奇数时, $x_i \in \{1, 2, 7, 8\}$; 当 i 为偶数时, $x_i \in \{3, 4, 5, 6\}$. 判断 $(3, 2), (4, 4)$ 能否同时为 Γ 中的项, 并说明理由;

(3) 证明: 由 M 的全部元素组成的序列都不是 K 列.

【答案】

【小问 1 详解】

根据题目定义可知, $\begin{cases} x_{i+1} = x_i \pm 3 \\ y_{i+1} = y_i \pm 4 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x_{i+1} = x_i \pm 4 \\ y_{i+1} = y_i \pm 3 \end{cases}$,

若第一项为 $(3, 3)$, 显然 $x_2 = 0$ 或 -1 不符合题意 (不在集合 A 中), 所以下一项是 $(6, 7)$ 或 $(7, 6)$;

【小问 2 详解】

假设二者同时出现在 Γ 中, 由于 K 列取反序后仍是 K 列, 故不妨设 $(3, 2)$ 在 $(4, 4)$ 之前.

显然, 在 K 列中, 相邻两项的横纵坐标之和的奇偶性总是相反的, 所以从 $(3, 2)$ 到 $(4, 4)$ 必定要向下一项走奇数次.

但又根据题目条件, 这两个点的横坐标均在中, 所以从 $(3, 2)$ 到 $(4, 4)$ 必定要向下一项走偶数次.

这导致矛盾, 所以二者不能同时出现在 Γ 中.

【小问 3 详解】

法 1: 若 M 中的所有元素构成 K 列, 考虑 K 列中形如 $(x_i, y_i) (x_i, y_i \in \{1, 2, 7, 8\})$ 的项,

这样的项共有 16 个, 由题知其下一项为 $(x_{i+1}, y_{i+1}), x_{i+1}, y_{i+1} \in \{3, 4, 5, 6\}$, 共计 16 个,

而 $(x_{i+1}, y_{i+1}) \neq (3, 3), (6, 3), (3, 6), (6, 6)$, 因为只能 6 由 2 来, 3 只能由 7 来,

横、纵坐标不能同时相差 4, 这样下一项只能有 12 个点,

即对于 16 个 (x_i, y_i) , 有 12 个 (x_{i+1}, y_{i+1}) 与之相对应, 矛盾.

综上, 由 M 的全部元素组成的序列都不是 K 列.

法 2: 假设全体元素构成一个 K 列, 则 $n=64$.

设 $T_1 = \{(x, y) | x \in \{1, 2, 7, 8\}, y \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}\}$, $T_2 = \{(x, y) | x \in \{3, 4, 5, 6\}, y \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}\}$.

则 T_1 和 T_2 都包含 32 个元素, 且 T_1 中元素的相邻项必定在 T_2 中.

如果存在至少两对相邻的项属于 T_2 , 那么属于 T_2 的项的数目一定多于属于 T_1 的项的数目,

所以至多存在一对相邻的项属于 T_2 .

如果存在, 则这对相邻的项的序号必定形如 $2m$ 和 $2m+1$,

否则将导致属于 T_2 的项的个数比属于 T_1 的项的个数多 2, 此时 $m=1, 2, 3, \dots, 31$.

从而这个序列的前 $2m$ 项中, 第奇数项属于 T_1 , 第偶数项属于 T_2 ;

这个序列的后 $64-2m$ 项中, 第奇数项属于 T_2 , 第偶数项属于 T_1 .

如果不存在相邻的属于 T_2 的项, 那么也可以看作上述表示在 $m=0$ 或 $m=32$ 的特殊情况.

这意味着必定存在 $m \in \{0, 1, 2, \dots, 32\}$, 使得
$$\begin{cases} (x_{2k-1}, y_{2k-1}) \in T_1, (x_{2k}, y_{2k}) \in T_2, 1 \leq k \leq m \\ (x_{2k-1}, y_{2k-1}) \in T_2, (x_{2k}, y_{2k}) \in T_1, m+1 \leq k \leq 32 \end{cases}$$

由于相邻两项的横纵坐标之和的奇偶性必定相反, 故 T_1 中横纵坐标之和为奇数的点和横纵坐标之和为偶数的点的数量一定分别是 m 和 $32-m$ (不一定对应).

但容易验证, T_1 和 T_2 都包含 16 个横纵坐标之和为奇数的点和 16 个横纵坐标之和为偶数的点, 所以

$m = 32 - m = 16$, 得 $m = 16$.

从而有
$$\begin{cases} (x_{2k-1}, y_{2k-1}) \in T_1, (x_{2k}, y_{2k}) \in T_2, 1 \leq k \leq 16 \\ (x_{2k-1}, y_{2k-1}) \in T_2, (x_{2k}, y_{2k}) \in T_1, 17 \leq k \leq 32 \end{cases}$$

这就得到 $T_1 = \{(x_k, y_k) | k = 1, 3, 5, \dots, 29, 31, 34, 36, \dots, 62, 64\}$.

再设 $T_3 = \{(x, y) | x \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, y \in \{1, 2, 7, 8\}\}$,

$T_4 = \{(x, y) | x \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, y \in \{3, 4, 5, 6\}\}$.

则同理有
$$\begin{cases} (x_{2k-1}, y_{2k-1}) \in T_3, (x_{2k}, y_{2k}) \in T_4, 1 \leq k \leq 16 \\ (x_{2k-1}, y_{2k-1}) \in T_4, (x_{2k}, y_{2k}) \in T_3, 17 \leq k \leq 32 \end{cases}$$

这意味着 $T_3 = \{(x_k, y_k) | k = 1, 3, 5, \dots, 29, 31, 34, 36, \dots, 62, 64\}$.

从而得到 $T_3 = T_1$, 但显然它们是不同的集合, 矛盾.

所以由 M 的全部元素组成的序列都不是 K 列.



2025 年普通高等学校招生全国统一考试(天津卷)

数 学

一、选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的

1. 已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 3\}$, $B = \{2, 3, 5\}$, 则 $\complement_U(A \cup B) =$ ()

- A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{4\}$

【答案】D

【解析】

【分析】由集合的并集、补集的运算即可求解.

【详解】由 $A = \{1, 3\}$, $B = \{2, 3, 5\}$, 则 $A \cup B = \{1, 2, 3, 5\}$,

集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$,

故 $\complement_U(A \cup B) = \{4\}$

故选：D.

2. 设 $x \in \mathbf{R}$, 则 “ $x = 0$ ” 是 “ $\sin 2x = 0$ ” 的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】

【分析】通过判断是否能相互推出，由充分条件与必要条件的定义可得.

【详解】由 $x = 0 \Rightarrow \sin 2x = \sin 0 = 0$, 则 “ $x = 0$ ” 是 “ $\sin 2x = 0$ ” 的充分条件;

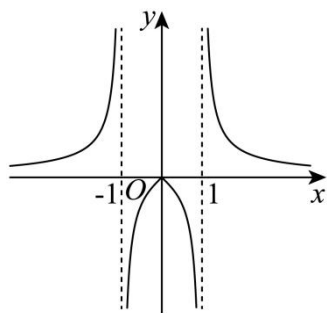
又当 $x = \pi$ 时, $\sin 2x = \sin 2\pi = 0$, 可知 $\sin 2x = 0 \nRightarrow x = 0$,

故 “ $x = 0$ ” 不是 “ $\sin 2x = 0$ ” 的必要条件,

综上所述, “ $x = 0$ ” 是 “ $\sin 2x = 0$ ” 的充分不必要条件.

故选：A.

3. 已知函数 $y = f(x)$ 的图象如下, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()



- A. $f(x) = \frac{x}{1-|x|}$ B. $f(x) = \frac{x}{|x|-1}$ C. $f(x) = \frac{|x|}{1-x^2}$ D. $f(x) = \frac{|x|}{x^2-1}$

【答案】D

【解析】

【分析】先由函数奇偶性排除 AB，再由 $x \in (0,1)$ 时函数值正负情况可得解。

【详解】由图可知函数为偶函数，而函数 $f(x) = \frac{x}{1-|x|}$ 和函数 $f(x) = \frac{x}{|x|-1}$ 为奇函数，故排除选项 AB；

又当 $x \in (0,1)$ 时 $1-x^2 > 0, x^2-1 < 0$ ，此时 $f(x) = \frac{|x|}{1-x^2} > 0, f(x) = \frac{|x|}{x^2-1} < 0$ ，

由图可知当 $x \in (0,1)$ 时， $f(x) < 0$ ，故 C 不符合，D 符合。

故选：D

4. 若 m 为直线， α, β 为两个平面，则下列结论中正确的是（ ）

- A. 若 $m // \alpha, n \subset \alpha$ ，则 $m // n$ B. 若 $m \perp \alpha, m \perp \beta$ ，则 $\alpha \perp \beta$
C. 若 $m // \alpha, m \perp \beta$ ，则 $\alpha \perp \beta$ D. 若 $m \subset \alpha, \alpha \perp \beta$ ，则 $m \perp \beta$

【答案】C

【解析】

【分析】根据线面平行的定义可判断 A 的正误，根据空间中垂直关系的转化可判断 BCD 的正误。

【详解】对于 A，若 $m // \alpha, n \subset \alpha$ ，则 m, n 可平行或异面，故 A 错误；

对于 B，若 $m \perp \alpha, m \perp \beta$ ，则 $\alpha // \beta$ ，故 B 错误；

对于 C，两条平行线有一条垂直于一个平面，则另一个必定垂直这个平面，

现 $m // a, m \perp \beta$ ，故 $a \perp \beta$ ，故 C 正确；

对于 D， $m \subset \alpha, \alpha \perp \beta$ ，则 m 与 β 可平行或相交或 $m \subset \beta$ ，故 D 错误；

故选：C.

5. 下列说法中错误的是 ()

- A. 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(X \leq \mu - \sigma) = P(X \geq \mu + \sigma)$
- B. 若 $X \sim N(1, 2^2)$, $Y \sim N(2, 2^2)$, 则 $P(X < 1) < P(Y < 2)$
- C. $|r|$ 越接近 1, 相关性越强
- D. $|r|$ 越接近 0, 相关性越弱

【答案】B

【解析】

【分析】根据正态分布以及相关系数的概念直接判断即可.

【详解】对于 A, 根据正态分布对称性可知, $P(X \leq \mu - \sigma) = P(X \geq \mu + \sigma)$, A 说法正确;

对于 B, 根据正态分布对称性可知, $P(X < 1) = P(Y < 2) = 0.5$, B 说法错误;

对于 C 和 D, 相关系数 $|r|$ 越接近 0, 相关性越弱, 越接近 1, 相关性越强, 故 C 和 D 说法正确.

故选：B

6. $S_n = -n^2 + 8n$, 则数列 $\{|a_n|\}$ 的前 12 项和为 ()

A. 112

B. 48

C. 80

D. 64

【答案】C

【解析】

【分析】先由题设结合 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 求出数列 $\{a_n\}$ 的通项公式, 再结合数列 $\{a_n\}$ 各项正负情况即可求解.

【详解】因为 $S_n = -n^2 + 8n$,

所以当 $n=1$ 时, $a_1 = S_1 = -1^2 + 8 \times 1 = 7$,

当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = (-n^2 + 8n) - [-(n-1)^2 + 8(n-1)] = -2n + 9$,

经检验, $a_1 = 7$ 满足上式,

所以 $a_n = -2n + 9 (n \in \mathbb{N}^*)$, 令 $a_n = -2n + 9 \geq 0 \Rightarrow n \leq 4$, $a_n = -2n + 9 \leq 0 \Rightarrow n \geq 5$,

设数列 $\{|a_n|\}$ 的前 n 项和为 T_n ,

则数列 $\{|a_n|\}$ 的前 4 项和为 $T_4 = S_4 = -4^2 + 8 \times 4 = 16$

数列 $\{|a_n|\}$ 的前 12 项和为

刻意练习+饱和攻击=即刻提分

$$T_{2n} = |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_{12}| = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 - a_5 - a_6 - \cdots - a_{12}$$

$$= 2S_4 - S_{12} = 2 \times 16 - (-12^2 + 8 \times 12) = 80.$$

故选：C

7. 函数 $f(x) = 0.3^x - \sqrt{x}$ 的零点所在区间是 ()

- A. (0,0.3) B. (0.3,0.5) C. (0.5,1) D. (1,2)

【答案】B

【解析】

【分析】利用指数函数与幂函数的单调性结合零点存在性定理计算即可.

【详解】由指数函数、幂函数的单调性可知： $y = 0.3^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减， $y = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递增，

所以 $f(x) = 0.3^x - \sqrt{x}$ 在定义域上单调递减，

$$\text{显然 } f(0) = 1 > 0, f(0.3) = 0.3^{0.3} - 0.3^{0.5} > 0, f(0.5) = 0.3^{0.5} - 0.5^{0.5} < 0,$$

所以根据零点存在性定理可知 $f(x)$ 的零点位于 $(0.3, 0.5)$.

故选：B

8. $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, -\pi < \varphi < \pi$)，在 $\left[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增，且 $x = \frac{\pi}{12}$ 为它的一条对称轴，

$\left(\frac{\pi}{3}, 0\right)$ 是它的一个对称中心，当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时， $f(x)$ 的最小值为 ()

- A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. 1 D. 0

【答案】A

【解析】

【分析】利用正弦函数的对称性得出 $\omega = 4n + 2$ ，根据单调性得出 $0 < \omega \leq 2$ ，从而确定 ω ，结合对称轴与对称中心再求出 φ ，得出函数解析式，利用整体思想及正弦函数的性质即可得解.

【详解】设 $f(x)$ 的最小正周期为 T ，根据题意有
$$\begin{cases} \frac{\pi}{12}\omega + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \\ \frac{\pi}{3}\omega + \varphi = m\pi \end{cases}, (m, k \in \mathbb{Z}),$$

由正弦函数的对称性可知 $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{12} = \frac{(2n+1)T}{4} (n \in \mathbb{Z})$,

$$\text{即 } \frac{\pi}{4} = \frac{2n\pi + \pi}{2\omega}, \therefore \omega = 4n + 2,$$

$$\text{又 } f(x) \text{ 在 } \left[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}\right] \text{ 上单调递增, 则 } \frac{T}{2} \geq \frac{\pi}{12} - \left(-\frac{5\pi}{12}\right), \therefore \frac{\pi}{\omega} \geq \frac{\pi}{2} \Rightarrow 0 < \omega \leq 2,$$

$$\therefore \omega = 2, \text{ 则 } \begin{cases} \varphi = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \\ \varphi = m\pi - \frac{2\pi}{3} \end{cases},$$

$$\because \varphi \in (-\pi, \pi), \therefore k = 0, m = 1 \text{ 时, } \varphi = \frac{\pi}{3}, \therefore f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right),$$

$$\text{当 } x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \text{ 时, } 2x + \frac{\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right],$$

$$\text{由正弦函数的单调性可知 } f(x)_{\min} = \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

故选: A

9. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 以右焦点 F_2 为焦点的抛物线

$y^2 = 2px (p > 0)$ 与双曲线交于第一象限的点 P , 若 $|PF_1| + |PF_2| = 3|F_1F_2|$, 则双曲线的离心率 $e = (\quad)$

- A. 2 B. 5 C. $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

【答案】A

【解析】

【分析】利用抛物线与双曲线的定义与性质得出 $\begin{cases} |PF_1| = 3c + a \\ |PF_2| = 3c - a = |PA| \end{cases}$, 根据勾股定理从而确定 P 的坐标,

利用点在双曲线上构造齐次方程计算即可.

【详解】根据题意可设 $F_2\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, 双曲线的半焦距为 c , $P(x_0, y_0)$, 则 $p = 2c$,

过 F_1 作 x 轴的垂线 l , 过 P 作 l 的垂线, 垂足为 A , 显然直线 AF_1 为抛物线的准线,

$$\text{则 } |PA| = |PF_2|,$$

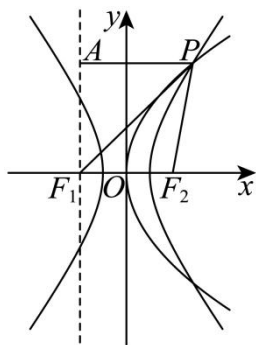
$$\text{由双曲线的定义及已知条件可知 } \begin{cases} |PF_1| - |PF_2| = 2a \\ |PF_1| + |PF_2| = 6c \end{cases}, \text{ 则 } \begin{cases} |PF_1| = 3c + a \\ |PF_2| = 3c - a = |PA| \end{cases},$$

由勾股定理可知 $|AF_1|^2 = y_0^2 = |PF_1|^2 - |PA|^2 = 12ac$,

易知 $y_0^2 = 4cx_0$, $\therefore x_0 = 3a$, 即 $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = \frac{9a^2}{a^2} - \frac{12ac}{c^2 - a^2} = 1$,

整理得 $2c^2 - 3ac - 2a^2 = 0 = (2c + a)(c - 2a)$, $\therefore c = 2a$, 即离心率为 2.

故选:



二、填空题: 本大题共 6 个小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

10. 已知 i 是虚数单位, 则 $\left| \frac{3+i}{i} \right| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{10}$

【解析】

【分析】 先由复数除法运算化简 $\frac{3+i}{i}$, 再由复数模长公式即可计算求解.

【详解】 先由题得 $\frac{3+i}{i} = -i(3+i) = 1-3i$, 所以 $\left| \frac{3+i}{i} \right| = \sqrt{1^2 + (-3)^2} = \sqrt{10}$.

故答案为: $\sqrt{10}$

11. 在 $(x-1)^6$ 的展开式中, x^3 项的系数为 _____.

【答案】 -20

【解析】

【分析】 根据二项式定理相关知识直接计算即可.

【详解】 $(x-1)^6$ 展开式的通项公式为 $T_{r+1} = C_6^r x^{6-r} \cdot (-1)^r$,

当 $r=3$ 时, $T_4 = C_6^3 x^3 \cdot (-1)^3 = -20x^3$,

即 $(x-1)^6$ 展开式中 x^3 的系数为 -20.

故答案为: -20

12. $l_1: x-y+6=0$, 与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 B , 与 $(x+1)^2+(y-3)^2=r^2$ 交于 C 、 D 两点, $|AB|=3|CD|$, 则 $r=$ _____.

【答案】2

【解析】

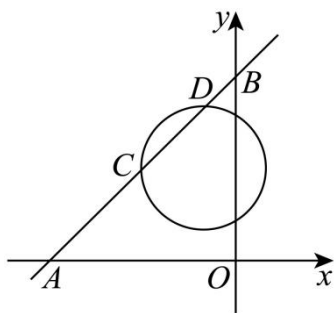
【分析】先根据两点间距离公式得出 $|AB|=6\sqrt{2}$, 再计算出圆心到直线的距离 d , 根据弦长公式 $|CD|=2\sqrt{r^2-d^2}$ 列等式求解即可.

【详解】因为直线 $l_1: x-y+6=0$ 与 x 轴交于 $A(-6,0)$, 与 y 轴交于 $B(0,6)$, 所以 $|AB|=\sqrt{6^2+6^2}=6\sqrt{2}$, 所以 $|CD|=2\sqrt{2}$,

圆 $(x+1)^2+(y-3)^2=r^2$ 的半径为 r , 圆心 $(-1,3)$ 到直线 $l_1: x-y+6=0$ 的距离为 $d=\frac{|-1-3+6|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$,

故 $|CD|=2\sqrt{r^2-d^2}=2\sqrt{r^2-(\sqrt{2})^2}=2\sqrt{2}$, 解得 $r=2$;

故答案为: 2.



13. 小桐操场跑圈, 一周 2 次, 一次 5 圈或 6 圈. 第一次跑 5 圈或 6 圈的概率均为 0.5, 若第一次跑 5 圈, 则第二次跑 5 圈的概率为 0.4, 6 圈的概率为 0.6; 若第一次跑 6 圈, 则第二次跑 5 圈的概率为 0.6, 6 圈的概率为 0.4. 小桐一周跑 11 圈的概率为_____; 若一周至少跑 11 圈为运动量达标, 则连续跑 4 周, 记合格周数为 X , 则期望 $E(x)=$ _____

【答案】 ①. 0.6 ②. 3.2

【解析】

【分析】先根据全概率公式计算求解空一, 再求出概率根据二项分布数学期望公式计算求解.

【详解】设小桐一周跑 11 圈为事件 A , 设第一次跑 5 圈为事件 B , 设第二次跑 5 圈为事件 C ,

则 $P(A)=P(B)P(\bar{C}|B)+P(\bar{B})P(C|\bar{B})=0.5\times 0.6+0.5\times 0.6=0.6$;

若至少跑 11 圈为运动量达标为事件 D , $P(D)=P(A)+P(\bar{B})P(\bar{C}|\bar{B})=0.6+0.5\times 0.4=0.8$,

所以 $X\sim B(4, 0.8)$, $E(X)=4\times 0.8=3.2$;

故答案为：0.6；3.2

14. 在 $\triangle ABC$ 中, D 为 AB 边中点, $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$, 则 $\overrightarrow{AE} =$ _____ (用 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 表示), 若 $|\overrightarrow{AE}| = 5$,

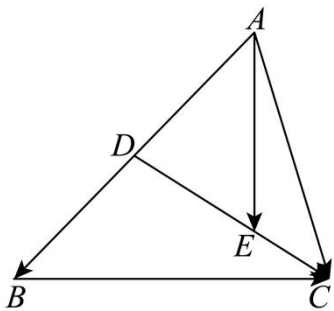
$AE \perp CB$, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD} =$ _____

【答案】 ①. $\frac{1}{6}\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b}$; ②. -15

【解析】

【分析】根据向量的线性运算求解即可空一, 应用数量积运算律计算求解空二.

【详解】如图,



因为 $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$, 所以 $\overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC})$, 所以 $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

因为 D 为线段 AB 的中点, 所以 $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{6}\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b}$;

又因为 $|\overrightarrow{AE}| = 5$, $AE \perp CB$, 所以 $\overrightarrow{AE}^2 = \left(\frac{1}{6}\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b}\right)^2 = \frac{1}{36}\vec{a}^2 + \frac{2}{9}\vec{a} \cdot \vec{b} + \frac{4}{9}\vec{b}^2 = 25$,

$\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CB} = \left(\frac{1}{6}\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b}\right) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \frac{1}{6}\vec{a}^2 + \frac{1}{2}\vec{a} \cdot \vec{b} - \frac{2}{3}\vec{b}^2 = 0$, 所以 $\vec{a}^2 + 3\vec{a} \cdot \vec{b} = 4\vec{b}^2$

所以 $\vec{a}^2 + 4\vec{a} \cdot \vec{b} = 180$,

所以 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD} = \left(\frac{1}{6}\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b}\right) \cdot \left(-\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{a}\right) = \frac{1}{12}\vec{a}^2 + \frac{1}{6}\vec{a} \cdot \vec{b} - \frac{2}{3}\vec{b}^2 = \frac{1}{12}(\vec{a}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} - 8\vec{b}^2)$

$= \frac{1}{12}(\vec{a}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} - 2\vec{a}^2 - 6\vec{a} \cdot \vec{b}) = \frac{1}{12}(-\vec{a}^2 - 4\vec{a} \cdot \vec{b}) = -15$.

故答案为: $\frac{1}{6}\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b}$; -15.

15. 若 $a, b \in \mathbb{R}$, 对 $\forall x \in [-2, 2]$, 均有 $(2a+b)x^2 + bx - a - 1 \leq 0$ 恒成立, 则 $2a+b$ 的最小值为 _____

【答案】 -4

【解析】

【分析】先设 $t = 2a+b$, 根据不等式的形式, 为了消 a 可以取 $x = -\frac{1}{2}$, 得到 $t \geq -4$, 验证 $t = -4$ 时, a, b

是否可以取到，进而判断该最小值是否可取即可得到答案.

【详解】设 $t = 2a + b$ ，原题转化为求 t 的最小值，

原不等式可化为对任意的 $-2 \leq x \leq 2$ ， $tx^2 + (t - 2a)x - a - 1 \leq 0$ ，

不妨代入 $x = -\frac{1}{2}$ ，得 $\frac{1}{4}t - \frac{1}{2}(t - 2a) - a - 1 \leq 0$ ，得 $t \geq -4$ ，

当 $t = -4$ 时，原不等式可化为 $-4x^2 + (-4 - 2a)x - a - 1 \leq 0$ ，

$$\text{即} -\left[2x + \left(\frac{1}{2}a + 1\right)\right]^2 + \frac{1}{4}a^2 \leq 0,$$

观察可知，当 $a = 0$ 时， $-(2x + 1)^2 \leq 0$ 对 $-2 \leq x \leq 2$ 一定成立，当且仅当 $x = -\frac{1}{2}$ 取等号，

此时， $a = 0, b = -4$ ，说明 $t = -4$ 时， a, b 均可取到，满足题意，

故 $t = 2a + b$ 的最小值为 -4 .

故答案为：-4

三、解答题：本大题共 5 小题，共 75 分，解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤.

16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $a \sin B = \sqrt{3}b \cos A$ ， $c - 2b = 1$ ， $a = \sqrt{7}$.

- (1) 求 A 的值；
- (2) 求 c 的值；
- (3) 求 $\sin(A + 2B)$ 的值.

【答案】(1) $\frac{\pi}{3}$

(2) 3

(3) $\frac{4\sqrt{3}}{7}$

【解析】

【分析】(1) 由正弦定理化边为角再化简可求；

(2) 由余弦定理，结合 (1) 结论与已知代入可得关于 b 的方程，求解可得 b ，进而求得 c ；

(3) 利用正弦定理先求 B ，再由二倍角公式分别求 $\sin 2B, \cos 2B$ ，由两角和的正弦可得.

【小问 1 详解】

已知 $a \sin B = \sqrt{3}b \cos A$ ，由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ ，

得 $a \sin B = b \sin A = \sqrt{3}b \cos A$ ，显然 $\cos A \neq 0$ ，

得 $\tan A = \sqrt{3}$, 由 $0 < A < \pi$,

故 $A = \frac{\pi}{3}$;

【小问 2 详解】

由 (1) 知 $\cos A = \frac{1}{2}$, 且 $c = 2b + 1$, $a = \sqrt{7}$,

由余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$,

则 $7 = b^2 + (2b + 1)^2 - 2 \times \frac{1}{2} b(2b + 1) = 3b^2 + 3b + 1$,

解得 $b = 1$ ($b = -2$ 舍去),

故 $c = 3$;

【小问 3 详解】

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 且 $b = 1, a = \sqrt{7}, \sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

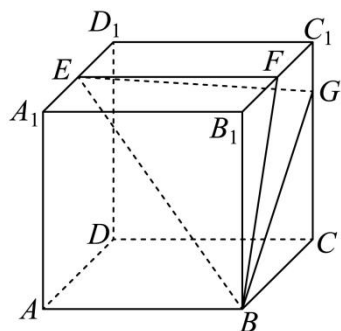
得 $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{\sqrt{21}}{14}$, 且 $a > b$, 则 B 为锐角,

故 $\cos B = \frac{5}{14} \sqrt{7}$, 故 $\sin 2B = 2 \sin B \cos B = \frac{5\sqrt{3}}{14}$,

且 $\cos 2B = 1 - 2 \sin^2 B = 1 - 2 \times \left(\frac{\sqrt{21}}{14}\right)^2 = \frac{11}{14}$;

故 $\sin(A + 2B) = \sin A \cos 2B + \cos A \sin 2B = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{11}{14} + \frac{1}{2} \times \frac{5\sqrt{3}}{14} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$.

17. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 4, E, F 分别为 A_1D_1, C_1B_1 中点, $CG = 3GC_1$.



(1) 求证: $GF \perp$ 平面 FBE ;

(2) 求平面 FBE 与平面 EBG 夹角的余弦值;

(3) 求三棱锥 $D - FBE$ 的体积.

【答案】(1) 证明见解析

(2) $\frac{4}{5}$

(3) $\frac{32}{3}$

【解析】

【分析】(1) 法一、利用正方形的性质先证明 $FG \perp BF$ ，再结合正方体的性质得出 $EF \perp$ 平面 BCC_1B_1 ，利用线面垂直的性质与判定定理证明即可；法二、建立空间直角坐标系，利用空间向量证明线面垂直即可；

(2) 利用空间向量计算面面夹角即可；

(3) 利用空间向量计算点面距离，再利用锥体的体积公式计算即可。

【小问 1 详解】

法一、在正方形 BCC_1B_1 中，

$$\text{由条件易知 } \tan \angle C_1FG = \frac{C_1G}{C_1F} = \frac{1}{2} = \frac{FB_1}{BB_1} = \tan \angle B_1BF, \text{ 所以 } \angle C_1FG = \angle B_1BF,$$

$$\text{则 } \angle B_1FB + \angle B_1BF = \frac{\pi}{2} = \angle C_1FG + \angle B_1FB,$$

$$\text{故 } \angle BFG = \pi - (\angle C_1FG + \angle B_1FB) = \frac{\pi}{2}, \text{ 即 } FG \perp BF,$$

在正方体中，易知 $D_1C_1 \perp$ 平面 BCC_1B_1 ，且 $EF \parallel D_1C_1$ ，所以 $EF \perp$ 平面 BCC_1B_1 ，又 $FG \subset$ 平面 BCC_1B_1 ， $\therefore EF \perp FG$ ， $\because EF \cap BF = F, EF, BF \subset$ 平面 BEF ， $\therefore GF \perp$ 平面 BEF ；法二、如图以 D 为中心建立空间直角坐标系，

$$\text{则 } B(4, 4, 0), E(2, 0, 4), F(2, 4, 4), G(0, 4, 3),$$

$$\text{所以 } \overrightarrow{EF} = (0, 4, 0), \overrightarrow{EB} = (2, 4, -4), \overrightarrow{FG} = (-2, 0, -1),$$

设 $\vec{m} = (a, b, c)$ 是平面 BEF 的一个法向量，

$$\text{则 } \begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{EF} = 4b = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{EB} = 2a + 4b - 4c = 0 \end{cases}, \text{ 令 } a = 2, \text{ 则 } b = 0, c = 1, \text{ 所以 } \vec{m} = (2, 0, 1),$$

易知 $\overrightarrow{FG} = -\vec{m}$ ，则 $\overrightarrow{FG}$ 也是平面 BEF 的一个法向量， $\therefore GF \perp$ 平面 BEF ；

【小问 2 详解】

同法二建立的空间直角坐标系，

$$\text{所以 } \overrightarrow{EG} = (-2, 4, -1), \overrightarrow{BG} = (-4, 0, 3),$$

由 (1) 知 $\overrightarrow{FG}$ 是平面 BEF 的一个法向量，

$$\text{设平面 } BEG \text{ 的一个法向量为 } \vec{n} = (x, y, z), \text{ 所以 } \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{EG} = -2x + 4y - z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{BG} = -4x + 3z = 0 \end{cases},$$

$$\text{令 } x = 6, \text{ 则 } z = 8, y = 5, \text{ 即 } \vec{n} = (6, 5, 8),$$

设平面 BEF 与平面 BEG 的夹角为 α ，

$$\text{则 } \cos \alpha = \left| \cos \langle \overrightarrow{FG}, \vec{n} \rangle \right| = \frac{|\overrightarrow{FG} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{FG}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{20}{\sqrt{5} \times \sqrt{125}} = \frac{4}{5};$$

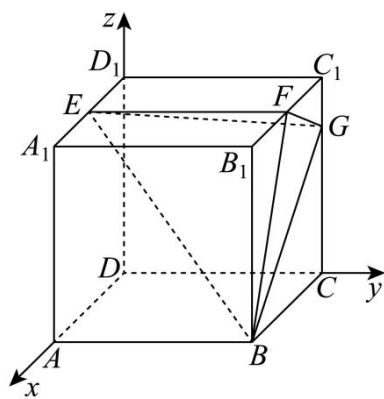
【小问 3 详解】

由 (1) 知 $EF \perp$ 平面 BCC_1B_1 , $FB \subset$ 平面 BCC_1B_1 , $\therefore EF \perp FB$,

$$\text{易知 } S_{\triangle BEF} = \frac{1}{2} EF \cdot BF = \frac{1}{2} \times 4 \times \sqrt{4^2 + 2^2} = 4\sqrt{5},$$

$$\text{又 } \overrightarrow{DE} = (2, 0, 4), \text{ 则 } D \text{ 到平面 } BEF \text{ 的距离为 } d = \frac{|\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{FG}|}{|\overrightarrow{FG}|} = \frac{8}{\sqrt{5}},$$

$$\text{由棱锥的体积公式知: } V_{D-BEF} = \frac{1}{3} d \times S_{\triangle BEF} = \frac{1}{3} \times \frac{8}{\sqrt{5}} \times 4\sqrt{5} = \frac{32}{3}.$$



18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点为 F , 右顶点为 A , P 为 $x = a$ 上一点, 且直线 PF 的斜率为

$$\frac{1}{3}, \triangle PFA \text{ 的面积为 } \frac{3}{2}, \text{ 离心率为 } \frac{1}{2}.$$

(1) 求椭圆的方程;

(2) 过点 P 的直线与椭圆有唯一交点 B (异于点 A), 求证: PF 平分 $\angle AFB$.

【答案】(1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

(2) 证明见解析

【解析】

【分析】(1) 根据题意，利用椭圆的离心率得到 $a = 2c$ ，再由直线 PF 的斜率得到 $m = c$ ，从而利用三角形的面积公式得到关于 c 的方程，解之即可得解；

(2) 联立直线与椭圆方程，利用其位置关系求得 k ，进而得到直线 PB 的方程与点 B 的坐标，法一：利用向量的夹角公式即可得证；法二：利用两直线的夹角公式即可得证；法三利用正切的倍角公式即可得证；法四：利用角平分线的性质与点线距离公式即可得证。

【小问 1 详解】

依题意，设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的半焦距为 c ，

则左焦点 $F(-c, 0)$ ，右顶点 $A(a, 0)$ ，离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$ ，即 $a = 2c$ ，

因为 P 为 $x = a$ 上一点，设 $P(a, m)$ ，

又直线 PF 的斜率为 $\frac{1}{3}$ ，则 $\frac{m-0}{a-(-c)} = \frac{1}{3}$ ，即 $\frac{m}{a+c} = \frac{1}{3}$ ，

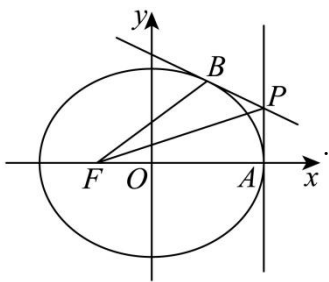
所以 $\frac{m}{2c+c} = \frac{1}{3}$ ，解得 $m = c$ ，则 $P(a, c)$ ，即 $P(2c, c)$ ，

因为 $\triangle PFA$ 的面积为 $\frac{3}{2}$ ， $|AF| = a - (-c) = a + c = 3c$ ，高为 $|m| = c$ ，

所以 $S_{\triangle PFA} = \frac{1}{2}|AF||m| = \frac{1}{2} \times 3c \times c = \frac{3}{2}$ ，解得 $c = 1$ ，

则 $a = 2c = 2$ ， $b^2 = a^2 - c^2 = 3$ ，

所以椭圆的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 。



【小问 2 详解】

由 (1) 可知 $P(2, 1)$ ， $F(-1, 0)$ ， $A(2, 0)$ ，

易知直线 PB 的斜率存在, 设其方程为 $y=kx+m$, 则 $1=2k+m$, 即 $m=1-2k$,

$$\text{联立} \begin{cases} y=kx+m \\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1 \end{cases}, \text{ 消去 } y \text{ 得, } (3+4k^2)x^2+8kmx+4m^2-12=0,$$

因为直线与椭圆有唯一交点, 所以 $\Delta=(8k \cdot m)^2-4(3+4k^2) \cdot (4m^2-12)=0$,

即 $4k^2-m^2+3=0$, 则 $4k^2-(1-2k)^2+3=0$, 解得 $k=-\frac{1}{2}$, 则 $m=2$,

所以直线 PB 的方程为 $y=-\frac{1}{2}x+2$,

$$\text{联立} \begin{cases} y=-\frac{1}{2}x+2 \\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1 \end{cases}, \text{ 解得} \begin{cases} x=1 \\ y=\frac{3}{2} \end{cases}, \text{ 则 } B(1, \frac{3}{2}),$$

以下分别用四种方法证明结论:

法一: 则 $\overrightarrow{FB}=(2, \frac{3}{2}), \overrightarrow{FP}=(3, 1), \overrightarrow{FA}=(3, 0)$,

$$\text{所以 } \cos \angle BFP = \frac{\overrightarrow{FB} \cdot \overrightarrow{FP}}{|\overrightarrow{FB}| \cdot |\overrightarrow{FP}|} = \frac{2 \times 3 + \frac{3}{2} \times 1}{\sqrt{2^2 + (\frac{3}{2})^2} \cdot \sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{3\sqrt{10}}{10},$$

$$\cos \angle PFA = \frac{\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FP}}{|\overrightarrow{FA}| \cdot |\overrightarrow{FP}|} = \frac{3 \times 3 + 1 \times 0}{3\sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{3\sqrt{10}}{10},$$

则 $\cos \angle BFP = \cos \angle PFA$, 又 $\angle BFP, \angle PFA \in (0, \frac{\pi}{2})$,

所以 $\angle BFP = \angle PFA$, 即 PF 平分 $\angle AFB$.

法二: 所以 $k_{FB} = \frac{\frac{3}{2}-0}{1-(-1)} = \frac{3}{4}$, $k_{PF} = \frac{1-0}{2-(-1)} = \frac{1}{3}$, $k_{AF} = 0$,

$$\text{由两直线夹角公式, 得 } \tan \angle BFP = \left| \frac{\frac{3}{4} - \frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4}} \right| = \frac{1}{3}, \quad \tan \angle PFA = \left| \frac{\frac{1}{3} - 0}{1 + 0} \right| = \frac{1}{3},$$

则 $\tan \angle BFP = \tan \angle PFA$, 又 $\angle BFP, \angle PFA \in (0, \frac{\pi}{2})$,

所以 $\angle BFP = \angle PFA$, 即 PF 平分 $\angle AFB$.

法三: 则 $\tan \angle PFA = k_{PF} = \frac{1}{3}$, $\tan \angle BFP = k_{FB} = \frac{3}{4}$,

$$\text{故 } \tan 2\angle PFA = \frac{2 \tan \angle PFA}{1 - \tan^2 \angle PFA} = \frac{2 \times \frac{1}{3}}{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{3}{4} = \tan \angle BFP,$$

$$\text{又 } \angle BFP, \angle PFA \in (0, \frac{\pi}{2}),$$

所以 $\angle BFP = \angle PFA$, 即 PF 平分 $\angle AFB$.

$$\text{法四: 则 } k_{FB} = \frac{\frac{3}{2} - 0}{1 - (-1)} = \frac{3}{4},$$

$$\text{所以直线 } FB \text{ 的方程为 } y = \frac{3}{4}(x+1), \text{ 即 } 3x - 4y + 3 = 0,$$

$$\text{则点 } P \text{ 到直线 } FB \text{ 的距离为 } d = \frac{|3 \times 2 - 4 \times 1 + 3|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = 1,$$

又点 P 到直线 FA 的距离也为 1,

所以 PF 平分 $\angle AFB$.

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是等比数列, $a_1 = b_1 = 2, a_2 = b_2 + 1, a_3 = b_3$.

(1) 求 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的通项公式;

(2) $\forall n \in \mathbb{N}^*, I \in \{0, 1\}$, 有 $T_n = \{p_1 a_1 b_1 + p_2 a_2 b_2 + \dots + p_{n-1} a_{n-1} b_{n-1} + p_n a_n b_n \mid p_1, p_2, \dots, p_{n-1}, p_n \in I\}$,

(i) 求证: 对任意实数 $t \in T_n$, 均有 $t < a_{n+1} b_{n+1}$;

(ii) 求 T_n 所有元素之和.

【答案】

【小问 1 详解】

设数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 数列 $\{b_n\}$ 公比为 $q (q \neq 0)$,

$$\text{则由题得 } \begin{cases} 2 + d = 2q + 1 \\ 2 + 2d = 2q^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d = 3 \\ q = 2 \end{cases},$$

$$\text{所以 } a_n = 2 + 3(n-1) = 3n-1, b_n = 2 \times 2^{n-1} = 2^n;$$

【小问 2 详解】

(i) 证明: 由 (1) $p_n a_n b_n = (3n-1)2^n p_n = 0$ 或 $p_n a_n b_n = (3n-1)2^n > 0$, $a_{n+1} b_{n+1} = (3n+2)2^{n+1}$,

当 $p_n a_n b_n = (3n-1)2^n > 0$ 时,

设 $S_n = p_1 a_1 b_1 + p_2 a_2 b_2 + \dots + p_{n-1} a_{n-1} b_{n-1} + p_n a_n b_n = 2 \times 2 + 5 \times 2^2 + \dots + (3n-4)2^{n-1} + (3n-1)2^n$,

所以 $2S_n = 2 \times 2^2 + 5 \times 2^3 + \dots + (3n-4)2^n + (3n-1)2^{n+1}$,

所以 $-S_n = 4 + 3 \times (2^2 + 2^3 + \dots + 2^n) - (3n-1)2^{n+1} = 4 + 3 \times \frac{2^2(1-2^{n-1})}{1-2} - (3n-1)2^{n+1} = -8 + (4-3n)2^{n+1}$,

所以 $S_n = 8 + (3n-4)2^{n+1}$, 为 T_n 中的最大元素,

此时 $a_{n+1}b_{n+1} - S_n = (3n+2)2^{n+1} - [8 + (3n-4)2^{n+1}] = 6 \cdot 2^{n+1} - 8 > 0$ 恒成立,

所以对 $\forall t \in T_n$, 均有 $t < a_{n+1}b_{n+1}$.

(ii) 法一: 由 (i) 得 $S_n = 8 + (3n-4)2^{n+1}$, 为 T_n 中的最大元素,

由题意可得 T_n 中的所有元素由以下系列中所有元素组成:

当 $p_1, p_2, \dots, p_{n-1}, p_n$ 均为 1 时: 此时该系列元素只有 $S_n = 8 + (3n-4)2^{n+1}$ 即 C_n^0 个;

当 $p_1, p_2, \dots, p_{n-1}, p_n$ 中只有一个为 0, 其余均为 1 时:

此时该系列的元素有 $S_n - a_1 b_1, S_n - a_2 b_2, S_n - a_3 b_3, \dots, S_n - a_n b_n$ 共有 C_n^1 个,

则这 n 个元素的和为 $C_n^1 S_n - (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n) = (C_n^1 - C_n^0) S_n$;

当 $p_1, p_2, \dots, p_{n-1}, p_n$ 中只有 2 个为 0, 其余均为 1 时:

此时该系列的元素为 $S_n - a_i b_i - a_j b_j (i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, i \neq j)$ 共有 C_n^2 个,

则这 n 个元素的和为 $C_n^2 S_n - C_{n-1}^1 (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n) = (C_n^2 - C_{n-1}^1) S_n$;

当 $p_1, p_2, \dots, p_{n-1}, p_n$ 中有 2 个为 0, 其余均为 1 时: 此时该系列的元素为

$S_n - a_i b_i - a_j b_j - a_k b_k (i, j, k \in \{1, 2, \dots, n\}, i \neq j \neq k)$ 共有 C_n^3 个,

则这 n 个元素的和为 $C_n^3 S_n - C_{n-1}^2 (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n) = (C_n^3 - C_{n-1}^2) S_n$;

...

当 $p_1, p_2, \dots, p_{n-1}, p_n$ 中有 $n-1$ 个为 0, 1 个为 1 时: 此时该系列的元素为 $a_1 b_1, a_2 b_2, \dots, a_n b_n$ 共有 C_n^{n-1} 个,

则这 n 个元素的和为 $C_n^{n-1} S_n - C_{n-1}^{n-2} (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n) = (C_n^{n-1} - C_{n-1}^{n-2}) S_n$;

当 $p_1, p_2, \dots, p_{n-1}, p_n$ 均为 0 时: 此时该系列的元素为 $0 = (C_n^n - C_{n-1}^{n-1}) S_n$ 即 $C_n^n = 1$ 个,

综上所述, T_n 中的所有元素之和为

$$\begin{aligned}
 & S_n + (C_n^1 - 1)S_n + (C_n^2 - C_{n-1}^1)S_n + (C_n^3 - C_{n-1}^2)S_n + \dots + (C_n^{n-1} - C_{n-1}^{n-2})S_n + 0 \\
 &= \left[(C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^{n-1} + C_n^n) - (C_{n-1}^0 + C_{n-1}^1 + \dots + C_{n-1}^{n-2} + C_{n-1}^{n-1}) \right] S_n \\
 &= (2^n - 2^{n-1})S_n = 2^{n-1}S_n = 2^{n-1} \cdot [8 + (3n-4)2^{n+1}];
 \end{aligned}$$

法二：由 (i) 得 $S_n = 8 + (3n-4)2^{n+1}$ ，为 T_n 中的最大元素，

由题意可得

$$T_n = \{S_n, S_n - a_i b_i, S_n - a_i b_i - a_j b_j, S_n - a_i b_i - a_j b_j - a_k b_k, \dots, a_i b_i + a_j b_j, a_i b_i, 0\}, (i, j, k \in \{1, 2, \dots, n\}, i \neq j \neq k)$$

,

所以 T_n 的所有的元素的和中各项 $a_i b_i (i \in \{1, 2, \dots, n\})$ 出现的次数均为 $C_{n-1}^0 + C_{n-1}^1 + \dots + C_{n-1}^{n-2} + C_{n-1}^{n-1} = 2^{n-1}$

次，

所以 T_n 中的所有元素之和为 $2^{n-1}(a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n) = 2^{n-1}S_n = 2^{n-1} \cdot [8 + (3n-4)2^{n+1}]$.

20. 已知函数 $f(x) = ax - (\ln x)^2$

(1) $a = 1$ 时，求 $f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程；

(2) $f(x)$ 有 3 个零点， x_1, x_2, x_3 且 $(x_1 < x_2 < x_3)$.

(i) 求 a 的取值范围；

(ii) 证明 $(\ln x_2 - \ln x_1) \cdot \ln x_3 < \frac{4e}{e-1}$.

【答案】(1) $y = x$

(2) (i) $\left(0, \frac{4}{e^2}\right)$; (ii) 证明见解析.

【解析】

【分析】(1) 利用导数的几何意义，求导数值得斜率，由点斜式方程可得；

(2) (i) 令 $f(x) = 0$ ，分离参数得 $a = \frac{(\ln x)^2}{x}$ ，作出函数 $g(x) = \frac{(\ln x)^2}{x}$ 图象，数形结合可得 a 范围；(ii)

由 (2) 结合图象，可得 x_1, x_2, x_3 范围，整体换元 $\ln x_1 = t_1, \ln x_2 = t_2, \ln x_3 = t_3$ ，转化为 $\begin{cases} ae^{t_1} = t_1^2 \textcircled{1} \\ ae^{t_2} = t_2^2 \textcircled{2} \\ ae^{t_3} = t_3^2 \textcircled{3} \end{cases}$ ，结合

由 ②③ 可得 $\begin{cases} \ln a + t_2 = 2 \ln t_2 \\ \ln a + t_3 = 2 \ln t_3 \end{cases}$ ，两式作差，利用对数平均不等式可得 $t_1 t_3 < 4$ ，再由 $t_1^2 = ae^{t_1} < a$ 得

$-t_1 < \sqrt{a}$, 结合 $a = \frac{t_3^2}{e^{t_3}}$ 减元处理, 再构造函数求最值, 放缩法可证明不等式.

【小问 1 详解】

当 $a=1$ 时, $f(x) = x - (\ln x)^2$, $x > 0$,

则 $f'(x) = 1 - \frac{2 \ln x}{x}$, 则 $f'(1) = 1$, 且 $f(1) = 1$,

则切点 $(1, 1)$, 且切线的斜率为 1,

故函数 $f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = x$;

【小问 2 详解】

(i) 令 $f(x) = ax - (\ln x)^2 = 0$, $x > 0$,

得 $a = \frac{(\ln x)^2}{x}$,

设 $g(x) = \frac{(\ln x)^2}{x}$, $x > 0$,

则 $g'(x) = \frac{\frac{2 \ln x}{x} \cdot x - (\ln x)^2}{x^2} = \frac{\ln x(2 - \ln x)}{x^2}$,

由 $g'(x) = 0$ 解得 $x = 1$ 或 e^2 , 其中 $g(1) = 0$, $g(e^2) = \frac{4}{e^2}$;

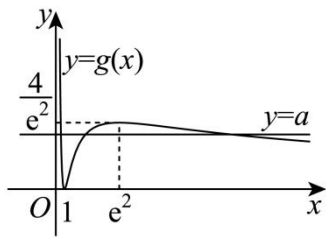
当 $0 < x < 1$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减;

当 $1 < x < e^2$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 在 $(1, e^2)$ 上单调递增;

当 $x > e^2$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 在 $(e^2, +\infty)$ 上单调递减;

且当 $x \rightarrow 0$ 时, $g(x) \rightarrow +\infty$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x) \rightarrow 0$;

如图作出函数 $g(x)$ 的图象,



要使函数 $f(x)$ 有 3 个零点,

则方程 $a = g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有 3 个根, 即直线 $y = a$ 与函数 $g(x)$ 的图象有 3 个交点.

结合图象可知, $0 < a < \frac{4}{e^2}$.

故 a 的取值范围为 $(0, \frac{4}{e^2})$;

(ii) 由图象可知, $0 < x_1 < 1 < x_2 < e^2 < x_3$,

设 $\ln x_1 = t_1, \ln x_2 = t_2, \ln x_3 = t_3$, 则 $t_1 < 0 < t_2 < 2 < t_3$,

$$\text{满足} \begin{cases} ae^{t_1} = t_1^2 \text{①} \\ ae^{t_2} = t_2^2 \text{②} \\ ae^{t_3} = t_3^2 \text{③} \end{cases}, \text{由 ②③ 可得} \begin{cases} \ln a + t_2 = 2 \ln t_2 \\ \ln a + t_3 = 2 \ln t_3 \end{cases},$$

两式作差可得 $t_3 - t_2 = 2(\ln t_3 - \ln t_2)$,

则由对数均值不等式可得 $2 = \frac{t_3 - t_2}{\ln t_3 - \ln t_2} > \sqrt{t_2 t_3}$,

则 $t_2 t_3 < 4$, 故要证 $(\ln x_2 - \ln x_1) \cdot \ln x_3 < \frac{4e}{e-1}$,

即证 $t_2 t_3 - t_1 t_3 < \frac{4e}{e-1}$, 只需证 $4 - t_1 t_3 \leq \frac{4e}{e-1}$,

即证 $-t_1 t_3 \leq \frac{4}{e-1}$, 又因为 $t_1 < 0, t_1^2 = ae^{t_1} < a$, 则 $|t_1| = -t_1 < \sqrt{a}$,

所以 $-t_1 t_3 < \sqrt{a} t_3 = \frac{t_3^2}{e^{\frac{t_3}{2}}}$, 故只需证 $\frac{t_3^2}{e^{\frac{t_3}{2}}} \leq \frac{4}{e-1}$,

设函数 $\varphi(t) = \frac{t^2}{e^{\frac{t}{2}}}, t > 2$, 则 $\varphi'(t) = \frac{2te^{\frac{t}{2}} - \frac{1}{2}t^2e^{\frac{t}{2}}}{e^t} = \frac{(2 - \frac{1}{2}t)t}{e^{\frac{t}{2}}}$,

当 $2 < t < 4$ 时, $\varphi'(t) > 0$, 则 $\varphi(t)$ 在 $(2, 4)$ 上单调递增;

当 $t > 4$ 时, $\varphi'(t) < 0$, 则 $\varphi(t)$ 在 $(4, +\infty)$ 上单调递减;

故 $\varphi(t)_{\max} = \varphi(4) = \frac{16}{e^2}$, 即 $\varphi(t) \leq \frac{16}{e^2}$.

而由 $4e^2 - 16e + 16 = 4(e-2)^2 > 0$,

可知 $\frac{16}{e^2} < \frac{4}{e-1}$ 成立, 故命题得证.



2025 年普通高等学校招生全国统一考试(上海卷)

数 学

一、填空题(本大题共 12 题,第 1~6 题每题 4 分,第 7~12 题每题 5 分,共 54 分.考生应在答题纸的相应位置直接填写结果)

1. 已知全集 $U = \{x | 2 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\}$, 集合 $A = \{x | 2 \leq x < 4, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $\bar{A} =$ _____.

【答案】 $\{x | 4 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\} \cup [4, 5]$

【解析】

【分析】根据补集的含义即可得到答案.

【详解】根据补集的含义知 $\bar{A} = \{x | 4 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\}$.

故答案为: $\{x | 4 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\}$.

2. 不等式 $\frac{x-1}{x-3} < 0$ 的解集为 _____.

【答案】 $(1, 3)$

【解析】

【分析】转化为一元二次不等式 $(x-1)(x-3) < 0$, 解出即可.

【详解】原不等式转化为 $(x-1)(x-3) < 0$, 解得 $1 < x < 3$,

则其解集为 $(1, 3)$.

故答案为: $(1, 3)$.

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -3$, 公差 $d = 2$, 则该数列的前 6 项和为 _____.

【答案】 12

【解析】

【分析】直接根据等差数列求和公式求解.

【详解】根据等差数列的求和公式, $S_6 = 6a_1 + \frac{6 \times 5}{2}d = 12$.

故答案为: 12

4. 在二项式 $(2x-1)^5$ 的展开式中, x^3 的系数为 _____.

【答案】 80

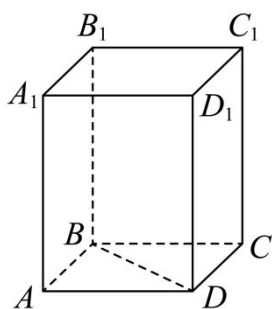
【解析】**【分析】**利用通项公式求解可得.**【详解】**由通项公式 $T_{r+1} = C_5^r \cdot 2^{5-r} \cdot x^{5-r} \cdot (-1)^r = C_5^r \cdot (-1)^r \cdot 2^{5-r} x^{5-r}$,令 $5-r=3$, 得 $r=2$,可得 x^3 项的系数为 $C_5^2 \cdot (-1)^2 \cdot 2^{5-2} = 80$.

故答案为: 80.

5. 函数 $y = \cos x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的值域为_____.**【答案】** $[0,1]$ **【解析】****【分析】**利用余弦函数的单调性可得.**【详解】**由函数 $y = \cos x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$ 上单调递增, 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 单调递减,且 $f(-\frac{\pi}{2}) = 0, f(0) = 1, f(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$,故函数 $y = \cos x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的值域为 $[0,1]$.故答案为: $[0,1]$.6. 已知随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}$, 则期望 $E[X] =$ _____.**【答案】** 6.3**【解析】****【分析】**根据分布列结合期望公式可求期望.**【详解】**由题设有 $E[x] = 5 \times 0.2 + 6 \times 0.3 + 7 \times 0.5 = 1 + 1.8 + 3.5 = 6.3$.

故答案为: 6.3.

7. 如图, 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $BD = 4\sqrt{2}, DB_1 = 9$, 则该正四棱柱的体积为_____.



【答案】112

【解析】

【分析】求出侧棱长和底面边长后可求体积.

【详解】因为 $BD = 4\sqrt{2}$ 且四边形 $ABCD$ 为正方形, 故 $BA = 4$,

而 $DB_1 = 9$, 故 $BB_1^2 + BD^2 = 81$, 故 $BB_1 = 7$,

故所求体积为 $7 \times 16 = 112$,

故答案为: 112.

8. 设 $a, b > 0, a + \frac{1}{b} = 1$, 则 $b + \frac{1}{a}$ 的最小值为_____.

【答案】4

【解析】

【分析】灵活利用“1”将 $b + \frac{1}{a} = \left(b + \frac{1}{a}\right)\left(a + \frac{1}{b}\right)$ 展开利用基本不等式计算即可.

【详解】易知 $b + \frac{1}{a} = \left(b + \frac{1}{a}\right)\left(a + \frac{1}{b}\right) = ab + \frac{1}{ab} + 2 \geq 2\sqrt{ab \cdot \frac{1}{ab}} + 2 = 4$,

当且仅当 $ab = 1$, 即 $a = \frac{1}{2}, b = 2$ 时取得最小值.

故答案为: 4

9. 4 个家长和 2 个儿童去爬山, 6 个人需要排成一条队列, 要求队列的头和尾均是家长, 则不同的排列个数有_____种.

【答案】288

【解析】

【分析】先选家长作队尾和队首, 再排中间四人即可.

【详解】先选两位家长排在首尾有 $P_4^2 = 12$ 种排法; 再排对中的四人有 $P_4^4 = 24$ 种排法,

故有 $12 \times 24 = 288$ 种排法.

故答案为: 288

10. 已知复数 z 满足 $z^2 = (\bar{z})^2, |z| \leq 1$, 则 $|z - 2 - 3i|$ 的最小值是_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】

【分析】先设 $z = a + bi$, 利用复数的乘方运算及概念确定 $ab = 0$, 再根据复数的几何意义数形结合计算即可.

【详解】设 $z = a + bi (a, b \in \mathbb{R}), \therefore \bar{z} = a - bi$,

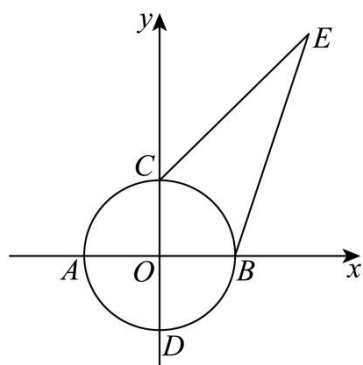
由题意可知 $z^2 = a^2 + 2abi - b^2 = \bar{z}^2 = a^2 - 2abi - b^2$, 则 $ab = 0$,

又 $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \leq 1$, 由复数的几何意义知 z 在复平面内对应的点 $Z(a, b)$ 在单位圆内部(含边界)的坐标轴上运动, 如图所示即线段 AB, CD 上运动,

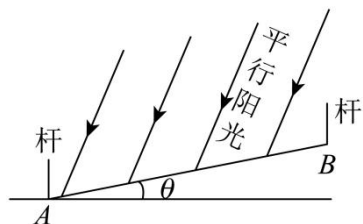
设 $E(2, 3)$, 则 $|z - 2 - 3i| = |ZE|$, 由图象可知 $|BE| = \sqrt{10} > |CE| = 2\sqrt{2}$,

所以 $|ZE|_{\min} = 2\sqrt{2}$.

故答案为: $2\sqrt{2}$



11. 小申同学观察发现, 生活中有些时候影子可以完全投射在斜面上. 某斜面上有两根长为 1 米的垂直于水平面放置的杆子, 与斜面的接触点分别为 A 、 B , 它们在阳光的照射下呈现出影子, 阳光可视为平行光: 其中一根杆子的影子在水平面上, 长度为 0.4 米; 另一根杆子的影子完全在斜面上, 长度为 0.45 米. 则斜面的底角 $\theta =$ _____. (结果用角度制表示, 精确到 0.01°)



【答案】 12.58°

【解析】

【分析】先根据在 A 处的旗杆算出阳光和水平面的夹角，然后结合 B 处的旗杆算出斜面角。

【详解】如图，在 A 处， $\tan x = \frac{1}{0.4} = 2.5$ ，在 B 处满足 $\tan \angle CED = 2.5$ ，

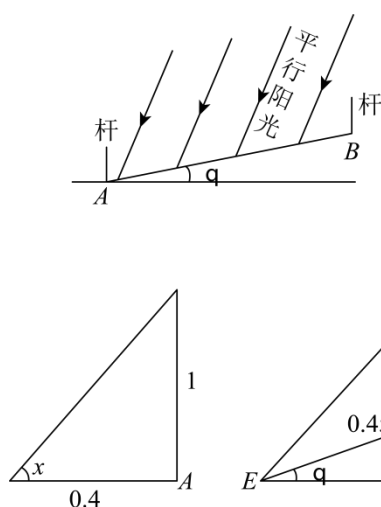
(其中 $ED \parallel$ 水平面， CE 是射过 B 处杆子最高点的光线，光线交斜面于 E)，

故设 $BD = y$ ，则 $ED = \frac{1+y}{2.5}$ ，

由勾股定理， $y^2 + \left(\frac{1+y}{2.5}\right)^2 = 0.45^2$ ，解得 $y \approx 0.098$ ，

于是 $\theta = \arcsin \frac{0.098}{0.45} \approx 12.58^\circ$

故答案为： 12.58°



12. 已知 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$ ， $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 是平面内三个不同的单位向量. 若 $f(\vec{a} \cdot \vec{b}) + f(\vec{b} \cdot \vec{c}) + f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = 0$ ，

则 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$ 的取值范围是_____.

【答案】 $(1, \sqrt{5})$

【解析】

【分析】利用分段函数值分类讨论，可得 $\{f(\vec{a} \cdot \vec{b}), f(\vec{b} \cdot \vec{c}), f(\vec{c} \cdot \vec{a})\} = \{-1, 0, 1\}$ ，再根据数量积关系设出 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 坐标，利用坐标运算，结合三角恒等变换求解模的范围可得.

【详解】若 $f(\vec{a} \cdot \vec{b}) = f(\vec{b} \cdot \vec{c}) = f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = 0$ ，则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = 0$ ，

又三个向量均为平面内的单位向量，故向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直，显然不成立；

故 $\{f(\vec{a} \cdot \vec{b}), f(\vec{b} \cdot \vec{c}), f(\vec{c} \cdot \vec{a})\} = \{-1, 0, 1\}$.

不妨设
$$\begin{cases} f(\vec{a} \cdot \vec{b}) = 1 \\ f(\vec{b} \cdot \vec{c}) = 0, \text{ 则 } \vec{a} \cdot \vec{b} > 0, \vec{b} \cdot \vec{c} = 0, \vec{c} \cdot \vec{a} < 0, \\ f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = -1 \end{cases}$$

不妨设 $\vec{b} = (1, 0), \vec{c} = (0, 1), \vec{a} = (\cos \theta, \sin \theta), \theta \in [0, 2\pi)$,

则
$$\begin{cases} \vec{a} \cdot \vec{b} = \cos \theta > 0 \\ \vec{c} \cdot \vec{a} = \sin \theta < 0 \end{cases}, \text{ 则 } \theta \in \left(\frac{3}{2}\pi, 2\pi\right),$$

则 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = |(1 + \cos \theta, 1 + \sin \theta)| = \sqrt{(1 + \cos \theta)^2 + (1 + \sin \theta)^2} = \sqrt{3 + 2\cos \theta + 2\sin \theta}$

$$= \sqrt{3 + 2\sqrt{2}\sin(\theta + \frac{\pi}{4})},$$

由 $\theta \in \left(\frac{3}{2}\pi, 2\pi\right), \theta + \frac{\pi}{4} \in \left(\frac{7}{4}\pi, \frac{9}{4}\pi\right),$

则 $\sin(\theta + \frac{\pi}{4}) \in \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), 2\sqrt{2}\sin(\theta + \frac{\pi}{4}) \in (-2, 2)$

故 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| \in (1, \sqrt{5}).$

故答案为: $(1, \sqrt{5}).$

二、选择题(本大题共 4 题, 第 13、14 题每题 4 分, 第 15、16 题每题 5 分, 共 18 分. 每题有且仅有一个正确选项, 考生应在答题纸的相应位置, 将代表正确选项的小方格涂黑.)

13. 已知事件 A, B 相互独立, 事件 A 发生的概率为 $P(A) = \frac{1}{2}$, 事件 B 发生的概率为 $P(B) = \frac{1}{2}$, 则事件 $A \cap B$

发生的概率 $P(A \cap B)$ 为 ()

A. $\frac{1}{8}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{2}$

D. 0

【答案】B

【解析】

【分析】根据独立事件的概率公式可求 $P(A \cap B)$.

【详解】因为 A, B 相互独立, 故 $P(A \cap B) = P(A)P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4},$

故选: B.

14. 设 $a > 0, s \in \mathbf{R}$. 下列各项中, 能推出 $a^s > a$ 的一项是 ()

A. $a > 1$, 且 $s > 0$

B. $a > 1$, 且 $s < 0$

C. $0 < a < 1$, 且 $s > 0$ D. $0 < a < 1$, 且 $s < 0$

【答案】D

【解析】

【分析】利用指数函数的性质分类讨论 a 与 1 的关系即可判定选项.【详解】 $\because a > 0, a^s > a, \therefore a^{s-1} > 1 = a^0$,当 $a \in (0, 1)$ 时, $y = a^x$ 定义域上严格单调递减,此时若 $s-1 < 0$, 则一定有 $a^{s-1} > 1 = a^0$ 成立, 故 D 正确, C 错误;当 $a \in (1, +\infty)$ 时, $y = a^x$ 定义域上严格单调递增, 要满足 $a^{s-1} > 1 = a^0$, 需 $s > 1$, 即 A、B 错误.

故选: D

15. 已知 $A(0, 1), B(1, 2)$, C 在 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1 (x \geq 1, y \geq 0)$ 上, 则 $\triangle ABC$ 的面积 ()

A. 有最大值, 但没有最小值

B. 没有最大值, 但有最小值

C. 既有最大值, 也有最小值

D. 既没有最大值, 也没有最小值

【答案】A

【解析】

【分析】设出曲线上一点为 (a, b) , 得出 $a = \sqrt{b^2 + 1}$, 将三角形的高转化成关于 b 的函数, 分析其单调性, 从而求解.【详解】设曲线上一点为 (a, b) , 则 $a^2 - b^2 = 1$, 则 $a = \sqrt{b^2 + 1}$, $k_{AB} = \frac{2-1}{1-0} = 1$, AB 方程为: $y-1=x$, 即 $x-y+1=0$,根据点到直线的距离公式, (a, b) 到 AB 的距离为: $\frac{|a-b+1|}{\sqrt{2}} = \frac{|\sqrt{b^2+1}-b+1|}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{b^2+1}-b+1}{\sqrt{2}}$,设 $f(b) = \sqrt{b^2+1} - b = \frac{1}{\sqrt{b^2+1}+b}$,由于 $b \geq 0$, 显然 $f(b)$ 关于 b 单调递减, $f(b)_{\max} = f(0)$, 无最小值,即 $\triangle ABC$ 中, AB 边上的高有最大值, 无最小值,又 AB 一定, 故面积有最大值, 无最小值.

故选: A

16. 已知数列 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 、 $\{c_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n = 10n - 9$, $b_n = 2^n$, $c_n = \lambda a_n + (1-\lambda)b_n$. 若对任意的 $\lambda \in [0, 1]$, a_n 、 b_n 、 c_n 的值均能构成三角形, 则满足条件的正整数 n 有 ()

A. 4 个

B. 3 个

C. 1 个

D. 无数个

【答案】B

【解析】

【分析】由 $c_n = \lambda a_n + (1-\lambda)b_n$ 可知 c_n 范围，再由三角形三边关系可得 a_n, b_n, c_n 的不等关系，结合函数零点解不等式可得.

【详解】由题意 $a_n, b_n, c_n > 0$ ，不妨设 $A(n, a_n), B(n, b_n), C(n, c_n)$ ，

三点均在第一象限内，由 $c_n = \lambda a_n + (1-\lambda)b_n$ 可知， $\overrightarrow{BC} = \lambda \overrightarrow{BA}, \lambda \in [0, 1]$ ，

故点 C 恒在线段 AB 上，则有 $\min\{a_n, b_n\} \leq c_n \leq \max\{a_n, b_n\} < a_n + b_n$.

即对任意的 $\lambda \in [0, 1]$ ， $c_n < a_n + b_n$ 恒成立，

令 $10x - 9 = 2^x$ ，构造函数 $f(x) = 2^x - 10x + 9, x > 0$ ，

则 $f'(x) = 2^x \ln 2 - 10$ ，由 $f'(x)$ 单调递增，

又 $f'(3) < 0, f'(4) > 0$ ，存在 $x_0 \in (3, 4)$ ，使 $f'(x_0) = 0$ ，

即当 $0 < x < x_0$ 时， $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 单调递减；

当 $x > x_0$ 时， $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 单调递增；

故 $f(x)$ 至多 2 个零点，

又由 $f(1) > 0, f(2) < 0, f(5) < 0, f(6) > 0$ ，

可知 $f(x)$ 存在 2 个零点，不妨设 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)，且 $x_1 \in (1, 2), x_2 \in (5, 6)$.

①若 $a_n \leq b_n$ ，即 $10n - 9 \leq 2^n$ 时，此时 $n = 1$ 或 $n \geq 6$.

则 $a_n \leq c_n \leq b_n$ ，可知 $b_n + c_n > a_n$ 成立，

要使 a_n, b_n, c_n 的值均能构成三角形，

所以 $a_n + c_n > b_n$ 恒成立，故 $b_n < 2a_n$ ，

所以有 $\begin{cases} 10n - 9 \leq 2^n \\ 2^n < 2(10n - 9) \end{cases}$ ，解得 $n = 6$ ；

②若 $a_n \geq b_n$ ，即 $10n - 9 \geq 2^n$ 时，此时 $n = 2, 3, 4, 5$.

则 $a_n \geq c_n \geq b_n$ ，可知 $a_n + c_n > b_n$ 成立，

要使 a_n 、 b_n 、 c_n 的值均能构成三角形，

所以 $b_n + c_n > a_n$ 恒成立，故 $a_n < 2b_n$ ，

所以有 $\begin{cases} 10n-9 \geq 2^n \\ 10n-9 < 2^{n+1} \end{cases}$ ，解得 $n=4$ 或 5 ；

综上所述，正整数 n 的个数有 3 个.

故选：B.

三、解答题（本大题共 5 题，第 17-19 题每题 14 分，第 20-21 题每题 18 分，共 78 分.解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤.）

17. 2024 年东京奥运会，中国获得了男子 4×100 米混合泳接力金牌. 以下是历届奥运会男子 4×100 米混合泳接力项目冠军成绩记录（单位：秒），数据按照升序排列.

206.78	207.46	207.95	209.34	209.35
210.68	213.73	214.84	216.93	216.93

- (1) 求这组数据的极差与中位数；
- (2) 从这 10 个数据中任选 3 个，求恰有 2 个数据在 211 以上的概率；
- (3) 若比赛成绩 y 关于年份 x 的回归方程为 $y = -0.311x + \hat{b}$ ，年份 x 的平均数为 2006，预测 2028 年冠军队的成绩（精确到 0.01 秒）.

【答案】(1) 10.15；210.015；

(2) $\frac{3}{10}$

(3) 204.56

【解析】

【分析】(1) 由最长与最短用时可得极差，由中间两数平均数可得中位数；

(2) 由古典概型概率公式可得；

(3) 先求成绩平均数 $\bar{y}$ ，再由 $(\bar{x}, \bar{y})$ 在回归直线上，代入方程可得 $\hat{b}$ ，再代入年份预测可得.

【小问 1 详解】

由题意，数据的最大值为 216.93，最小值为 206.78，

则极差为 $216.93 - 206.78 = 10.15$ ；

数据中间两数为 209.35 与 210.78，

则中位数为 $\frac{209.35+210.68}{2} = 210.015$.

故极差为 10.15，中位数为 210.015；

【小问 2 详解】

由题意，数据共 10 个，211 以上数据共有 4 个，

故设事件 $A =$ “恰有 2 个数据在 211 以上”，

$$\text{则 } P(A) = \frac{C_4^2 \cdot C_6^1}{C_{10}^3} = \frac{3}{10},$$

故恰有 2 个数据在 211 以上的概率为 $\frac{3}{10}$ ；

【小问 3 详解】

由题意，成绩的平均数

$$\frac{206.78 + 207.46 + 207.95 + 209.34 + 209.35 + 210.68 + 213.73 + 214.84 + 216.93 + 216.93}{10} = 211.399,$$

由直线 $y = -0.311x + \hat{b}$ 过 $(2006, 211.399)$ ，

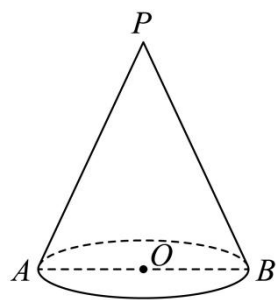
$$\text{则 } \hat{b} = 211.399 + 0.311 \times 2006 = 835.265,$$

故回归直线方程为 $y = -0.311x + 835.265$.

$$\text{当 } x = 2028 \text{ 时, } y = -0.311 \times 2028 + 835.265 = 204.557 \approx 204.56.$$

故预测 2028 年冠军队的成绩为 204.56 秒.

18. 如图， P 是圆锥的顶点， O 是底面圆心， AB 是底面直径，且 $AB = 2$.



(1) 若直线 PA 与圆锥底面的所成角为 $\frac{\pi}{3}$ ，求圆锥的侧面积；

(2) 已知 Q 是母线 PA 的中点，点 C 、 D 在底面圆周上，且弧 AC 的长为 $\frac{\pi}{3}$ ， $CD \parallel AB$. 设点 M 在线段 OC 上，证明：直线 $QM \parallel$ 平面 PBD .

【答案】(1) 2π

(2) 证明见解析

【解析】

【分析】(1) 由线面角先算出母线长，然后根据侧面积公式求解.

(2) 证明平面 $QOC \parallel$ 平面 PBD ，然后根据面面平行的性质可得.

【小问 1 详解】

由题知， $\angle PAB = \frac{\pi}{3}$ ，即轴截面 $\triangle ABP$ 是等边三角形，故 $PA = AB = 2$ ，

底面周长为 $2\pi \times 1 = 2\pi$ ，则侧面积为： $\frac{1}{2} \times 2 \times 2\pi = 2\pi$ ；

【小问 2 详解】

由题知 $AQ = QP, AO = OB$ ，则根据中位线性质， $QO \parallel PB$ ，

又 $QO \not\subset$ 平面 PBD ， $PB \subset$ 平面 PBD ，则 $QO \parallel$ 平面 PBD

由于 $\widehat{AC} = \frac{\pi}{3}$ ，底面圆半径是 1，则 $\angle AOC = \frac{\pi}{3}$ ，又 $CD \parallel AB$ ，则 $\angle OCD = \frac{\pi}{3}$ ，

又 $OC = OD$ ，则 $\triangle OCD$ 为等边三角形，则 $CD = 1$ ，

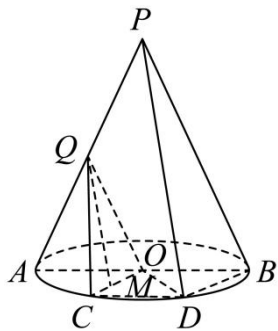
于是 $CD \parallel BO$ 且 $CD = OB$ ，则四边形 $OBDC$ 是平行四边形，故 $OC \parallel BD$ ，

又 $OC \not\subset$ 平面 PBD ， $BD \subset$ 平面 PBD ，故 $OC \parallel$ 平面 PBD 。

又 $OC \cap OQ = O, OC, OQ \subset$ 平面 QOC ，

根据面面平行的判定，于是平面 $QOC \parallel$ 平面 PBD ，

又 $M \in OC$ ，则 $QM \subset$ 平面 QOC ，则 $QM \parallel$ 平面 PBD



19. 已知 $f(x) = x^2 - (m+2)x + m \ln x, m \in \mathbf{R}$.

(1) 若 $f(1) = 0$ ，求不等式 $f(x) \leq x^2 - 1$ 的解集；

(2) 若函数 $y = f(x)$ 满足在 $(0, +\infty)$ 上存在极大值，求 m 的取值范围；

【答案】(1) $[1, +\infty)$

(2) $m > 0$ 且 $m \neq 2$.

【解析】

【分析】(1) 先求出 m ，从而原不等式即为 $x + \ln x > 1$ ，构建新函数 $s(x) = x + \ln x, x > 0$ ，由该函数为增函数可求不等式的解；

(2) 求出函数的导数，就 $m \leq 0, 0 < m < 2, m = 2, m > 2$ 分类讨论后可得参数的取值范围。

【小问 1 详解】

因为 $f(1) = 0$ ，故 $1 - m - 2 + 0 = 0$ ，故 $m = -1$ ，故 $f(x) = x^2 - x - \ln x$ ，

故 $f(x) \leq x^2 - 1$ 即为 $x + \ln x \geq 1$ ，

设 $s(x) = x + \ln x, x > 0$ ，则 $s'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$ ，故 $s(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数，

而 $x + \ln x \geq 1$ 即为 $s(x) \geq s(1)$ ，故 $x \geq 1$ ，

故原不等式的解为 $[1, +\infty)$ 。

【小问 2 详解】

$f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 有极大值即为有极大值点。

$$f'(x) = 2x - (m+2) + \frac{m}{x} = \frac{2x^2 - (m+2)x + m}{x} = \frac{(2x-m)(x-1)}{x},$$

若 $m \leq 0$ ，则 $x \in (0, 1)$ 时， $f'(x) < 0$ ， $x \in (1, +\infty)$ 时， $f'(x) > 0$ ，

故 $x = 1$ 为 $f(x)$ 的极小值点，无极大值点，故舍；

若 $0 < \frac{m}{2} < 1$ 即 $0 < m < 2$ ，则 $x \in \left(\frac{m}{2}, 1\right)$ 时， $f'(x) < 0$ ，

$x \in \left(0, \frac{m}{2}\right) \cup (1, +\infty)$ 时， $f'(x) > 0$ ，

故 $x = \frac{m}{2}$ 为 $f(x)$ 的极大值点，符合题设要求；

若 $m = 2$ ，则 $x \in (0, +\infty)$ 时， $f'(x) \geq 0$ ， $f(x)$ 无极值点，舍；

若 $\frac{m}{2} > 1$ 即 $m > 2$ ，则 $x \in \left(1, \frac{m}{2}\right)$ 时， $f'(x) < 0$ ，

$x \in (0, 1) \cup \left(\frac{m}{2}, +\infty\right)$ 时， $f'(x) > 0$ ，

故 $x=1$ 为 $f(x)$ 的极大值点，符合题设要求；

综上， $m > 0$ 且 $m \neq 2$ 。

20. 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1 (a > \sqrt{5})$ ， $M(0, m) (m > 0)$ ， A 是 Γ 的右顶点。

(1) 若 Γ 的焦点 $(2, 0)$ ，求离心率 e ；

(2) 若 $a = 4$ ，且 Γ 上存在一点 P ，满足 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$ ，求 m ；

(3) 已知 AM 的中垂线 l 的斜率为 2， l 与 Γ 交于 C 、 D 两点， $\angle CMD$ 为钝角，求 a 的取值范围。

【答案】(1) $\frac{2}{3}$

(2) $\sqrt{10}$

(3) $(\sqrt{5}, \sqrt{11})$

【解析】

【分析】(1) 由方程可得 $b^2 = 5$ ，再由焦点坐标得 c ，从而求出 a 得离心率；

(2) 设点 P 坐标，由向量关系 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$ 坐标化可解得 P 坐标，代入椭圆方程可得 m ；

(3) 根据中垂线性质，由斜率与中点坐标得直线 l 方程，联立直线与椭圆方程，将钝角条件转化为向量不等式 $\overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MD} < 0$ ，再坐标化利用韦达定理代入化简不等式求解可得 a 范围。

【小问 1 详解】

由题意知， $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1 (a > \sqrt{5})$ ，则 $b^2 = 5$ ，

由右焦点 $(2, 0)$ ，可知 $c = 2$ ，则 $a = \sqrt{5 + c^2} = 3$ ，

故离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{2}{3}$ 。

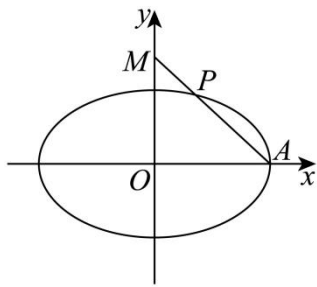
【小问 2 详解】

由题意 $A(4, 0), M(0, m) (m > 0)$ ， $P(x_p, y_p)$

由 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$ 得，
$$\begin{cases} 4 - x_p = 2x_p \\ -y_p = 2y_p - 2m \end{cases}$$

解得 $P(\frac{4}{3}, \frac{2m}{3})$ ，代入 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{5} = 1$ ，

得 $\frac{1}{9} + \frac{4m^2}{45} = 1$ ，又 $m > 0$ ，解得 $m = \sqrt{10}$ 。



【小问 3 详解】

由线段 AM 的中垂线 l 的斜率为 2，所以直线 AM 的斜率为 $-\frac{1}{2}$ ，

则 $\frac{m-0}{0-a} = -\frac{1}{2}$ ，解得 $m = \frac{a}{2}$ ，

由 $A(a, 0), M(0, \frac{a}{2})$ 得 AM 中点坐标为 $(\frac{a}{2}, \frac{a}{4})$ ，

故直线 $l: y = 2x - \frac{3}{4}a$ ，显然直线 l 过椭圆内点 $(\frac{3}{8}a, 0)$ ，

故直线与椭圆恒有两不同交点，

设 $C(x_1, y_1), D(x_2, y_2)$ ，

$$\text{由 } \begin{cases} y = 2x - \frac{3}{4}a \\ 5x^2 + a^2y^2 = 5a^2 \end{cases} \quad \text{消 } y \text{ 得 } (4a^2 + 5)x^2 - 3a^3x + \frac{9}{16}a^4 - 5a^2 = 0,$$

$$\text{由韦达定理得 } x_1 + x_2 = \frac{3a^3}{4a^2 + 5}, x_1x_2 = \frac{\frac{9}{16}a^4 - 5a^2}{4a^2 + 5},$$

因为 $\angle CMD$ 为钝角，则 $\overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MD} < 0$ ，且 $M(0, \frac{a}{2})$ ，

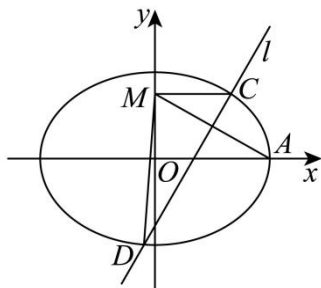
$$\text{则有 } x_1x_2 + (y_1 - \frac{a}{2})(y_2 - \frac{a}{2}) < 0,$$

$$\text{所以 } x_1x_2 + \left(2x_1 - \frac{5a}{4}\right)\left(2x_2 - \frac{5a}{4}\right) = 5x_1x_2 - \frac{5}{2}a(x_1 + x_2) + \frac{25}{16}a^2 < 0,$$

$$\text{即 } 5\left(\frac{9}{16}a^4 - 5a^2\right) - \frac{5a}{2} \times 3a^3 + \frac{25}{16}a^2(4a^2 + 5) < 0, \text{ 解得 } a^2 < 11,$$

$$\text{又 } a > \sqrt{5},$$

故 $\sqrt{5} < a < \sqrt{11}$ ，即 a 的取值范围是 $(\sqrt{5}, \sqrt{11})$ 。



21. 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$. 对于正实数 a , 定义集合 $M_a = \{x \mid f(x+a) = f(x)\}$.

(1) 若 $f(x) = \sin x$, 判断 $\frac{\pi}{3}$ 是否是 M_π 中的元素, 请说明理由;

(2) 若 $f(x) = \begin{cases} x+2, & x < 0 \\ \sqrt{x}, & x \geq 0 \end{cases}$, $M_a \neq \emptyset$, 求 a 的取值范围;

(3) 若 $y = f(x)$ 是偶函数, 当 $x \in (0, 1]$ 时, $f(x) = 1 - x$, 且对任意 $a \in (0, 2)$, 均有 $M_a \subseteq M_2$. 写出 $y = f(x)$, $x \in (1, 2)$ 解析式, 并证明: 对任意实数 c , 函数 $y = f(x) - c$ 在 $[-3, 3]$ 上至多有 9 个零点.

【答案】

【解析】

【分析】(1) 直接代入计算 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ 和 $f\left(\frac{\pi}{3} + \pi\right)$ 即可;

(2) 法一: 转化为在实数 x_0 使得 $f(x_0 + a) = f(x_0)$, 分析得 $x_0 + 2 = \sqrt{x_0 + a}$, 再计算得 $a = \left(x_0 + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}$,

最后根据 x_0 的范围即可得到答案; 法二: 画出函数图象, 转化为直线 $y = t$ 与该函数有两个交点, 将 a 用 t 表示, 最后利用二次函数函数性质即可得到答案;

(3) 利用函数奇偶性和集合新定义即可求出 $x \in (1, 2)$ 时解析式, 再分析出 $f(-3) \notin (0, 1)$, 最后对 c 的范围进行分类讨论即可.

【小问 1 详解】

(1) $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $f\left(\frac{\pi}{3} + \pi\right) = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 则 $\frac{\pi}{3}$ 不是 M_π 中的元素.

【小问 2 详解】

法一: 因为 $M_a \neq \emptyset$, 则存在实数 x_0 使得 $f(x_0 + a) = f(x_0)$, 且 $a > 0$,

当 $x < 0$ 时, $f(x) = x + 2$, 其在 $(-\infty, 0)$ 上严格单调递增,

当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = \sqrt{x}$, 其在 $[0, +\infty)$ 上也严格单调递增,

则 $x_0 < 0 \leq x_0 + a$, 则 $x_0 + 2 = \sqrt{x_0 + a}$,

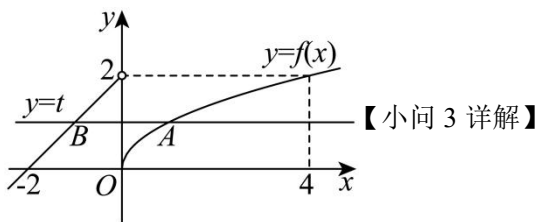
令 $x + 2 = 0$, 解得 $x = -2$, 则 $-2 \leq x_0 < 0$,

则 $a = \left(\sqrt{x_0 + a}\right)^2 - x_0 = (x_0 + 2)^2 - x_0 = \left(x_0 + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} \in \left[\frac{7}{4}, 4\right)$.

法二: 作出该函数图象, 则由题意知直线 $y = t$ 与该函数有两个交点, 刻意练习+饱和攻击=即刻提分

由图知 $0 \leq t < 2$ ，假设交点分别为 $A(m, t)$ ， $B(n, t)$ ，

$$\text{联立方程组} \begin{cases} \sqrt{m} = t \\ n + 2 = t \end{cases} \text{ 得 } a = |AB| = m - n = t^2 - (t - 2) = \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} \in \left[\frac{7}{4}, 4\right)$$



(3) 对任意 $x_0 \in (1, 2)$, $x_0 - 2 \in (-1, 0)$ ，因为 $f(x)$ 是偶函数，

则 $f(x_0 - 2) = f(2 - x_0)$ ，而 $2 - x_0 - (x_0 - 2) = 4 - 2x_0 \in (0, 2)$ ，

所以 $x_0 - 2 \in M_{4-2x_0} \subseteq M_2$ ，

所以 $f(x_0) = f(x_0 - 2) = f(2 - x_0)$ ，因为 $x_0 \in (1, 2)$ ，则 $2 - x_0 \in (0, 1)$ ，

所以 $f(x_0) = f(2 - x_0) = 1 - (2 - x_0) = x_0 - 1$ ，所以 $f(x) = x - 1, x \in (1, 2)$ ，

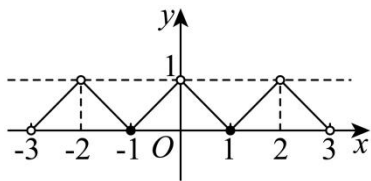
所以当 $s \in (0, 1)$ 时， $1 - s \in (0, 1)$ ， $1 + s \in (1, 2)$ ，则 $f(1 - s) = 1 - (1 - s) = s$ ，

$f(1 + s) = (1 + s) - 1 = s$ ，则 $f(1 - s) = f(1 + s)$ ，

而 $1 + s - (1 - s) = 2s$ ， $(3 - s) - (1 - s) = 2$ ，

则 $1 - s \in M_{2s} \subseteq M_2$ ，则 $f(1 - s) = f(3 - s)$ ，

所以当 $x \in (2, 3)$ 时， $f(x) = f(x - 2) = 1 - (x - 2) = 3 - x$ ，而 $f(x)$ 为偶函数，画出函数图象如下：



其中 $f(-3) = f(3)$, $f(-2) = f(2)$, $f(0)$ ，但其对应的 y 值均未知。

首先说明 $f(-3) = n \notin (0, 1)$ ，

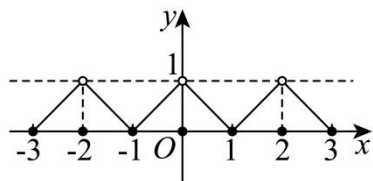
若 $f(-3) = n \in (0, 1)$ ，则 $-3 + n \in (-3, -2)$ ，易知此时 $f(x) = x + 3, x \in (-3, -2)$ ，

则 $f(-3 + n) = n$ ，所以 $f(-3) \in M_n \subseteq M_2$ ，而 $x \in [-1, 0)$ 时， $f(x) = x + 1$ ，

所以 $f(-3) = f(-1) = 0$ ，与 $f(-3) = n$ 矛盾，所以 $f(-3) \notin (0, 1)$ ，即 $f(-3) = f(3) \notin (0, 1)$ ，

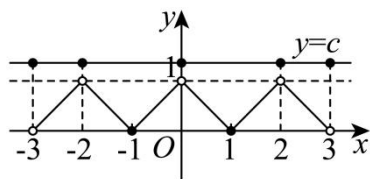
令 $y = f(x) - c = 0$ ，则 $y = f(x) = c$ ，

当 $c = 0$ 时，即使让 $f(-3) = f(3) = f(-2) = f(2) = f(0) = 0$ ，此时最多 7 个零点，



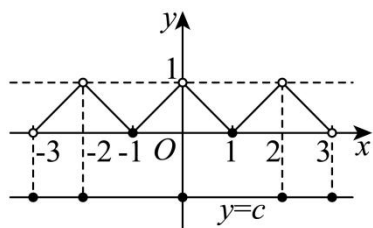
当 $c \geq 1$ 时，若 $f(-2) = f(2) = f(0) = f(-3) = f(3) = c$ ，此时有 5 个零点，

故此时最多 5 个零点；



当 $c < 0$ 时，若 $f(-2) = f(2) = f(0) = f(-3) = f(3) = c$ ，此时有 5 个零点，

故此时最多 5 个零点；



当 $0 < c < 1$ 时，若 $f(-2) = f(2) = f(0) = c$ ，此时有 3 个零点，

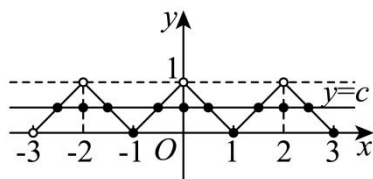
若 $f(-3) = c \in (0, 1)$ ，则 $-3 + c \in (-3, -2)$ ，易知此时 $f(x) = x + 3$ ，

则 $f(-3 + c) = c$ ，所以 $f(-3) \in M_c \subseteq M_2$ ，而 $x \in [-1, 0)$ 时， $f(x) = x + 1$ ，

所以 $f(-3) = f(-1) = 0$ ，与 $f(-3) = p$ 矛盾，所以 $f(-3) \notin (0, 1)$ ，

则最多在 $(-3, -2), (-2, -1), (-1, 0), (0, 1), (1, 2), (2, 3)$ 之间取得 6 个零点，

以及在 $x = -2, 0, 2$ 处成为零点，故不超过 9 个零点。



综上，零点不超过 9 个。